



H3C HDM3 IPMI 基础命令参考手册

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：V2.11

产品版本：HDM3-2.17 及以上版本，HDM3-3.06 及以上版本

Copyright © 2026 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

修订记录	ix
1 IPMI 命令通用说明	1-1
1.1 IPMI 简介	1-1
1.2 IPMITool 简介	1-1
1.3 命令格式说明	1-1
1.4 十六进制请求值和返回值表示方法	1-2
1.5 支持产品与版本说明	1-3
1.6 接口权限说明	1-3
2 IPMI 标准命令列表	2-1
2.1 机箱管理配置命令	2-1
2.1.1 获取当前机箱状态	2-1
2.1.2 获取机箱上次重启原因	2-1
2.1.3 获取机箱上电总时长	2-2
2.1.4 获取机箱设备自检结果	2-2
2.2 机箱电源管理配置命令	2-2
2.2.1 获取机箱当前电源状态	2-2
2.2.2 设置机箱电源上电	2-3
2.2.3 设置机箱电源下电	2-3
2.2.4 热重启机箱电源	2-4
2.2.5 触发系统 NMI 诊断	2-4
2.2.6 设置机箱电源恢复时的电源策略	2-4
2.2.7 获取机箱支持的电源策略	2-5
2.3 服务器状态信息获取命令	2-5
2.3.1 获取服务器版本信息	2-5
2.3.2 获取服务器 GUID 信息	2-7
2.3.3 获取传感器状态	2-7
2.3.4 获取指定类型传感器信息	2-10
2.3.5 获取服务器支持的传感器列表	2-11
2.3.6 获取服务器风扇状态信息	2-14
2.3.7 获取服务器风扇转速信息	2-15
2.3.8 服务器 HDM 管理系统自检	2-16
2.3.9 服务器 HDM 管理系统复位	2-16

2.3.10 获取传感器的读数	2-17
2.3.11 设置传感器的告警阈值	2-17
2.3.12 获取 SEL 信息	2-18
2.3.13 获取 FRU 信息	2-19
2.3.14 获取当前会话信息	2-21
2.3.15 获取服务器的上下电/UID 灯状态	2-22
2.3.16 设置服务器的 UID 灯状态	2-22
2.3.17 获取特定器件 Fru 信息	2-24
2.4 用户管理命令	2-24
2.4.1 获取所有用户信息	2-24
2.4.2 获取 HDM 用户摘要信息	2-24
2.4.3 新增 HDM 用户	2-25
2.4.4 设置 HDM 用户的密码	2-26
2.4.5 验证 HDM 用户密码的正确性	2-27
2.4.6 关闭用户的 HDM 访问权限	2-27
2.4.7 开启用户的 HDM 访问权限	2-28
2.4.8 删除 HDM 用户	2-29
2.4.9 设置 HDM 用户的权限	2-29
2.5 HDM IPv4 管理命令	2-30
2.5.1 获取接口的地址获取方式	2-30
2.5.2 获取接口的 IP 地址	2-31
2.5.3 获取接口的 MAC 地址	2-31
2.5.4 获取接口的子网掩码	2-32
2.5.5 获取网关地址	2-33
2.5.6 设置接口的地址获取方式	2-34
2.5.7 设置接口的 IP 地址	2-34
2.5.8 设置接口的子网掩码	2-35
2.5.9 设置网关 IP 地址	2-36
2.6 HDM IPv6 管理命令	2-36
2.6.1 获取接口的本地链路地址	2-36
2.6.2 设置接口的静态 IPv6 地址	2-37
2.6.3 设置接口的子网前缀长度	2-38
2.6.4 获取接口的子网前缀长度	2-38
2.6.5 获取接口的 IPv6 地址获取方式	2-39
2.6.6 设置接口的 IPv6 地址获取方式	2-40
2.6.7 设置网关 IPv6 地址	2-41

2.7 系统启动命令	2-41
2.7.1 设置一次性启动项	2-41
2.7.2 取消一次性启动项	2-42
2.7.3 设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面	2-42
3 设备扩展命令列表	3-1
3.1 硬件信息	3-1
3.1.1 获取当前在位的 PCIe 插卡数量	3-1
3.1.2 获取 PCIe 插卡信息	3-1
3.1.3 获取 PCIe 插卡主要信息	3-4
3.1.4 获取主机网卡 port 信息	3-6
3.1.5 查询最多支持的 CPU 和 DIMM 数量	3-7
3.1.6 查询 CPU 信息	3-8
3.1.7 获取内存信息	3-11
3.1.8 获取产品代次信息	3-15
3.1.9 获取 EXPANDER 信息	3-16
3.1.10 获取服务器健康状态	3-18
3.1.11 获取 OCP 卡的相关状态	3-19
3.2 主机管理	3-21
3.2.1 获取安全面板指示灯配置信息	3-21
3.2.2 设置安全面板指示灯配置	3-22
3.2.3 获取 MCA 策略信息	3-24
3.2.4 设置 MCA 策略信息	3-25
3.2.5 设置 WOL 功能状态	3-26
3.3 存储	3-27
3.3.1 获取存储控制器列表的信息	3-27
3.3.2 获取指定存储控制器的信息	3-29
3.3.3 获取指定存储控制器的逻辑盘列表	3-33
3.3.4 获取指定逻辑盘的信息	3-34
3.3.5 获取指定存储控制器的物理盘列表	3-39
3.3.6 获取存储卡下指定物理盘的信息	3-41
3.3.7 获取物理盘列表	3-48
3.3.8 获取指定槽位物理盘的信息	3-50
3.3.9 获取空闲槽位列表	3-58
3.3.10 获取指定空闲槽位的信息	3-61
3.3.11 获取指定存储控制器的空闲槽位列表	3-63
3.3.12 获取存储卡下指定空闲槽位的信息	3-66

3.3.13 设置指定存储控制器的模式	3-68
3.3.14 设置指定存储控制器的属性	3-69
3.3.15 清除指定存储卡的配置	3-71
3.3.16 创建逻辑盘	3-72
3.3.17 删除指定逻辑盘	3-78
3.3.18 修改指定逻辑盘属性	3-79
3.3.19 添加/移除指定热备盘	3-80
3.3.20 修改指定物理盘的状态	3-83
3.3.21 定位指定物理盘	3-86
3.3.22 获取硬盘告警阈值	3-88
3.3.23 设置硬盘告警阈值	3-90
3.3.24 获取整体硬盘使用率	3-91
3.3.25 设置整体硬盘使用率	3-92
3.3.26 获取指定存储控制器的主备分区	3-93
3.3.27 设置指定存储控制器的主备分区	3-94
3.4 BMC 与 BIOS 交互命令	3-95
3.4.1 查询用户设置的下一次启动设备	3-95
3.4.2 设置下一次启动设备	3-97
3.4.3 查询用户设置的下一次启动模式	3-98
3.4.4 设置下一次启动模式	3-99
3.4.5 获取用户设置服务器系统启动延迟的时间	3-100
3.4.6 设置服务器系统启动延迟的时间	3-101
3.4.7 获取 Postcode 信息	3-102
3.4.8 设置 BIOS 单个配置信息	3-104
3.4.9 获取 BIOS 单个配置信息	3-106
3.5 DNS	3-107
3.5.1 获取主机名设置	3-107
3.6 安全	3-108
3.6.1 获取弱口令字典校验功能状态	3-108
3.6.2 设置弱口令字典校验功能状态	3-109
3.6.3 获取网络防火墙 ICMP 出站规则	3-110
3.6.4 设置网络防火墙 ICMP 出站规则	3-111
3.7 网络相关命令	3-112
3.7.1 获取 HDM 网络服务信息	3-112
3.7.2 设置 HDM 网络服务信息	3-114
3.7.3 获取权限组中的模块权限	3-116

3.7.4 设置权限组中的模块权限	3-117
3.7.5 触发网络立即重启	3-119
3.7.6 网络防火墙删除所有规则	3-119
3.7.7 设置 NCSI 信息	3-120
3.7.8 获取 NSCI 信息	3-122
3.7.9 设置网络模式	3-124
3.7.10 获取网口状态设置	3-125
3.7.11 设置网口状态设置	3-126
3.7.12 获取自适应模式下使用的网口	3-127
3.7.13 获取网口名称	3-127
3.7.14 获取端口 link 状态	3-128
3.8 SNMP	3-129
3.8.1 获取 SNMP 版本信息	3-129
3.8.2 设置 SNMP 版本信息	3-131
3.8.3 设置 SNMP Trap 使能	3-132
3.8.4 设置 SNMP Trap 版本号	3-133
3.8.5 设置 SNMP Trap 节点位置	3-134
3.8.6 设置 SNMP Trap 联系方式	3-134
3.8.7 设置 SNMP Trap 团体名	3-135
3.8.8 设置 SNMP Trap 告警发送级别	3-136
3.8.9 设置 SNMP Trap 服务器	3-137
3.8.10 设置 SNMP Trap 告警模式	3-139
3.8.11 获取 SNMP Trap 通用配置	3-139
3.8.12 SNMP Trap 测试命令	3-141
3.8.13 设置用户 SNMP v3 信息	3-142
3.9 NTP	3-143
3.9.1 获取 NTP 配置信息	3-143
3.9.2 设置 NTP 配置信息	3-146
3.9.3 设置时区	3-148
3.9.4 设置 NTP 更新频率	3-148
3.9.5 获取三级 NTP 服务器地址	3-149
3.9.6 获取 NTP 更新频率	3-150
3.10 HDM 维护	3-151
3.10.1 获取 HDM 固件信息	3-151
3.10.2 获取 BIOS 固件信息	3-152
3.10.3 HDM 恢复出厂配置	3-154

3.10.4 获取 CPLD 固件信息	3-154
3.10.5 获取服务 U 盘配置信息	3-156
3.10.6 设置服务 U 盘配置信息	3-157
3.10.7 查询 WIFI 使能状态	3-158
3.10.8 设置 WIFI 使能开关	3-159
3.10.9 获取 taskservice 任务计数以及现有任务 Id	3-160
3.10.10 获取 taskservice 任务详细信息	3-161
3.10.11 设置专用管理接口使能状态	3-162
3.10.12 查询专用管理接口使能状态	3-162
3.11 可维护性	3-163
3.11.1 查询当前 SEL 事件日志存储方式	3-163
3.11.2 设置当前 SEL 事件日志存储方式	3-164
3.11.3 获取 SEL 日志整体情况	3-165
3.11.4 获取单条 SEL 日志信息	3-167
3.11.5 获取单条 SEL 单个包内容	3-168
3.11.6 查询 SOL 连接设备	3-169
3.11.7 查询面板串口连接设备	3-170
3.11.8 获取 SMTP 配置信息	3-171
3.11.9 设置 SMTP 配置信息	3-173
3.11.10 获取 SMTP 告警邮箱配置信息	3-175
3.11.11 设置 SMTP 告警邮箱配置信息	3-177
3.11.12 获取 rsyslog 报文配置信息	3-178
3.11.13 获取 rsyslog 单条通道服务器配置信息命令	3-179
3.11.14 设置 rsyslog 报文配置	3-182
3.11.15 设置 rsyslog 单条通道服务器配置命令	3-183
3.11.16 测试 rsyslog 单条通道服务器配置	3-185
3.11.17 设置事件日志是否关联健康中心	3-186
3.12 风扇	3-188
3.12.1 设置风扇调速模式	3-188
3.12.2 获取风扇调速模式	3-189
3.12.3 设置风扇重新加载配置文件	3-190
3.13 PSU	3-190
3.13.1 获取支持的电源总数	3-190
3.13.2 获取在位的电源模块型号是否匹配	3-191
3.13.3 获取电源在位以及 AC DC 状态	3-192
3.13.4 获取电源冷备份状态	3-193

3.13.5 设置电源进入冷备份	3-194
3.13.6 设置电源退出冷备份	3-195
3.13.7 获取电源厂商信息	3-196
3.13.8 获取电源型号	3-196
3.13.9 获取电源的最大输出功率	3-197
3.13.10 获取电源在 Web 显示的信息	3-198
3.13.11 获取电源当前的输出功率	3-199
3.13.12 获取功率封顶的范围	3-200
3.13.13 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压	3-201
3.13.14 获取电源固件版本信息	3-202
3.13.15 获取 GPU 功率封顶信息	3-202
3.13.16 设置 GPU 功率封顶	3-204
3.13.17 获取最近一天/周的功率信息	3-205
3.14 KVM 和虚拟媒体(VM)	3-206
3.14.1 获取 KVM 模式	3-206
3.14.2 设置 KVM 模式	3-207
3.14.3 获取远程媒体配置(VM)	3-209
3.14.4 下发虚拟媒体远程配置(VM)	3-211
3.14.5 开始或停止镜像挂载(VM)	3-213
3.14.6 获取镜像信息(VM)	3-215
3.14.7 设置镜像信息(VM)	3-218
3.14.8 触发手动截图	3-219
3.14.9 删除截图	3-220
3.14.10 设置录像相关配置	3-221
3.14.11 获取录像相关配置	3-222

4 IPMI 使用案例4-1

4.1 使用 IPMITool 获取机箱状态	4-1
4.1.1 组网需求	4-1
4.1.2 IPMITool 客户端软件使用	4-1
4.1.3 运行 ipmitool 获取机箱信息	4-2

修订记录

本手册修订及版本配套表情况：

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V1.0	2024.2.8	HDM3-1.06	所有接口	初稿，基于《H3C HDM2 IPMI基础命令参考手册_V1.10》进行修订
V1.1	2024.5.17	HDM3-1.09		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置NTP配置信息	修正Data[7]、Data[8-N]功能描述
			查询最多支持的CPU和DIMM数量	补充Data[4]适用范围，实际上新产品已弃用
			获取服务器的上下电/UID灯状态	刷新G7支持说明
			查询CPU信息	补充Data[127-128]TDP字段，新增Data[129-144]为CHIP ID（仅飞腾支持），新增预留字段至Data[145]
V1.2	2024.7.3	HDM3-1.13		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置传感器的告警阈值	纠正lnr、lcr、lnc的对应关系说明
			设置NTP配置信息	修正Parameter selector的Data[4]功能描述
			获取风扇调速模式	早期已有接口，新增该接口说明
V1.3	2024.8.9	HDM3-1.14		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置snmptrap 节点位置 设置snmptrap 联系方式 设置snmptrap 团体名	修正团体名最大长度31，且以\0结尾
			查询用户设置的下一次启动模式 设置下一次启动模式	添加【其它说明】，飞腾不支持Legacy模式
			获取指定逻辑盘的信息	新增使用预留字段Data[101]
			获取MCA策略信息	HDM3手册添加该命令说明
			设置MCA策略信息	HDM3手册添加该命令说明
			查询当前SEL事件日志存储方式	修正返回体格式
			获取SMTP告警邮箱配置信息	修正Data[7]邮箱ID参数
V1.4	2024.9.4	HDM3-1.15		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支

				持版本见相关接口【修改记录】
			获取空闲槽位列表	新增接口
			获取指定空闲槽位的信息	新增接口
			获取指定存储控制器的空闲槽位列表	新增接口
			获取存储卡下指定空闲槽位的信息	新增接口
			获取SNMP Trap通用配置	修正返回结构体范围与HDM3一致
V1.5	2024.9.11	HDM3-1.18		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			获取指定存储控制器的信息	Data[269:300]说明新增“Present”字段，新增修改历史
			获取指定逻辑盘信息	Data[87]值中新增说明“云芯阵列卡不支持”，说明中新增说明“0xFF - 无效值，表示无此功能”； Data[91]、Data[93]、Data[94]值中修改说明为“仅LSI卡、云芯阵列卡支持”，说明中新增枚举值和说明； Data[99]说明中“云芯阵列卡逻辑盘暂不支持”的说明； 修改历史增加；
			获取存储卡下指定物理盘的信息	Data[13:44]说明中新增云芯阵列卡物理盘状态说明； 新增修改历史；
			获取指定槽位物理盘的信息	Data[12:43]说明中新增云芯阵列卡物理盘状态说明； 新增修改历史；
			创建逻辑盘	Data[12:43]说明中新增云芯阵列卡长度； Data[45]新增云芯阵列卡支持的条带大小； Data[46:49]新增云芯阵列卡大小说明； Data[51]值中新增“云芯阵列卡不支持”说明； Data[52]说明中新增云芯阵列卡初始化方式枚举值； Data[56]新增云芯阵列卡物理盘缓存策略； Data[57]、Data[58]使用预留位，分为用作云芯阵列卡的读策略和写策略位； Data[67]说明中新增云芯阵列卡说明； 新增修改历史；
V1.6	2024.10.17	HDM3-1.19		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			查询CPU信息	新增Data[145-146]字段，145-146表示CPU的实际线程数
			获取KVM模式	HDM3-1.18：返回值中Data[5]和Data[7]添加说明
			设置KVM模式	HDM3-1.18：参数说明中Data[8]和Data[10]增

				加说明
			获取远程媒体配置 (VM)	接口新增
			下发虚拟媒体远程配置 (VM)	接口新增
			开始或停止镜像挂载 (VM)	接口新增
			获取镜像信息 (VM)	接口新增
			设置镜像信息 (VM)	接口新增
			触发手动截图	接口新增
			删除截图	接口新增
			开始或停止镜像挂载 (VM)	添加文件类型字段
V1.7	2024.11.05	HDM3-1.20	更新版本号	版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
V1.8	2024.11.28	HDM3-1.21 HDM3-2.01		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			开始或停止镜像挂载 (VM)	修正命令和举例
			设置BIOS单个配置信息	BIOS选项新增G7 AMD产品支持，并添加G7 AMD产品选项说明
			获取BIOS单个配置信息	BIOS选项新增G7 AMD产品支持，并添加G7 AMD产品选项说明
			设置当前SEL事件日志存储方式	修正命令返回值和举例内容
V1.9	2024.12.24	HDM3-1.23 HDM3-2.02		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			获取电源固件版本信息	修正命令标题
			获取BIOS单个配置信息	修正举例中的错误
			设置BIOS单个配置信息	BIOS AMD选项BootOrder1修改data[7] 0x07为0x14
			获取BIOS单个配置信息	BIOS AMD选项BootOrder1修改data[7] 0x07为0x14
V2.01	2025.1.14	HDM3-1.24 HDM3-2.03		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			获取HDM网络服务信息	删除telnet服务相关信息
			设置HDM网络服务信息	删除telnet服务相关信息
			获取BIOS单个配置信息	修正返回值中的错误
			获取空闲槽位列表	扩展Data[12:13]空闲槽位编号说明
			获取指定空闲槽位的信	扩展Data[11:12]空闲槽位编号说明

			息	
			获取指定存储控制器的空闲槽位列表	扩展Data[13:14]空闲槽位编号说明
			获取存储卡下指定空闲槽位的信息	扩展Data[12:13]空闲槽位编号说明
			获取HDM网络服务信息	添加服务ID信息
			设置HDM网络服务信息	添加服务ID信息
			获取HDM网络服务信息	修正返回值中的错误
			设置HDM网络服务信息	修正返回值中的错误
			设置SMTP配置信息	补充发件人用户名的值/意义
			下发虚拟媒体远程配置(VM)	补充用户名的值/意义
			设置SNMP版本信息	补充SNMP读写团体名的值/意义
V2.02	2025.2.19	HDM3-1.25 HDM3-2.04		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			获取HDM网络服务信息	补充取值说明
			设置HDM网络服务信息	
			获取空闲槽位列表	修正Data[12:13]说明
			获取指定空闲槽位的信息	修正Data[11:12]说明
			获取指定存储控制器的空闲槽位列表	修正Data[13:14]说明
			获取存储卡下指定空闲槽位的信息	修正Data[12:13]说明
			获取PCIe插卡主要信息	接口新增
			设置SMTP配置信息	添加SMTP匿名的限制提示
V2.03	2025.3.14	HDM3-1.26 HDM3-2.04		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置WOL功能状态	接口新增
			设置HDM用户的权限	修正使用指导说明
			查询CPU信息	补充返回值中Data[127-128]值/意义
			获取MCA策略信息	补充支持产品，AMD G7支持
			设置MCA策略信息	补充支持产品，AMD G7支持 补充参数说明中Data[8]的值/意义
			设置SNMP Trap服务器	修正举例中的错误

			设置SNMP版本信息	修正参数说明中的错误
			设置事件日志是否关联健康中心	补充参数说明中的值/意义
V2.04	2025.3.27	HDM3-1.27 HDM3-2.05		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			获取CPLD固件信息	修正命令描述中的错误
			获取支持的电源总数 获取在位的电源模块型号是否匹配 获取电源在位以及AC DC状态 获取电源冷备份状态 获取电源厂商信息 获取电源型号 获取电源的最大输出功率 获取电源在Web显示的信息 获取电源当前的输出功率 获取功率封顶的范围 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压 获取电源固件版本信息 获取GPU功率封顶信息 获取最近一天/周的功率信息	修正所属权限模块
			设置下一次启动设备	修正参数说明中的错误
			获取镜像信息(VM)	修正举例中的错误
			下发虚拟媒体远程配置(VM)	新增参数说明远程媒体使能和重新挂载并修正举例
			删除指定逻辑盘	修正命令描述的错误
			查询CPU信息	新增Data[147-150], 字段147-148 表示CPU总核心数, 149-150表示CPU可用核心数
			获取HDM网络服务信息 设置HDM网络服务信息	新增SmartHDT
V2.05	2025.5.17	见右侧接口变更内容		
			新增HDM用户	HDM3-2.06: 补充参数信息
			获取权限组中的模块权	HDM3-2.06: 修正举例和补充其他说明

			限	
			获取PCIe插卡信息	HDM3-2.06: 修正Data[17]勘误, 补充Data[83:84]说明
V2.06	2025.6.25	见右侧接口变更内容		
			获取HDM网络服务信息 设置HDM网络服务信息	HDM3-2.06: 补充iHDT的支持说明与【其他说明】
			设置录像相关配置 获取录像相关配置	HDM3-2.07: 接口新增
			获取指定存储控制器的物理盘列表 获取存储卡下指定物理盘的信息 获取物理盘列表 创建逻辑盘 添加/移除指定热备盘 修改指定物理盘的状态 获取指定槽位物理盘的信息	HDM3-2.07: 扩展与修正硬盘的Location定位规则
V2.07	2025.10.21	见右侧接口变更内容		
			获取指定存储控制器的信息	HDM3-2.10: Data[23]新增控制器接口类型“SAS/SATA/NVMe”状态, Data[269:300]新增超级电容“LowCapacity” “BatteryDegrade”
			获取指定逻辑盘的信息	HDM3-2.10: Data[87]、Data[88]、Data[89]、Data[90]、Data[91]、Data[93]、Data[94]、Data[99] 新增对众星微阵列卡的说明
			获取存储卡下指定物理盘的信息	HDM3-2.10: Data[13:44]新增众星微阵列卡物理盘状态
			获取指定槽位物理盘的信息	HDM3-2.10: Data[12:43] 新增众星微阵列卡物理盘状态
			创建逻辑盘	HDM3-2.10: 新增支持众星微阵列卡及添加说明
			修改指定逻辑盘属性	HDM3-2.10: Data[15][16]值修改说明为“仅LSI、众星微RAID卡支持”, [17][18]值修改说明为, “仅LSI、众星微阵列卡支持”, Data[18]新增说明“Auto”
			修改指定物理盘的状态	HDM3-2.10: 扩展Data[15]物理盘状态
			获取指定存储控制器的主备分区	HDM3-2.10: 接口新增
			设置指定存储控制器的主备分区	HDM3-2.10: 接口新增

			获取存储卡下指定物理盘的信息	HDM3-2.11: Data[279:286] 修改丝印统一为 M2-Rx、M2-Fx, 需要结合物理盘接口类型 Data[221]
V2.08	2025.11.28	见右侧接口变更内容		
			获取指定存储控制器的信息	HDM3-2.11: Data[308:315]新增存储控制器 PSoC固件版本字段
			开始或停止镜像挂载 (VM)	与版本无关: 添加其他说明
			获取远程媒体配置 (VM)	HDM3-3.01: 分享类型描述修改: Data [6:13], 增加"http" or "https".
			下发虚拟媒体远程配置 (VM)	HDM3-3.01: 分享类型描述修改, 增加"http" or "https"
			开始或停止镜像挂载 (VM)	HDM3-3.01: Data[8-N]增加http与https的使用限制
			设置NCSI信息 获取NCSI信息	与版本无关: 参数增加说明
			获取指定逻辑盘的信息	与版本无关: Data[91] UnChanged更正为 Unchanged
			获取指定存储控制器的信息	HDM3-2.13: Data[23]新增支持 SATA-M.2/NVMe-M.2类型
			获取传感器状态 获取服务器支持的传感器列表	与版本无关: 更新命令说明
V2.09	2025.12.21	见右侧接口变更内容		
			获取指定存储控制器的信息	HDM3-3.02: Data[23]新增支持 SATA-M.2/NVMe-M.2类型
			获取NTP配置信息 设置NTP配置信息	Data[7]新增支持: 0x07-NTP使用服务器源 0x08-NTP组密钥使能开关 0x09-NTP实际服务器地址
V2.10	2026.3.3	见右侧接口变更内容		
			获取rsyslog单条通道服务器配置信息命令	与版本无关: BT通道下, HDM3返回内容超过 251字节部分做截断处理
V2.11	2026.5.9	见右侧接口变更内容		
			创建逻辑盘	HDM3-3.06: Data[59]新增逻辑盘加密策略字段及添加说明

1 IPMI 命令通用说明

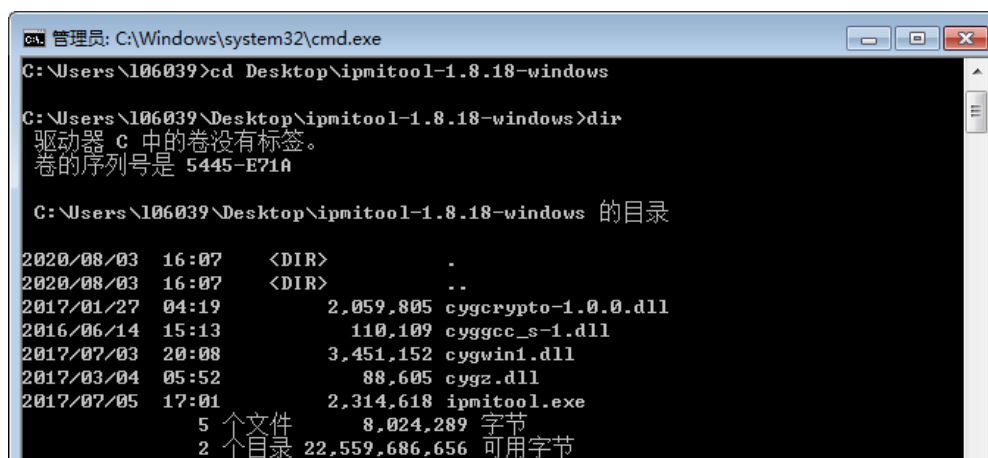
1.1 IPMI简介

IPMI (Intelligent Platform Management Interface, 智能平台管理接口) 是管理服务器系统中外围设备的一种工业标准。用户可以利用 IPMI 监视不同厂商的服务器的物理健康状态, 如温度、电压、风扇、电源等, 实现对不同厂商服务器的统一化管理。

1.2 IPMITool简介

IPMITool 是一款开源的 IPMI 客户端工具, 支持 Linux 和 Windows 操作系统版本, 是当前最为通用的 IPMI 客户端工具。IPMITool 以命令行的方式访问服务器的 IPMI 接口, 如[图 1-1](#)所示, 打开 Windows 的 cmd 命令行窗口, 并进入 IPMITool 工具目录, 即可执行 IPMI 命令行。

图1-1 Windows 命令行窗口



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\l06039>cd Desktop\ipmitool-1.8.18-windows
C:\Users\l06039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows>dir
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 5445-E71A

C:\Users\l06039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows 的目录
2020/08/03  16:07    <DIR>          .
2020/08/03  16:07    <DIR>          ..
2017/01/27  04:19             2,059,805  cygcrypto-1.0.0.dll
2016/06/14  15:13             110,109  cyggcc_s-1.dll
2017/07/03  20:08             3,451,152  cygwin1.dll
2017/03/04  05:52              88,605  cygz.dll
2017/07/05  17:01             2,314,618  ipmitool.exe
               5 个文件             8,024,289 字节
               2 个目录    22,559,686,656 可用字节
```

1.3 命令格式说明

IPMI 命令的通用格式为 **ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password <command>**

在执行 IPMI 命令时, 需要指定以下参数, 此处统一说明。

- **-l connect_type**: 指定连接被管理设备的方式, *connect_type* 的取值为 lanplus, 表示使用 IPMI v2.0 规范进行远程连接; 取值 lan, 默认不支持, 需要在【服务配置】处打开 RMCP 使能。
- **-H hostname**: 指定被管理设备的 IP 地址。
- **-U username -P password**: 指定被管理设备的 HDM 用户名及其密码。
- **<command>**: IPMI 命令执行的具体动作, 本参数包含 2 种形式: 字符串形式 (如 **chassis status**) 或十六进制的原始代码形式 (如 **raw 0x00 0x01**)。关于<command>参数的说明, 下文将详细介绍。

-L: 会话权限，默认为Administrator，使用该参数后，可指定用户权限建立会话进行访问。指定的权限和使用命令的权限不能高于当前用户权限。当指定oem时，会话权限与当前用户权限一致。

当前账号用户权限	可指定-L 权限（不指定时，默认为 Administrator）
Administrator	Administrator, Operator, User, oem
Operator	Operator, User, oem
User	User, oem
CustomRole1-5	oem

注 1：由于 ipmitool 工具的限制，raw 字段命令长度无法大于 255 字节。

注 2（BT 通道限制说明）：在启用 BT 通道的 OS 环境下，若使用 ipmitool 工具进行请求，返回内容超过 251 字节时（不含 Completion Code），因 Linux 系统内核驱动限制，该命令不支持返回或对命令超出部分进行截断，请注意数据有效性。

1.4 十六进制请求值和返回值表示方法

对于部分 IPMI 命令，请求数据和返回数据会以十六进制的 **RAW** 形式展现，本节介绍此类命令行的表示方法，请求数据和返回数据表示方法如下表所示。

请求数据表示方法

表示方法举例	说明
Data[1]	表示1个字节的十六进制变量，该字节的取值范围和含义请参见该命令的【参数】
Data[1:3]	表示3个字节的十六进制变量，依次为Data[1]、Data[2]、Data[3]，每个字节的取值范围和含义请参见该命令的【参数】

返回数据表示方法

表示方法举例	说明
Data[1]	表示返回的第1个字节，具体含义见该命令的【返回值】
Data[9:16]	表示返回值的第9至16个字节，具体含义见该命令的【返回值】
Data[1] 00h=未使能日志功能 01h=已使能日志功能	对于返回的第1个字节 如果取值为00h（十六进制的00），表示未使能日志功能 如果取值为01h（十六进制的01），表示已使能日志功能
[7:1]	每个字节由8位二进制数组成，依次表示为[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0]，[7:1]表示该字节中[7]至[1]七个比特位的取值
[5:4] —UID 灯状态。 00b=关, 01b=闪烁, 10b=常亮, 11b=reserved	表示该字节[5]和[4]两个比特位用来指示UID灯的状态。00b（二进制的00）表示UID灯关闭，01b表示闪烁，10b表示常亮，11b取值保留。

1.5 支持产品与版本说明

HDM、HDM2 和 HDM3 软件分别是 H3C 服务器的第一代、第二代和第三代基板控制器管理软件。H3C G3、G5 服务器产品使用 HDM 软件，H3C G6 服务器兼容 HDM2 和 HDM3 软件，H3C G7 服务器使用 HDM3 软件。

本文档中描述的命令，存在部分命令与使用 HDM、HDM2 的 G3、G5、G6 产品兼容，故可以看到部分命令的说明、修订记录等内容，包含上几代产品的适用说明、支持版本号等信息。【修改记录】中描述的 HDM-1.xx/HDM-2.xx/HDM-3.xx/HDM2-x.xx 的修订记录，在 HDM3 适用的产品上，认为均已支持，基于 HDM3 的修订版本号会命名为 HDM3-x.xx。

使用 HDM、HDM2 的产品接口内容，请以对应软件版本适用的手册为准。

本文档描述接口适用于 **H3C G7 服务器产品**和使用 **HDM3 软件**的 **H3C G6 服务器产品**。

各个接口具体支持功能以各产品规格为准。

1.6 接口权限说明

权限模块说明

权限模块	权限模块说明
用户配置	包括：用户管理，高级密码配置，目录管理，导入导出，联合管理等
常规配置	包括：网络配置(如：网口、NTP、SNMP、LLDP、DNS)，告警设置，资产标签配置等
远程控制	包括：RAID、BIOS选项、启动项、UID、SOL、MCA策略，系统资源监控阈值配置等
远程媒体	包括：远程镜像挂载
安全配置	包括：KVM配置、VNC配置、SSL，防火墙、服务配置等
电源控制	包括：电源，风扇，节能控制，NMI等
维护诊断	包括：日志管理、录像截屏、固件管理、固件重启等
配置自身	包括：用户配置自身密码
系统审计	包括：事件日志、操作日志、一键收集的查看和导出接口
查询	包括：GET接口一般都具有查询权限

2 IPMI 标准命令列表

2.1 机箱管理配置命令

2.1.1 获取当前机箱状态

chassis status 命令用来获取当前机箱状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis status

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

查询当前机箱状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis status
```

```
System Power           : on
Power Overload          : false
Power Interlock         : inactive
Main Power Fault        : false
Power Control Fault     : false
Power Restore Policy    : previous
Last Power Event        : command
Chassis Intrusion       : inactive
Front-Panel Lockout     : inactive
Drive Fault             : false
Cooling/Fan Fault       : false
Sleep Button Disable    : allowed
Diag Button Disable     : allowed
Reset Button Disable    : allowed
Power Button Disable    : allowed
Sleep Button Disabled: true
Diag Button Disabled    : true
Reset Button Disabled: true
Power Button Disabled: true
```

2.1.2 获取机箱上次重启原因

chassis restart_cause 命令用来获取机箱上次重启原因。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis restart_cause

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱上次重启原因。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis restart_cause  
System restart cause: chassis power control command
```

2.1.3 获取机箱上电总时长

chassis poh 命令用来获取机箱上电总时长。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis poh
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱上电总时长。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis poh  
POH Counter : 8 days, 13 hours
```

2.1.4 获取机箱设备自检结果

chassis selftest 命令用来获取机箱设备自检结果。

注：在BMC启动阶段，会对FRU进行自检，如果没有FRU信息则会测试失败。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis selftest
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取设备自检结果。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis selftest  
Self Test Results : passed
```

2.2 机箱电源管理配置命令

2.2.1 获取机箱当前电源状态

power status 命令用来获取机箱当前电源状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power status

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱当前电源状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power status
Chassis Power is on
```

2.2.2 设置机箱电源上电

power on 命令用来设置机箱电源上电。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power { up / on }

【所属权限模块】

电源控制

【使用指导】

up 和 **on** 的作用一样，二者选一即可。

【举例】

设置机箱电源上电。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power on
Chassis Power Control: Up/On
```

2.2.3 设置机箱电源下电

power off 命令用来设置机箱电源下电。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power { down / off }

【所属权限模块】

电源控制

【使用指导】

down 和 **off** 的作用一样，二者选一即可。

【举例】

设置机箱电源下电。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power off
Chassis Power Control: Down/Off
```

2.2.4 热重启机箱电源

power reset 命令用来热重启机箱电源，主机会重启。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power reset

【所属权限模块】

电源控制

【举例】

热重启机箱电源。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power reset
Chassis Power Control: Reset
```

2.2.5 触发系统 NMI 诊断

power diag 用来触发操作系统 NMI 中断。当操作系统使能 NMI 功能时，发送命令会触发 NMI 异常。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power diag

【所属权限模块】

电源控制

【举例】

触发操作系统 NMI 中断。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power diag
Chassis Power Control: Diag
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.07: 接口新增

2.2.6 设置机箱电源恢复时的电源策略

chassis policy power_policy 命令用来设置机箱电源恢复后的电源策略。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis policy power_policy

【缺省情况】

机箱电源恢复后，服务器系统会恢复到断电前的状态。

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

power_policy: 机箱电源恢复后的电源策略, 包括:

- **always-on**: 机箱电源恢复后, 服务器系统会自动启动。
- **previous**: 机箱电源恢复后, 服务器系统会恢复到断电前的状态。
- **always-off**: 机箱电源恢复后, 服务器系统保持关闭状态。

【举例】

设置机箱电源恢复时的电源策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis policy always-on
Set chassis power restore policy to always-on
```

2.2.7 获取机箱支持的电源策略

chassis policy list 命令用来获取机箱支持的电源策略。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis policy list
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱支持的电源策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis policy list
Supported chassis power policy:  always-off always-on previous
```

2.3 服务器状态信息获取命令

2.3.1 获取服务器版本信息

mc info 命令用来获取服务器各个部件的版本信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc info
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取服务器各个部件的版本信息, 获取的 HDM 版本号是 1.11.9

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc info
Device ID                : 32
Device Revision           : 1
Firmware Revision        : 1.11
IPMI Version              : 2.0
Manufacturer ID           : 25506
```



```

Manufacturer Name      : Unknown (0x63A2)
Product ID             : 27 (0x001b)
Product Name           : Unknown (0x1B)
Device Available       : yes
Provides Device SDRs   : no
Additional Device Support :
    Sensor Device
    SDR Repository Device
    SEL Device
    FRU Inventory Device
    IPMB Event Receiver
    IPMB Event Generator
    Chassis Device
Aux Firmware Rev Info   :
    0x09
    0x00
    0x00
    0x00

```

获取服务器各个部件的版本信息，获取的 HDM3 软件的版本号是 1.04

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -PPassword@_ mc info
DeviceID                : 32
DeviceRevision          : 3
FirmwareRevision        : 1.04
IPMIVersion             : 2.0
Manufacturer ID         : 25506
ManufacturerName        : Unknown (0x63A2)
ProductID               : 1 (0x0001)
ProductName              : Unknown (0x1)
DeviceAvailable         : yes
Provides Device SDRs    : yes
Additional Device Support :
    Sensor Device
    SDR Repository Device
    SEL Device
    FRU Inventory Device
    IPMB Event Receiver
    IPMB Event Generator
    Chassis Device
Aux Firmware Rev Info    :
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00

```

【修改历史】

(1) HDM3-1.05: 举例中新增 HDM3 产品示例;

2.3.2 获取服务器 GUID 信息

mc guid 命令用来获取服务器 GUID(Globally Unique Identifier, 全局唯一标识符)信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc guid

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取服务 GUID 信息

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc guid
System GUID   : 65e3328a-1019-04b0-e611-0edc168afafa
Timestamp     : 03/02/2024 22:07:06
```

2.3.3 获取传感器状态

sdr 命令用来读取各个传感器的当前状态，并判断传感器的健康状况。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password { sdr | sdr list | sdr elist }

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

- 该命令将返回服务器上所有传感器可用或健康状态，网管可以认为如果某个传感器不健康，则系统即处于不健康状态；只有当所有传感器都处于健康状态时，系统才处于健康状态。
- 不同命令回显内容存在差异，格式参考如下，请选择适合网管使用的命令。连续型 (Threshold-based sensor) 与离散型传感器 (Non-Threshold-based sensor) 对比说明如下：以 CPU1_CH1_D0(内存状态)传感器为例，该传感器的状态无法直接通过 **sdr**、**sdr list** 或 **sensor list** 命令快速判断。建议使用 **sdr elist** 命令获取详细信息，其中最后一项描述“Presence Detected”表示该内存插槽当前检测到内存条存在，且无其他异常事件。需注意，此处显示“ok”仅代表传感器本身工作正常，并不表示该内存无故障或一定存在故障，仅说明传感器反馈正常。此外，上述命令均无法直接获取该状态传感器所报告的故障告警等级信息。

```
sdr/sdr list:   CPU1_CH1_D0    | 0x00          | ok
sdr elist:      CPU1_CH1_D0    | A8h | ok | 32.0 | Presence Detected
sensor list:    CPU1_CH1_D0    | 0x0 | discrete | 0x4080| na | na | na | na | na
```

以 Inlet_Temp (入风口温度) 传感器为例，若要查看其状态，可通过 **ipmitool** 的 **sdr**、**sdr list**、**sdr elist** 等命令获取基本信息，这些命令能直观的看到温度的读数与单位，**sensor list** 命令还能观察到连续型传感器所配置的阈值，若已经配置了阈值且 BMC 支持该传感器的阈值门限对比，会有 ok、nc、cr、nr、na 的相关描述，依次代表正常、轻微、严重、紧急、不存在。

```
sdr/sdr list:  Inlet_Temp    | 27 degrees C    | ok
```

sdr elist: Inlet_Temp | 01h | ok | 7.21 | 27 degrees C

sensor list: Inlet_Temp | 27.000 | degrees C | ok | na | na | na | 110.000 | 115.000 | 100.000

【举例】

显示各个传感器状态和取值。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr elist

Inlet_Temp	01h ok 7.21 27 degrees C
CPU1_Status	A2h ok 3.1 Presence detected
CPU2_Status	A3h ok 3.2
CPU1_Temp	04h ok 3.1 48 degrees C
CPU2_Temp	05h ns 3.2 Disabled
CPU1_DTS	06h ok 3.9 -53 degrees C
CPU2_DTS	07h ns 3.10 Disabled
CPU1_VR_Temp	08h ok 3.25 47 degrees C
CPU2_VR_Temp	09h ns 3.26 Disabled
CPU1_VDDCR0	60h ok 3.33 1.02 Volts
CPU1_VDDCR1	62h ok 3.1 1.03 Volts
CPU2_VDDCR0	61h ns 3.34 Disabled
CPU2_VDDCR1	63h ns 3.2 Disabled
AreaIntrusion	A0h ok 7.17 General Chassis intrusion
Power_Button	9Dh ok 7.5
UID_Button	32h ok 7.7
Watchdog2	96h ok 7.2
Sys_Restart	97h ok 7.41 Initiated by warm reset, System Restart
Boards	99h ok 7.19
Sys_FW_Progress	99h ok 7.49
ACPI_State	9Ch ok 7.46 S0/G0: working
BMC_Boot_Up	31h ok 7.6 Initiated by warm reset
SEL_Status	34h ok 7.43
SYS_12V	5Ah ok 7.12 12.54 Volts
SYS_12V_Standby	5Eh ok 7.15 12.24 Volts
SYS_3V3_Standby	5Ch ok 7.14 3.28 Volts
SYS_3V_BAT	5Dh ok 7.18 3.02 Volts
SYS_5V	5Bh ok 7.13 5.04 Volts
PSU1_Status	D8h ok 10.1 Presence detected
PSU2_Status	D9h ok 10.2 Presence detected
PSU1_Temp	42h ok 10.1 27 degrees C
PSU2_Temp	43h ok 10.2 27 degrees C
PSU_Redundant	DAh ok 10.127 Fully Redundant
PSU_Mismatch	DBh ok 10.126
PSU1_VIN	7Ah ok 10.1 226.80 Volts
PSU2_VIN	7Bh ok 10.2 226.80 Volts
PSU1_VOUT	7Ch ok 10.9 12.12 Volts
PSU2_VOUT	7Dh ok 10.10 12.12 Volts
PSU1_IIN	7Eh ok 10.1 0.56 Amps
PSU2_IIN	7Fh ok 10.2 0.52 Amps
PSU1_IOUT	80h ok 10.9 8 Amps
PSU2_IOUT	81h ok 10.10 7.36 Amps

PSU1_PIN	82h ok 10.1 120 Watts
PSU2_PIN	83h ok 10.2 114 Watts
PSU1_POUT	84h ok 10.33 96 Watts
PSU2_POUT	85h ok 10.34 90 Watts
PCie_Status	9Fh ok 11.127
PCie_Riser1_PG	62h ok 11.0
PCie_Riser2_PG	63h ok 11.1
PCie2_Temp	1Fh ok 11.2 34 degrees C
P2_PCie_Status	17h ok 11.2
F_BP2_Status	0Fh ok 13.1
F_BP2_12V	6Bh ok 13.1 12.10 Volts
Front_HD_Max	0Ch ok 13.16 31 degrees C
Front_NVMe_Max	0Fh ns 13.52 Disabled
Front_NVMe_Max_D	15h ns 13.124 Disabled
Front_HD_Max_D	12h ok 13.88 21 degrees C
Chassis_Power	35h ok 20.127
Total_Power	86h ok 21.0 231 Watts
DISK_Power	8Ah ok 21.64 3 Watts
FAN_Power	87h ok 21.16 12 Watts
CPU_Power	88h ok 21.32 120 Watts
MEM_Power	89h ok 21.48 8 Watts
Disk_F8_Status	E4h ok 26.8
Disk_F9_Status	E5h ok 26.9 Drive Present
Disk_F10_Status	E6h ok 26.10
Disk_F11_Status	E7h ok 26.11 Drive Present
Disk_F12_Status	E8h ok 26.12 Drive Present
Disk_F13_Status	E9h ok 26.13 Drive Present
Disk_F14_Status	EAh ok 26.14 Drive Present
Disk_F15_Status	EBh ok 26.15
FAN1_Speed	8Ch ok 30.96 0 RPM
FAN2_Speed	8Dh ok 30.97 0 RPM
FAN3_Speed	8Eh ok 30.98 0 RPM
FAN4_Speed	8Fh ok 30.99 0 RPM
FAN1_Status	27h ok 30.0 Transition to Running
FAN2_Status	28h ok 30.1 Transition to Running
FAN3_Status	29h ok 30.2 Transition to Running
FAN4_Status	2Ah ok 30.3 Transition to Running
FAN_Redundant	2Fh ok 30.127 Fully Redundant
CPU1_CH1_D0	A8h ok 32.0 Presence Detected
CPU1_CH2_D0	AAh ok 32.2
CPU1_CH3_D0	ACh ok 32.4
CPU1_CH4_D0	AEh ok 32.6
CPU1_CH5_D0	B0h ok 32.8
CPU1_CH6_D0	B2h ok 32.10
CPU1_CH7_D0	B4h ok 32.12
CPU1_CH8_D0	B6h ok 32.14
CPU1_CH9_D0	B8h ok 32.16
CPU1_CH10_D0	BAh ok 32.18

CPU1_CH11_D0	BCh	ok	32.20	
CPU1_CH12_D0	BEh	ok	32.22	
CPU2_CH1_D0	C0h	ok	32.24	
CPU2_CH2_D0	C2h	ok	32.26	
CPU2_CH3_D0	C4h	ok	32.28	
CPU2_CH4_D0	C6h	ok	32.30	
CPU2_CH5_D0	C8h	ok	32.32	
CPU2_CH6_D0	CAh	ok	32.34	
CPU2_CH7_D0	CCh	ok	32.36	
CPU2_CH8_D0	CEh	ok	32.38	
CPU2_CH9_D0	D0h	ok	32.40	
CPU2_CH10_D0	D2h	ok	32.42	
CPU2_CH11_D0	D4h	ok	32.44	
CPU2_CH12_D0	D6h	ok	32.46	
CPU1_DIMM_Temp	0Ah	ok	32.0	37 degrees C
CPU2_DIMM_Temp	0Bh	ns	32.24	Disabled
CPU1_DDR_VDDQ1	95h	ok	32.2	1.09 Volts
CPU1_DDR_VDDQ2	97h	ns	32.3	Disabled
CPU2_DDR_VDDQ1	96h	ns	32.26	Disabled
CPU2_DDR_VDDQ2	98h	ns	32.27	Disabled
CPU1_DDR5_A	6Ah	ok	32.4	0.36 Amps
CPU2_DDR5_A	6Bh	ns	32.28	Disabled
OCP1_Zone	3Fh	ok	39.72	30 degrees C
OCP2_Zone	40h	ok	39.73	32 degrees C
Front_BP_Zone	1Ah	ok	39.80	28 degrees C
PCIE1_Zone	2Dh	ok	39.1	38 degrees C
PCIE2_Zone	2Eh	ok	39.2	39 degrees C
PCIE3_Zone	2Fh	ok	39.3	38 degrees C
PCIE4_Zone	30h	ok	39.4	32 degrees C
PCIE5_Zone	31h	ok	39.5	32 degrees C
PCIE6_Zone	32h	ok	39.6	32 degrees C
RAID2_Super_Cap	5Fh	ok	40.1	
Outlet_Temp	02h	ok	7.31	37 degrees C

【修改记录】

(1) 与版本无关：更新命令说明

2.3.4 获取指定类型传感器信息

sdr type 命令用于获取指定类型传感器信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr type

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr type sdr_type

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

sdr_type: 指定 sdr 类型，从 sdr type 命令中获取。

【举例 1】

显示传感器支持类型列表。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr type
Sensor Types:
    Temperature          Voltage
    Current              Fan
    Physical Security     Platform Security
    Processor            Power Supply
    Power Unit           Cooling Device
    Other                Memory
    Drive Slot / Bay     POST Memory Resize
    System Firmwares     Event Logging Disabled
    Watchdog             System Event
    Critical Interrupt    Button
    Module / Board       Microcontroller
    Add-in Card          Chassis
    Chip Set             Other FRU
    Cable / Interconnect Terminator
    System Boot Initiated Boot Error
    OS Boot              OS Critical Stop
    Slot / Connector     System ACPI Power State
    Watchdog             Platform Alert
    Entity Presence      Monitor ASIC
    LAN                  Management Subsystem Health
```

【举例 2】

显示所有电源类型传感器信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr type "Power Supply"
PSU1_Status      | D8h | ok | 10.1 | Presence detected
PSU2_Status      | D9h | ok | 10.2 | Presence detected
PSU_Redundant    | DAh | ok | 10.127 | Fully Redundant
PSU_Mismatch     | DBh | ok | 10.126 |
```

2.3.5 获取服务器支持的传感器列表

sensor list 命令用来获取服务器支持的传感器及相关读数。

传感器状态:

- na: 不存在
- ok: 正常
- nc: Non-Critical, 轻微
- cr: critical, 严重
- nr: Non-Recoverable, 紧急

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor list

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

建议使用 **sdr elist** 命令可更高效的获取各传感器监控点的实时状态, 无需结合 IPMI 协议二次解析, 参见“获取传感器状态”命令

【举例】

列出支持的传感器信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor list

Sensor Name	Reading	Unit	Status	Crit low	Major low	Minor low	Minor high	Major high	Crit high
Inlet_Temp	27.000	degrees C	ok	na	na	na	110.000	115.000	100.000
CPU1_Status	0x0	discrete	0x8080	na	na	na	na	na	na
CPU2_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_Temp	48.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
CPU2_Temp	na		na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DTS	-53.000	degrees C	ok	na	na	na	-1.000	na	na
CPU2_DTS	na		na	na	na	na	-1.000	na	na
CPU1_VR_Temp	47.000	degrees C	ok	na	na	na	110.000	115.000	na
CPU2_VR_Temp	na		na	na	na	na	na	na	na
CPU1_VDDCR0	1.020	Volts	ok	na	0.550	na	na	1.500	na
CPU1_VDDCR1	1.030	Volts	ok	na	0.550	na	na	1.500	na
CPU2_VDDCR0	na		na	na	0.550	na	na	1.500	na
CPU2_VDDCR1	na		na	na	0.550	na	na	1.500	na
AreaIntrusion	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Power_Button	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
UID_Button	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Watchdog2	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Sys_Restart	0x0	discrete	0x8480	na	na	na	na	na	na
Boards	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Sys_FW_Progress	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
ACPI_State	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
BMC_Boot_Up	0x0	discrete	0x0480	na	na	na	na	na	na
SEL_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
SYS_12V	12.544	Volts	ok	na	10.752	na	na	13.184	na
SYS_12V_Standby	12.240	Volts	ok	na	10.720	na	na	13.200	na
SYS_3V3_Standby	3.280	Volts	ok	na	2.960	na	na	3.600	na
SYS_3V_BAT	3.020	Volts	ok	na	2.000	na	na	3.680	na
SYS_5V	5.040	Volts	ok	na	4.480	na	na	5.520	na
PSU1_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU2_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU1_Temp	27.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_Temp	27.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PSU_Redundant	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU_Mismatch	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na

PSU1_VIN	228.000	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_VIN	228.000	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_VOUT	12.120	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_VOUT	12.120	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_IIN	0.560	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_IIN	0.520	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_IOUT	8.000	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_IOUT	7.360	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_PIN	120.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_PIN	114.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_POUT	96.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_POUT	90.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PCIE_Riser1_PG	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PCIE_Riser2_PG	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PCIE2_Temp	34.000	degrees C	ok	na	na	na	102.000	105.000	na
P2_PCIE_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
F_BP2_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
F_BP2_12V	12.096	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
Front_HD_Max	31.000	degrees C	ok	na	na	na	70.000	na	na
Front_NVMe_Max	na		na	na	na	na	70.000	na	na
Front_NVMe_Max_D	na		na	na	na	na	na	na	na
Front_HD_Max_D	21.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
Chassis_Power	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Total_Power	231.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
DISK_Power	3.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
FAN_Power	14.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
CPU_Power	120.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
MEM_Power	10.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
Disk_F8_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Disk_F9_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F10_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Disk_F11_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F12_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F13_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F14_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F15_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
FAN1_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN2_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN3_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN4_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN1_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN2_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN3_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN4_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN_Redundant	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH1_D0	0x0	discrete	0x4080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH2_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na

CPU1_CH3_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH4_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH5_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH6_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH7_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH8_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH9_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH10_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH11_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH12_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH1_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH2_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH3_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH4_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH5_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH6_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH7_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH8_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH9_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH10_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH11_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH12_D0	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_Temp	37.000	degrees C	ok na	na	na	87.000	95.000	na	na
CPU2_DIMM_Temp	na		na na	na	na	87.000	95.000	na	na
CPU1_DDR_VDDQ1	1.090	Volts	ok na	0.700	na	na	1.430	na	na
CPU1_DDR_VDDQ2	na		na na	0.700	na	na	1.430	na	na
CPU2_DDR_VDDQ1	na		na na	0.700	na	na	1.430	na	na
CPU2_DDR_VDDQ2	na		na na	0.700	na	na	1.430	na	na
CPU1_DDR5_A	0.360	Amps	ok na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DDR5_A	na		na na	na	na	na	na	na	na
OCP1_Zone	30.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
OCP2_Zone	32.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
Front_BP_Zone	28.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
PCIe1_Zone	38.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
PCIe2_Zone	39.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
PCIe3_Zone	38.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
PCIe4_Zone	32.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
PCIe5_Zone	32.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
PCIe6_Zone	32.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na
RAID2_Super_Cap	0x0	discrete	0x0080 na	na	na	na	na	na	na
Outlet_Temp	37.000	degrees C	ok na	na	na	na	na	na	na

【修改记录】

(1) 与版本无关：更新命令说明

2.3.6 获取服务器风扇状态信息

sensor get FAN_Status 命令可获取风扇状态信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor get FAN_Status

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

FAN_Status: 风扇状态传感器的名称, 如: FAN1_Status、FAN2_Status 等。

【使用指导】

FAN_Status 参数必须与本设备上风扇状态传感器的名称保持一致, 传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

【举例】

获取风扇 1 的状态信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor get FAN1_Status
Locating sensor record...
Sensor ID           : FAN1_Status (0x27)
Entity ID           : 30.0
Sensor Type (Discrete): Fan
States Asserted      : Fan
                    [Transition to Running]
```

【相关命令】

- **sensor list**

2.3.7 获取服务器风扇转速信息

sensor get FAN_Speed 命令可获取风扇转速信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor get FAN_Speed

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

FAN_Speed: 风扇转速传感器的名称, 如: FAN1_Speed、FAN2_Speed 等。

【使用指导】

FAN_Speed 参数必须与本设备上风扇转速传感器的名称保持一致, 传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

【举例】

获取风扇 1 的转速等信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor get FAN1_Speed
Locating sensor record...
Sensor ID           : FAN1_Speed (0x8c)
```

```
Entity ID           : 30.96
Sensor Type (Threshold) : Fan
Sensor Reading      : 0 (+/- 0) RPM
Status              : ok
Lower Non-Recoverable : na
Lower Critical       : na
Lower Non-Critical   : na
Upper Non-Critical   : na
Upper Critical       : na
Upper Non-Recoverable : na
Positive Hysteresis  : Unspecified
Negative Hysteresis  : Unspecified
Assertion Events     :
Assertions Enabled   :
```

【相关命令】

sensor list

2.3.8 服务器 HDM 管理系统自检

mc selftest 命令用来自检服务器 HDM 管理系统。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc selftest

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

对 HDM 管理系统进行自检。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc selftest
Selftest: passed
```

2.3.9 服务器 HDM 管理系统复位

mc reset 命令用来复位服务器 HDM 管理系统。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc reset warm

【所属权限模块】

维护诊断

【参数】

warm: 对服务器 HDM 管理系统执行热复位，此过程中 HDM 不会断电。

【举例】

复位服务器 HDM 管理系统。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc reset warm
Sent warm reset command to MC
```

2.3.10 获取传感器的读数

sensor reading 命令可获取服务器上指定传感器的读数。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor reading sensor_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

sensor_id: 传感器的名称。

【使用指导】

传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。
仅支持获取连续型传感器（例如：温度、电压、电流、功率、转速传感器）可用时的读数信息。

【举例】

```
# 获取传感器 FAN5_F_Speed 的当前读数。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor reading
FAN5_F_Speed
FAN5_F_Speed      | 5000
```

【相关命令】

- **sensor list**

2.3.11 设置传感器的告警阈值

sensor thresh sensor_id 命令可设置指定传感器的阈值信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor thresh sensor_id
threshold value
```

【所属权限模块】

维护诊断

【参数】

sensor_id: 传感器的名称。
threshold: 待设置的阈值类型，阈值包含的类型如下表所示。

阈值类型表

阈值类型	含义
unr	紧急阈值上限

阈值类型	含义
ucr	严重阈值上限
unc	轻微阈值上限
lnr	紧急阈值下限
lcr	严重阈值下限
inc	轻微阈值下限
lower	一次性设置所有阈值的下限，依次输入lnr、lcr、inc的值
upper	一次性设置所有阈值的上限，依次输入unc、ucr、unr的值

value: 待设置阈值的取值。

【使用指导】

传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

不建议非专业人员对阈值进行变更。

【举例】

设置 HDM 区域的告警阈值上限为 70℃、严重阈值上限为 80℃、致命阈值上限为 90℃。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor thresh "24-BMC
Zone" upper 70 80 90
Locating sensor record '24-BMC Zone'...
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Non-Critical threshold to 70.000
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Critical threshold to 80.000
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Non-Recoverable threshold to 90.000
```

【相关命令】

sensor list

【修改记录】

(1) HDM3-1.13: 纠正 lnr、lcr、inc 的对应关系说明

2.3.12 获取 SEL 信息

sel 命令可获取系统事件日志信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sel

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 SEL 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sel
SEL Information
```

```

Version          : 1.5 (v1.5, v2 compliant)
Entries          : 175
Free Space       : 62352 bytes
Percent Used     : 4%
Last Add Time    : 01/01/2018 08:00:27
Last Del Time    : Not Available
Overflow         : false
Supported Cmds   : 'Delete' 'Partial Add' 'Reserve' 'Get Alloc Info'
# of Alloc Units : 1500
Alloc Unit Size  : 18
# Free Units     : 3464
Largest Free Blk : 3464
Max Record Size  : 13

```

2.3.13 获取 FRU 信息

fru 命令可获取 FRU 信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password fru

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 FRU 信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ fru

```

FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
Chassis Type           : Rack Mount Chassis
Chassis Part Number    : 0200A00T
Chassis Serial         : 210200A00TH177000016
Chassis Extra          : User Defined
Chassis Extra          : 74EACB5A5D7C
Chassis Extra          : 6
Chassis Extra          : FC9612PW11
Board Mfg Date         : Fri Jul 14 00:00:00 2017
Board Mfg              : ABC
Board Product          : RS23M2C3S
Board Serial           : 02A3U0H176000003
Board Part Number      : 0302A3U0
Board Extra            : 210235A2DBH177000014
Product Manufacturer   : Unis Huashan Technologies Co., Ltd.
Product Name           : UniServer R2700 G3
Product Part Number    : 0200A00T
Product Serial         : 210200A00TH177000016
Product Asset Tag      : @!!

```

FRU Device Description : Expander (ID 1)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : BackPanel1 (ID 2)

Board Mfg Date : Thu Apr 20 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33B08SA
Board Serial : 02A3GNH174000023
Board Part Number : 0302A3GN
Board Extra : 02A3GNH174000023

FRU Device Description : HBA_Raid (ID 12)

Board Mfg Date : Sat Jun 17 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33H2P8SA
Board Serial : 02A3H0H176000047
Board Part Number : 0302A3H0
Board Extra : 02A3H0H176000047

FRU Device Description : BackPanel2 (ID 13)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : mLOM (ID 3)

Unknown FRU header version 0xff

FRU Device Description : PcieCard1 (ID 5)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : PcieCard2 (ID 8)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : BackPanel3 (ID 14)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : Riser1 (ID 16)

Board Mfg Date : Thu Jun 8 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33RGPX16
Board Serial : 02A3H9H176000059
Board Part Number : 0302A3H9
Board Extra : 02A3H9H176000059

FRU Device Description : Riser2 (ID 17)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : M.2 (ID 15)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : Mezzine (ID 19)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : LP_Card (ID 20)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : MB BMC (ID 21)

Product Manufacturer : ABC

Product Name : BMC

Product Part Number : HDM

Product Version : 1.11.09

FRU Device Description : MB BIOS (ID 22)

Product Manufacturer : ABC

Product Name : BIOS

Product Part Number : C35

Product Version : 1.01.04

2.3.14 获取当前会话信息

session info 命令可获取 HDM 当前会话信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password session info { active | all | id id  
| handle handle }
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

active: 获取当前活跃用户的 HDM 会话信息。

all: 获取所有用户的会话信息。

id id: 获取指定用户的会话信息，*id* 表示该用户的编号格式为 0xn timer nnnnnnnn。

handle handle: 获取指定 **handle** 值的会话信息，*handle* 格式为 0xnn。

【举例】

获取当前活跃用户的 HDM 会话信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ session info active  
session handle          : 13  
slot count              : 36  
active sessions         : 1  
user id                 : 2  
privilege level         : ADMINISTRATOR  
session type            : IPMIv2/RMCP+  
channel number          : 0x01  
console ip              : 192.16.1.196  
console mac             : 2c:41:38:9f:9b:ab  
console port            : 2043
```


2.3.15 获取服务器的上下电/UID 灯状态

本命令用来获取服务器的上下电状态和 UID 灯状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

raw 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	[7:1] - 不关注的字段 [0] - 当前电源状态。1b=上电，0b=下电
Data[2]	不关注字段
Data[3]	[7] - reserved [6] - 是否支持 UID。1b=支持，0b=不支持 G3 产品：[5:4] - UID 灯状态。00b=关，01b=常亮，10b=闪烁，11b reserved G5/G6/G7 产品：[5:4] - UID 灯状态。00b=关，01b=闪烁，10b=常亮，11b reserved G3/G5产品：[3:0] - 不关注的字段 G6/G7产品：[3:1] - 不关注的字段 G6/G7产品：[0] - 是否支持机箱入侵检测。1b=支持，0b=不支持
Data[4]	不关注的字段

【举例】

获取服务器的上下电/UID 灯状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x01
41 01 40 f0
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.04: G5 产品的 UID 灯状态修改和标准一致
- (2) HDM2-1.57, 支持判定“是否支持机箱入侵检测”
- (3) HDM3-1.09, 新增 G7 产品支持说明

2.3.16 设置服务器的 UID 灯状态

本命令用来设置服务器 UID 灯状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x04 sec uid_state ac_uid

【所属权限模块】

远程控制

【参数】

sec: 状态持续时间, 0 表示常驻状态

uid_state: 0x00: 关闭

0x01: 开启

ac_uid: 空 / 0-0xff

sec	uid_state	ac_uid	说明
空	空	空	闪烁15s
0-0xff	空	空	闪烁sec秒, sec=0代表关闭
0-0xff	0x01	空/0-0xff	● 不填写ac_uid时, UID灯常亮sec秒。 ● 不填写ac_uid时, sec=0代表常亮。 ● 填写ac_uid时, 且sec=0代表常亮时, 如果ac_uid非0, 那么AC或BMC重启后, 灯灭; 如果ac_uid为0, AC或BMC重启后, 不变更UID状态
0-0xff	0x00	空/0-0xff	● sec=0时, 代表UID常灭 ● sec不为0时, 代表闪烁sec秒, 闪烁结束为关闭状态 ● ac_uid下发任何值均不生效, 也可以不填写ac_uid

【举例】

#设置闪烁 15s

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04

#设置闪烁 2s

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x2

#设置 UID 常亮

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x01

#设置 UID 关闭

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x00

#设置 UID 常亮, AC 或 BMC 重启后, uid 灯灭

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x01 0x01

【修改历史】

- (1) HDM2-1.53: 新增可选字段，可用于配置 AC 或 BMC 重启后 UID 灯的状态

2.3.17 获取特定器件 Fru 信息

命令用来获取特定 Device ID 的 fru 信息，并将其存放于当前目录下的 fru.bin 文件中。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password fru read ID 目录/xxx.bin

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取主板 fru 信息，并存储在当前目录下。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.41 -U admin -P Password@_ fru read 0 ./fru.bin
Fru Size      : 992 bytes
Done
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.0.07: 接口新增

2.4 用户管理命令

2.4.1 获取所有用户信息

user list 命令用来获取当前已经添加的所有用户的信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user list

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 HDM 系统的所有用户信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user list
ID  Name          Callin Link Auth IPMI Msg  Channel Priv Limit
1   Name          false  false   true     ADMINISTRATOR
2   admin         false  false   true     ADMINISTRATOR
```

2.4.2 获取 HDM 用户摘要信息

user summary 命令用来获取当前 HDM 用户摘要信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user summary

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取当前 HDM 用户摘要信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user summary
Maximum IDs           : 16
Enabled User Count    : 2
Fixed Name Count      : 2
```

2.4.3 新增 HDM 用户

user set name 命令用来新增一个 HDM 用户，并设置用户名。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user set name user_id username

【缺省情况】

存在用户权限为 administrator，用户名为 admin 和 anonymous 的用户。

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 待添加用户的 ID，不可超过 **user summary** 命令获取的 Maximum IDs 值，否则添加不成功。

username: 待创建的用户名称，长度为 1~16 个字符，仅支持字母、数字、英文句点 (.)、连接符 (-)、下划线 (_) 和特殊字符 (@)，区分大小写。注：不支持单个和两个英文句点作为用户名。

【使用指导】

如果执行本命令时指定的用户 ID 已被使用，则最近一次配置将覆盖原有配置。

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

新增一个用户 ID 为 9 的 HDM 用户，并设置用户名为 test。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user set name 9 test
# 查看所有用户信息。
```

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user list
```

ID	Name	Callin	Link Auth	IPMI Msg	Channel Priv Limit
1		false	false	true	ADMINISTRATOR
2	admin	false	false	true	ADMINISTRATOR
9	test	true	false	false	NO ACCESS

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

【其他说明】

HDM 用户名最大 16、用户密码最大 16/20，只是 IPMI 协议的限制。其他接口无此限制。20 位密码需要加上长度参数。例如 **user set password 2 12345678901234567890 20**

HDM3 不支持单个和两个英文句点作为用户名。

【修改历史】

- (1) HDM2-1.20:补充缺省情况的用户与可下发的特殊字符（@）

2.4.4 设置 HDM 用户的密码

user set password 命令用来设置给定 HDM 用户的密码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user set password user_id password
```

【缺省情况】

HDM 用户未设置密码。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待设置密码的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

password: 待设置的密码。

password 受密码复杂度检查控制：

关闭密码复杂度检查时，所有用户的密码设置需符合以下要求，否则密码设置无法通过检查。

本命令可设置密码长度为 2~20 个字符；

仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#%&\*( )\_+=[\]|;: ",./<>?`，区分大小写。

开启密码复杂度检查时，所有用户的密码设置需符合以下要求，否则密码设置无法通过检查。

本命令可设置密码长度为 8~20 个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#%&\*( )\_+=[\]|;: ",./<>?`，区分大小写；

至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符；

至少包含一个空格或特殊字符；

不能与用户名或用户名的倒序相同；

需符合“禁用历史密码”要求。

禁用历史密码：用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码。

【使用指导】

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

修改用户 ID 为 9 的 HDM 用户的密码。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user set password 9 123
```

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

【修订说明】

(1) HDM2-补充密码复杂度说明，该功能可在页面进行配置。

2.4.5 验证 HDM 用户密码的正确性

user test 命令用来用于验证给定用户的密码是否正确。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user test user_id  
password_max_len_type password
```

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待验证密码的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

password_max_len_type: 表示密码最大长度类型：16/20。

password: 待验证的密码，即此用户 ID 对应的密码。

【举例】

验证用户 ID 为 9 的 HDM 用户的密码是否正确，结果为正确。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user test 9 16 123  
Success
```

2.4.6 关闭用户的 HDM 访问权限

user disable 命令用来关闭用户的 HDM 访问权限。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user disable user_id
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具备访问 HDM 的权限。

新增用户不具备访问 HDM 的权限。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待关闭 HDM 访问权限的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

【举例】

关闭用户 ID 为 9 的用户的 HDM 访问权限。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user disable 9
```

2.4.7 开启用户的 HDM 访问权限

user enable 命令用来开启用户的 HDM 访问权限

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user enable user_id
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具备访问 HDM 的权限。

新增用户不具备访问 HDM 的权限。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待开启 HDM 访问权限的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

【使用指导】

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

开启用户 ID 为 9 的用户的 HDM 访问权限。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user enable 9
```

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

2.4.8 删除 HDM 用户

本命令用来用于删除一个 HDM 用户

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x06 0x45 user_id 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
```

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 待删除的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。缺省用户不能删除。

【举例】

删除用户 ID 为 9 的用户。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x06 0x45 0x09 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
```

2.4.9 设置 HDM 用户的权限

user priv 命令用来为指定用户设置访问权限

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user priv user_id privilege_level
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具有 administrator 权限，新增用户不具备任何权限。

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 用户 ID。

privilege_level: 用户权限等级，取值范围为 2~4，6~10，15，对应的权限为：

- 2: user，具有只读访问权限，无法修改 HDM 配置。
- 3: operator，对所有功能具有读取权限，对部分功能具有写入权限，能执行日常的基础操作。
- 4: administrator，对所有功能具有读取和写入权限。
- 6~10: 对应 custom1~5。
- 15: None。

【使用指导】

1. 添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

2. ipmitool 部分工具对用户权限范围进行了校验，只支持一个 OEM 权限（`privilege_level=0x05`），ipmitool-1.8.8 支持设置 `privilege_level=6~10`。

【举例】

```
# 为用户 ID 为 9 的用户设置：Administrator 权限。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user priv 9 4
```

【相关命令】

- user set name
- user set password
- user enable
- user priv

【修改历史】

(1) HDM-2.0.04: *privilege_level* 增加 custom1~5

2.5 HDM IPv4管理命令

2.5.1 获取接口的地址获取方式

本命令用来查看指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取以及从 BIOS 获取等。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

获取接口的地址获取方式命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的IP地址获取方式： • 01：静态 IP 地址 • 02：从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

获取共享网口的 IP 地址获取方式，结果为静态 IP 地址。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x04
0x00 0x00
11 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.5.2 获取接口的 IP 地址

本命令用来查看指定接口的 IP 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x03
0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x03 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示该接口的IP地址，以十六进制表示

【举例】

```
# 带内系统命令行，获取共享网口的 IP 地址，结果转换为十进制后为 192.168.50.166。
COMMAND>ipmitool raw 0x0c 0x02 0x01 0x03 0x00 0x00
11 c0 a8 32 a6
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.5.3 获取接口的 MAC 地址

本命令用来查看指定接口的 MAC 地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x05 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x05 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:7]	表示该接口的MAC地址

【举例】

获取共享网口的 MAC 地址，结果为 30:7B:AC:76:0F:65。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x05 0x00 0x00
11 30 7b ac 76 0f 65

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.5.4 获取接口的子网掩码

本命令用来查看指定接口的子网掩码。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x06 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x06 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示该接口的子网掩码

【举例】

获取共享网口的子网掩码，结果为 255.255.0.0。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x06
0x00 0x00
11 ff ff 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.5.5 获取网关地址

本命令用来查看指定接口对应的网关地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x0c 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x0c 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示对应网关的IP地址，以十六进制表示

【举例】

获取共享网口对应网关的 IP 地址，结果转换为十进制后为 192.168.50.1。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x0c
0x00 0x00
11 c0 a8 32 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品 1 共享, 8 专用口
- (2) 与版本无关: 完善更多代次产品的网口说明

2.5.6 设置接口的地址获取方式

本命令用来设置指定接口的地址获取方式, 包括静态地址、DHCP 自动获取。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x04 Data[2]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口, G3 产品 0x01 表示共享网口, 0x08 表示专用网口; G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口, 0x08 表示共享网口。

Data[2]: 指定该接口的 IP 地址获取方式。

- 0x01: 静态 IP 地址
- 0x02: 从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

设置共享网口的地址获取方式为 DHCP。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x04 0x02
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品 1 共享, 8 专用口
- (2) 与版本无关: 完善更多代次产品的网口说明

2.5.7 设置接口的 IP 地址

本命令用来设置指定接口的 IP 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x03 Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置 IP 地址。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

Data[2:5]: 设置该接口的 IP 地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下支持本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置共享网口的 IP 地址为 192.16.1.78。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x03 0xc0 0x10 0x01 0x4e
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.5.8 设置接口的子网掩码

本命令用来设置指定接口的子网掩码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x06 Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置子网掩码。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

Data[2:5]: 设置该接口的子网掩码，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下支持本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置共享网口的子网掩码为 255.0.0.0。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x06 0xff 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.5.9 设置网关 IP 地址

本命令用来设置指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x0c Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置网关 IP 地址。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

Data[2:5]: 设置该接口对应的网关地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

网关地址必须和接口 IP 地址位于同一网段。

【举例】

设置共享网口对应的网关地址为 192.168.50.1。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x0c 0xc0 0xa8 0x32 0x01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.6 HDM IPv6管理命令

2.6.1 获取接口的本地链路地址

本命令用来查看指定接口的本地链路地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xcf 0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xcf 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:17]	表示该接口的IP地址，以十六进制表示

【举例】

获取共享网口的 IP 地址，结果为 fe80::eed6:8aff:fe3c:0d2f。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0xcf 0x00 0x00
11 fe 80 00 00 00 00 00 00 ee d6 8a ff fe 3c 0d 2f
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.6.2 设置接口的静态 IPv6 地址

本命令用来设定指定接口的静态 IP。

说明：与设置静态 IPV4 地址不同，本条命令可以直接将 IPV6 获取方式配置为静态方式，并进行静态 IPV6 的设置。本命令所设置的 IP 地址，需避免与其他 IPv6 地址位于同网段（网关除外）。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x38 0x00 0x80 Data[2:17] Data[18] 0x00

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

Data[2:17]: 设置该接口的 IP 地址，以十六进制表示。

Data[18]: 用来指定网络接口子网前缀位数，以十六进制表示。

【使用指导】

bond 模式下，对 eth0、eth1 的配置其实是对通道 1、通道 8 的配置，其作用效果均为修改 bond0 口的 IP 地址。

【举例】

获取共享网口的静态地址为 2001::20/64。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x38
0x00 0x80 0x20 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20
0x40 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) HDM2-1.60: HDM2 新增静态路由功能，添加使用限制说明：本命令所设置的 IP 地址，需避免与其他 IPv6 地址位于同网段（网关除外）
- (3) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.6.3 设置接口的子网前缀长度

本命令用来设定指定接口的子网前缀，网口地址获取方式需要为静态方式

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc6
Data[2] Data[3]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

Data[2]: 用来指定设置子网前缀长度的 IPV6 地址位置，目前该命令仅支持设置地址 0，即 **Data[2]=0** 时的子网前缀长度。

Data[3]: 用来指定接口的子网前缀长度。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下发本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置共享网口的子网前缀长度为 72 位。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0xc6
0x00 0x48
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.6.4 获取接口的子网前缀长度

本命令用来查看指定接口的子网前缀。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc6 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc6 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的子网掩码长度

【举例】

获取专用网口的子网前缀，结果为十六进制表示。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0xc6 0x00 0x00
11 40

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.6.5 获取接口的 IPv6 地址获取方式

本命令用来查看指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc4 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

【返回值】

raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的IP地址获取方式： 01：静态 IP 地址 02：从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

获取共享网口的 IP 地址获取方式。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0xc4
0x00 0x00
11 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) 与版本无关：完善更多代次产品的网口说明

2.6.6 设置接口的 IPv6 地址获取方式

本命令用来设置指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

说明：设置接口的地址获取方式后，DNS 的获取方式(DNSDHCP)也需要相应的修改。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc4
Data[2]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口，0x08 表示专用网口；G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口，0x08 表示共享网口。

Data[2]: 指定该接口的 IP 地址获取方式。

- 0x01：静态 IP 地址
- 0x02：从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

设置共享网口的地址获取方式为 DHCP。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0xc4
0x02
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品 1 共享, 8 专用口
- (2) HDM2-1.57: 移除使用指导所描述的限制
- (3) 与版本无关: 完善更多代次产品的网口说明

2.6.7 设置网关 IPv6 地址

本命令用来设置指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc7 Data[2:17]
```

【缺省情况】

接口未设置网关 IP 地址。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口, G3 产品 0x01 表示共享网口, 0x08 表示专用网口; G5 及以上代次产品 0x01 表示专用网口, 0x08 表示共享网口。

Data[2:17]: 设置该接口对应的网关地址, 以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下本命令, 执行本命令前需要确认模式是否正确。

网关地址必须和接口 IP 地址位于同一网段。

【举例】

设置共享网口对应的网关地址为 3ffe:501:eeee:2:3a91:d5ff:feec:60d3。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0xc7 0x3f 0xfe 0x05 0x01 0xee 0xee 0x00 0x02 0x3a 0x91 0xd5 0xff 0xfe 0xec 0x60 0xd3
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品 1 共享, 8 专用口
- (2) 与版本无关: 完善更多代次产品的网口说明

2.7 系统启动命令

2.7.1 设置一次性启动项

chassis bootdev boot-mode 命令用来设置服务器的一次性启动项。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev boot_mode
```

【缺省情况】

服务器根据 BIOS 中设置的方式启动。

【所属权限模块】

远程控制

【参数】

boot_mode: 服务器的启动项, 取值包括: disk、cdrom 和 pxe。

【举例】

设置服务器从光驱启动。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev cdrom
Set Boot Device to cdrom
```

2.7.2 取消一次性启动项

chassis bootdev none 命令用来取消已设置的一次性启动项, 恢复为按 BIOS 中设置的方式启动。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev none
```

【所属权限模块】

远程控制

【举例】

取消已设置的一次性启动项。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev none
Set Boot Device to none
```

2.7.3 设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面

chassis bootdev bios 命令用来设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev bios
```

【缺省情况】

服务器根据 BIOS 中设置的方式启动。

【所属权限模块】

远程控制

【举例】

设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev bios
Set Boot Device to bios
```

3 设备扩展命令列表

3.1 硬件信息

3.1.1 获取当前在位的 PCIe 插卡数量

本命令用来获取当前在位的 PCIe 插卡数量（包括存储控制卡、AIC NVMe 盘等）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	在位的PCIe卡数量

【举例】

获取当前在位的 PCIe 卡数量，数量为 3。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f
a2 63 00 03
```

3.1.2 获取 PCIe 插卡信息

本命令用来获取指定 PCIe 插卡（包括存储控制卡、GPU、网卡、U.2 NVMe 盘等）参数信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x20 pcie_index
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

pcie_index: PCIe 卡的索引编号，编号从 0 开始，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x20 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	Slot Number, 小端字节序
Data[6:7]	Vendor ID, 小端字节序
Data[8:9]	Device ID, 小端字节序
Data[10:11]	Sub Vendor ID, 小端字节序
Data[12:13]	Sub Device ID, 小端字节序
Data[14:15]	Bus Number, 低字节在前
Data[16]	Current Speed 1: "2.5GT/s" 2: "5.0GT/s" 3: "8.0GT/s" 4: "16.0GT/s" 5: "32.0GT/s"
Data[17]	Current Bandwidth: 1,2,4,8,16 1表示x1, 2表示x2...
Data[18]	MaxSpeed 命令返回结果为括号中的十六进制 25 (19h): "2.5GT/s" 50 (32h): "5.0GT/s" 80 (50h): "8.0GT/s" 96 (60h): "16.0GT/s" 160 (A0h): "16.0GT/s" 255 (FFh): 无效值, 见Data[172-173]
Data[19]	PCleGenFlag, 第几代协议
Data[20:59]	Product Name
Data[60]	PCle Status: 0: 正常 1: 不正常 2: 不在位
Data[61]	Visible: 0: 页面不显示 1: 页面显示
Data[62]	AlarmStatus: 0: 正常 1: 告警

字节	值/意义
Data[63:82]	FirmwareVersion
Data[83:84]	NicPortSpeed, 小端字节序
Data[85-116]	Serial Number序列号, 长度32, '\0'截止
Data[117-141]	Part Number部件号, 长度25, '\0'截止
Data[142]	NicPortType 网口类型 0x00: 未适配网卡或非网卡 0x01: 光口 0x02: 电口
Data[143]	PciBaseClassCode
Data[144]	PciSubClassCode
Data[145]	PciProgIF : PCIe卡BusRange
Data[146]	Device 号
Data[147]	Function 号
Data[148]	PortNum: 网卡的端口数
Data[149]	CpuBus
Data[150]	CpuDevice
Data[151]	CpuFunction
Data[152]	所属CPU Id, 0xff代表无效
Data[153-168]	SlotDesc槽位号描述
Data[169]	PCIe设备类型 0: 不在位 1: 以太网卡 2: GPU卡 3: FC HBA卡 4: IB卡 5: RAID/HBA卡 6: M.2 NVMe卡 7: AIC NVMe卡 8: Retimer 9: Switch 10: M.2 11: U2 NVME(不支持) 12: REDRIVER 13: QAT 14: 时钟卡 15: MOC卡 18: PCIeAux卡
Data[170]	CardBandwidth, 支持的最大PCIe lane数

字节	值/意义
Data[171]	Segment
Data[172-173]	MaxSpeedExt, 与Data[18]具有相同含义, 对于大于等于32.0GT/s时, 请关注本字段。小端字节序 命令返回结果为括号中的十六进制 25 (00h 19h) : "2.5GT/s" 50 (00h 32h) : "5.0GT/s" 80 (00h 50h) : "8.0GT/s" 96 (00h 60h) : "16.0GT/s" 160 (00h A0h) : "16.0GT/s" 320 (40h 01h) : "32.0GT/s" 640 (80h 02h) : "64.0GT/s"

【举例】

获取索引编号为 2 的 PCIe 卡的参数信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x20 0x02
a2 63 00 03 00 86 80 d1 37 86 80 00 00 3d 3d 01
01 19 01 4e 49 43 2d 47 45 2d 34 50 2d 33 36 30
54 2d 4c 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 31 2e
31 37 36 37 2e 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 01 00 30 32 41 33 47 4b 48 31 37 42 30 30
30 32 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 30 33 30 32 41 33 47 4b 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 ff 00 00 19
```

【修改记录】

- (1) HDM2: 字段新增 Data[142], NicPortType。原有是 reserved 字段
- (2) HDM2-1.12: 字段新增 Data[171], Segment
- (3) HDM2-1.18 版本: 对 Data[16]新增返回值 5: "32.0GT/s"; 对 Data[18]新增 255 无效值返回, 当出现该返回值时, 需关注 Data[172-173]; 新增 Data[172-173], MaxSpeedExt
- (4) HDM2-2.04: 字段 Data[169] 新增 PCIeAux 卡取值
- (5) HDM3-2.06: 修正 Data[17]勘误, 补充 Data[83:84]说明

3.1.3 获取 PCIe 插卡主要信息

本命令用来获取指定 PCIe 插卡（包括存储控制卡、GPU、网卡、U.2 NVMe 盘等）参数信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0xc5 pcie_index

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

pcie_index: PCIe 卡的索引编号，编号从 0 开始，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0xc5 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:5]	Slot Number，小端字节序
Data[6:7]	Vendor ID，小端字节序
Data[8:9]	Device ID，小端字节序
Data[10:11]	Sub Vendor ID，小端字节序
Data[12:13]	Sub Device ID，小端字节序
Data[14:15]	Bus Number，低字节在前
Data[16]	Device 号
Data[17]	Function 号
Data[18]	Segment
Data[19]	CpuBus
Data[20]	CpuDevice
Data[21]	CpuFunction
Data[22]	CpuSegment
Data[23]	所属CPU Id，0xff代表无效
Data[24:63]	Product Name
Data[64:95]	Serial Number序列号，长度32，'\0'截止
Data[96:120]	Part Number部件号，长度25，'\0'截止
Data[121:250]	预留字段

【举例】

获取索引编号为 1 的 PCIe 卡的参数信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0xc5 0x01

[illegible]

【修改记录】

(1) HDM3-2.04: 接口新增

3.1.4 获取主机网卡 port 信息

本命令用来获取主机网卡 port 信息，包括网口数量以及每个网口的 MAC 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x16 pcie_slot
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

pcie_slot: 主机网卡所属 pcie slot 号。

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x16 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	此网卡的网口数量
Data[5:132]	网口的详细信息，每个网口占8个字节，最多支持16个网口，不在位的用0x00补足 每个网口的信息包括：端口号(1字节)、槽位号（1字节）、MAC地址(6字节)

【举例】

```
# 获取槽位号为 9 的主机网卡的参数信息。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x16 0x09
a2 63 00 04 01 09 74 ea cb 5a 5d 7e 02 09 74 ea
cb 5a 5d 7f 03 09 74 ea cb 5a 5d 80 04 09 74 ea
cb 5a 5d 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

3.1.5 查询最多支持的 CPU 和 DIMM 数量

本命令用来查询服务器最多支持的 CPU 和 DIMM 数量。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x0b
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0b 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	底板类型(仅G2产品使用，G3或新产品忽略此参数): 20h=V5R1 00h=UIS 28h=CR16K ffh=Unknown
Data[5]	最大CPU个数，十六进制表示
Data[6]	最大DIMM个数，十六进制表示
Data[7]	每个CPU管辖的最大内存数，十六进制表示
Data[8-13]	保留域，默认为0

【举例】

获取最多支持的 CPU 和 DIMM 数量，结果为最多支持 2 个 CPU、24 个 DIMM，每个 CPU 最多管辖 12 个 DIMM。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x0b
a2 63 00 ff 02 18 0c 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM3-1.09: 补充 Data[4]适用范围，实际上新产品已弃用

3.1.6 查询 CPU 信息

本命令用来查询 CPU 的在位情况和参数信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x07 cpu_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

cpu_id: 处理器编号，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x07 cpu_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	处理器编号
Data[5]	CPU是否在位： 0h=不在位，1h=在位
Data[6]	CPU数据来源域： 00h=bios，01h=agent，其他保留
Data[7]	Version Field，预留默认填0
Data[8~71]	64个字节 Processor Model，以“\0”结束
Data[72]	Processor状态： 00h=不可用，01h=Good
Data[73]	Number of memory controller（MC）
Data[74-75]	处理器特性： BIT0: 保留（Reserved） BIT1: 未知（Unknown）

字节	值/意义
	BIT2: 支持 64 位 (64-bit Capable) BIT3: 多核 (Multi-Core) BIT4: 硬件线程 (Hardware Thread) BIT5: 执行保护 (Execute Protection) BIT6: 增强虚拟化 (Enhanced Virtualization) BIT7: 电源/性能控制 (Power/Performance Control) BIT8-15: 保留 (Reserved)
Data[76-77]	主频, 小端字节序, 单位MHz
Data[78-79]	一级缓存, 小端字节序, 单位MB 原始值非1024整数倍时会因单位转换而截断, 可使用Data[114-117]获取准确值
Data[80-81]	二级缓存, 小端字节序, 单位MB 原始值非1024整数倍时会因单位转换而截断, 可使用Data[118-121]获取准确值
Data[82-83]	三级缓存, 小端字节序, 单位MB 原始值非1024整数倍时会因单位转换而截断, 可使用Data[122-125]获取准确值
Data[84]	总核心数
Data[85]	可用核心数
Data[86]	线程数(低位字节)
Data[87]	Data[78-83]各级缓存单位 0:KB 1:MB 2:GB
Data[88-95]	处理器ID, 小端字节序
Data[96-103]	Reserved (不使用)
Data[104-111]	处理器PPIN, 小端字节序 注: 飞腾平台不支持, 回显为00
Data[112-113]	处理器最大频率, 小端字节序, 单位MHz
Data[114-117]	一级缓存, 小端字节序, 单位KB
Data[118-121]	二级缓存, 小端字节序, 单位KB
Data[122-125]	三级缓存, 小端字节序, 单位KB
Data[126]	线程数(高位字节)
Data[127-128]	TDP字段, 小端字节序, 单位W
Data[129-144]	处理器CHIP ID, 小端字节序。 注: 仅飞腾平台支持, 其他CPU平台回显为00
Data[145-146]	实际线程数(低位字节)
Data[147-148]	总核心数
Data[149-150]	可用核心数

【举例】

查询 CPU 信息。（非飞腾示例）

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x00
a2 63 00 00 01 00 00 41 4d 44 20 45 50 59 43 20
39 35 35 35 20 36 34 2d 43 6f 72 65 20 50 72 6f
63 65 73 73 6f 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 01 08 fc 00 80 0c 02 00 20
00 80 00 40 20 80 01 17 8b fb ff 00 b0 0f 21 03
80 f2 71 2a 05 b7 02 03 80 f2 71 2a 05 b7 02 30
11 00 0a 00 00 00 80 00 00 00 00 02 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 40 00 20 00
```

查询 CPU 信息。（飞腾示例）

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x01
a2 63 00 01 01 00 00 53 35 30 30 30 43 2d 36 34
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 01 02 ec 00 34 08 04 00 20
00 20 00 40 40 40 01 00 00 00 00 70 0f 86 20 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34
08 00 10 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00
4b 50 41 35 36 34 31 35 30 33 31 31 30 30 30 00
20 00 40 00 40 00
```

查询 CPU 信息。（总核心数和可用核心数都未超过 255）

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x00
a2 63 00 00 01 00 00 49 6e 74 65 6c 28 52 29 20
58 65 6f 6e 28 52 29 20 36 39 38 30 50 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 01 04 fc 00 d0 07 0e 00 00
01 f8 01 80 80 00 01 bf eb fb ff 00 0a 06 d1 3a
c8 db cb 67 5f a5 7f 3a c8 db cb 67 5f a5 7f 3c
0f 00 38 00 00 00 00 04 00 00 e0 07 00 01 f4 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 80 00 80 00
```

查询 CPU 信息。（可用核心数超过 255）

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x00
```

a2 63 00 00 01 00 00 49 6e 74 65 6c 28 52 29 20
58 65 6f 6e 28 52 29 20 36 39 38 30 50 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 fc 00 d0 07 0e 00 00
01 f8 01 80 00 00 01 bf eb fb ff 00 0a 06 d1 3a
c8 db cb 67 5f a5 7f 3a c8 db cb 67 5f a5 7f 3c
0f 00 38 00 00 00 00 04 00 00 e0 07 00 01 f4 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 80 00 20 01

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 返回值增加字段: 处理器 SN, 处理器 PPIN
- (2) HDM-1.30.13 版本: 返回值增加字段: 处理器最大频率
- (3) HDM2: 新增字段 Data[114-125]
- (4) HDM2-1.14: 新增字段 Data[126], 线程数(高位字节), 修订 Data[86] 线程数(低位字节)
- (5) HDM2-1.18:修正描述 Data[78-83]的缓存说明, 说明该数值有被截断的可能
- (6) HDM2-1.53:功能无变更, 修正 Data[74-75]的错误描述, 应按照 BIT 位解析处理器支持的特性
- (7) HDM2-1.62:功能无变更, 修正 Data[96-103]的描述调整回为预留, 原有回显内容不完整
- (8) HDM3-1.09:补充 Data[127-128]TDP 字段, 新增 Data[129-144]为 CHIP ID (仅飞腾支持), 新增预留字段至 Data[145]
- (9) HDM3-1.19:新增 Data[145-146], 字段 145-146 表示 CPU 的实际线程数 (注意: 字段都为 00 00 时表示 BIOS 不支持实际线程数
- (10) HM3-2.05:新增 Data[147-150], 字段 147-148 表示 CPU 总核心数, 149-150 表示 CPU 可用核心数。(当可用核心数超出 255 时,对应 data[85]位输出 0, 以 149-150 数据为准, 另一个总核心数同上)。

3.1.7 获取内存信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x08 Memory_Index

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Memory_Index: 内存编号。

【返回值】

raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x08 Memory_Index 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4-55]	G3 机器MemoryInfo信息， 详见G3产品MemoryInfo
Data[56-177]	G5/G6/G7 机器MemoryInfo信息， 详见G5/G6/G7产品MemoryInfo

G3 产品 MemoryInfo

字节	值/意义
Data[4]	内存编号
Data[5]	是否在位： 00h=不在位， 01h=在位
Data[6]	DIMM Origin DIMM信息来源域 00h=bios， 01h=agent， 其他保留
Data[7]	所属的CPU编号 00h=处理器1， 01h=处理器2， ...
Data[8]	通道号， DIMM Channel
Data[9]	通道下的DIMM编号， DIMM Number
Data[10]	DIMM 认证状态 02h=正版， 03h=盗版， 其他保留
Data[11]	DIMM状态 0: 不可用、禁用 1: 可用 2: 内存 状态异常 3: 内存未初始化
Data[12~31]	Part number
Data[32]	DIMM类型： 18h=DDR3 1ah=DDR4 1bh=LPDDR 1ch=LPDDR2 1dh=LPDDR3 1eh=LPDDR4 其他取值无需关注
Data[33]	工作电压： 00h=1.1V 01h=1.35V 03h=1.2V
Data[34]	DIMM ranks： [7:4]=reserved [3:0]=DIMM ranks
Data[35]	内存技术：

字节	值/意义
	00h=RDIMM 01h=UDIMM 02h=SODIMM 09h=LRDIMM 其他取值无需关注
Data[36~37]	厂家编号 Manufacture (vendorID)
Data[38~41]	DIMM容量, 单位MB, 小端字节序
Data[42~43]	当前频率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[44~45]	最大频率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[46]	是否支持ECC: 00h=不支持, 01h=支持
Data[47~54]	内存序列号
Data[55]	保留域, 可扩展, 默认为0

G5/G6/G7 产品 MemoryInfo

字节	值/意义
Data[56]	内存编号
Data[57]	是否在位: 00h=不在位, 01h=在位
Data[58]	DIMM Origin DIMM信息来源域 00h=bios, 01h=agent, 其他保留
Data[59]	所属的CPU编号 00h=处理器1, 01h=处理器2, ...
Data[60]	通道号, DIMM Channel
Data[61]	通道下的DIMM编号, DIMM Number
Data[62]	DIMM 认证状态 02h=正版, 03h=盗版, 其他保留
Data[63]	DIMM状态 0: 不可用、禁用 1: 可用 2: 内存 状态异常 3: 内存未初始化
Data[64~83]	Part number
Data[84]	DIMM类型: 18h=DDR3 1ah=DDR4 1bh=LPDDR

字节	值/意义
	1ch=LPDDR2 1dh=LPDDR3 1eh=LPDDR4 22h=LPDDR5 其他取值无需关注
Data[85]	工作电压： 00h=1.1V 01h=1.35V 03h=1.2V
Data[86]	DIMM ranks： [7:4]=reserved [3:0]=DIMM ranks
Data[87~102]	内存技术：(字符串) RDIMM UDIMM SODIMM LRDIMM
Data[103~104]	厂家编号Manufacture (vendorID)
Data[105~108]	DIMM容量，单位MB，小端字节序
Data[109~110]	当前频率，单位MT/s，小端字节序
Data[111~112]	最大频率，单位MT/s，小端字节序
Data[113]	是否支持ECC： 00h=不支持，01h=支持
Data[114~145]	内存序列号
Data[146]	内存UCE故障计数（仅G6/G7支持）
Data[147]	内存总位宽（仅G6/G7支持）
Data[148]	内存数据位宽（仅G6/G7支持）
Data[149~177]	保留域，可扩展，默认为0

【举例】

#获取 G6 产品 DIMM 8 的信息

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.38.88 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x08
a2 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 04 00 02 01 4d
33 32 31 52 34 47 41 33 42 42 30 2d 43 51 4b 56
45 00 00 22 00 02 52 44 49 4d 4d 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 ce 00 80 00 00 c0 12 c0 12
```

00 30 31 41 35 39 32 44 44 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00

【修改记录】

- (1) HDM-2.0.05 版本：新增整体字段 Data[56-177]，用于获取 G5 机器 MemoryInfo 信息。
- (2) HDM2：新增 LPDDR5 支持，新增字段：内存总位宽、内存数据位宽；修改频率单位为 MT/s

3.1.8 获取产品代次信息

本命令用来获取产品的代次信息 G3、G5、G6、G7 产品，也支持获取 HDM 软件代次信息。
注：本命令无操作日志记录

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x02

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

UIS、G3、G5、G6、G7 产品

【参数】

无

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:9]	Reserved信息1
Data[10]	产品的代次信息 1: 早期UIS产品 3: G3产品 5: G5产品 6: G6产品 7: G7产品
Data[11:13]	Reserved信息2
Data[14]	HDM 软件的代次信息 0: HDM 2: HDM2 3: HDM3

字节	值/意义
	说明：G6产品若返回0，也应认为是HDM2软件
Data[15:19]	Reserved信息3

【举例】

获取产品代次信息，返回结果为 G3 产品，使用 HDM 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 34 40 00 5a 04 11 03 01 06 00 00 00 00
00 00 00
```

获取产品代次信息，返回结果为 G6 产品，使用 HDM2 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 68 03 00 5a 08 23 06 01 00 00 02 00 00
00 00 00
```

获取产品代次信息，返回结果为 G6 产品，虽然 Data[14]返回 0，因早期版本未适配该功能，也应认为使用 HDM2 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 68 03 00 5a 08 23 06 01 00 00 00 00 00
00 00 00
```

获取产品代次信息，返回结果为 G7 产品，使用 HDM3 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 71 00 00 5a 01 01 07 63 00 00 03 00 00
00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM2-1.61: 使用预留的 Data[14]，可支持返回当前使用的 HDM 软件的代次信息，举例中新增 HDM2 产品示例；
- (2) HDM3-1.05: 产品的代次信息中新增“G7 产品”，HDM 软件的代次信息中新增“HDM3”，举例中新增 HDM3 产品示例；

3.1.9 获取 EXPANDER 信息

本命令用来获取 EXPANDER 信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x8d Exp_Index
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x8D
Data[7]	Exp_Index: expander索引号

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	目前机台所接的exp板数量
Data[5]	Expander索引号
Data[6-37]	Expander位置信息
Data[38-69]	Expander序列号
Data[70-101]	Expander部件号
Data[102-117]	Expander固件版本
Data[118-133]	Expander当前配置文件

【举例】

获取 Expander 信息

COMMAND>ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x8d 0x01

返回值:

a2 63 00 02 01 46 72 6f 6e 74 42 61 63 6b 50 61
6e 65 6c 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 30 32 41 32 4e 33 31 32 33 34 35
36 37 38 39 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 30 33 30 32 41 32 4e 34 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 33 2e 30 30 2e 30 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00 33 2e 33 32 2e 30 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.1.10 获取服务器健康状态

本命令用来获取服务器整机和各个子系统的健康状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x0a

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x0a 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位
Data[4]	系统整机健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[5]	温感子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[6]	电压子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[7]	电源子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[8]	散热子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[9]	存储系统健康状态, 包括, 存储卡、硬盘、逻辑盘 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[10]	TPM系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[11]	系统上电状态 00h=上电, 01h=未上电
Data[12]	内存健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[13]	CPU健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急

字节	值/意义
Data[14]	PCI健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[15]	MLOM OCP 卡健康状态: G3 产品为 MLOM 卡, G5 产品为 OCP 网卡; G6 产品不支持 00h=mLOM OCP 在位, 01h=mLOM OCP 不在位 02h=mLOM OCP 在位无法识别 03h= mLOM OCP 不在位, NIC 端口在位
Data[16]	电流健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[17]	RAID卡下逻辑盘健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[18]	健康灯状态: 3: Health LED is Amber 2: Health LED is RED 1: Health LED is Green 0: Health LED is Off
Data[19]	Reserved
Data[20]	系统板卡的健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[21]	主机系统的健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.10: 新增字段 RAID 卡下逻辑盘健康状态
- (2) HDM-1.30.11: 新增字段健康灯状态
- (3) HDM-1.30.13: 新增字段 PCIe 健康灯跳转
- (4) HDM-1.30.14: 新增字段系统板卡的健康状态
- (5) HDM-2.0.07: 新增字段主机系统的健康状态
- (6) HDM-2.13.00: Data[19](原 PCIe 健康灯跳转)字段返回值无意义
- (7) HDM-2.16.00: 新增 G5 产品 OCP 卡健康状态支持
- (8) HDM-2.51: 问题修改, 系统上电状态返回信息错误
- (9) HDM2: MLOM|OCP 卡健康状态, G6 不支持
- (10) HDM2-1.55: Data[8]含义扩展为散热子系统(含风扇和液冷装置)

3.1.11 获取 OCP 卡的相关状态

本命令用来获取 OCP 卡相关的状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x10

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Net Netfun = 0x36
Data[2]	Cm Cmd = 0x05
Data[0]	0xa2 ManufactureID0
Data[1]	0x63 ManufactureID1
Data[2]	0x00 ManufactureID2
Data[3]	0x10 Sub CMD

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	当前OCP数量
Data[5]	是否有网卡端口信息 0: 不存在 1: 存在
Data[6]	OCP1状态: 00h=mLOM OCP在位, 01h=mLOM OCP不在位 02h=mLOM OCP在位无法识别 FFh=机型不支持此OCP
Data[7]	OCP2状态: 00h=mLOM OCP在位, 01h=mLOM OCP不在位 02h=mLOM OCP在位无法识别 FFh=机型不支持此OCP
Data[8]	OCP3状态: 00h=mLOM OCP在位, 01h=mLOM OCP不在位

字节	值/意义
	02h=mLOM OCP在位无法识别 FFh=机型不支持此OCP
Data[9]	Reserved

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增

3.2 主机管理

3.2.1 获取安全面板指示灯配置信息

本命令用来获取安全面板指示灯配置信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00 0x0c

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0c

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5、G6、G7 机架服务器(支持安全面板机型)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	安全面板在位情况 0 表示不在位 1 表示在位
Data[5]	安全面板 Logo 灯使能 0 表示关闭 1 表示开启

字节	值/意义
Data[6]	安全面板 LED 灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[7]	安全面板状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	安全面板健康状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[9]	安全面板节能模式使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[10]	安全面板自定义氛围灯效果 1 表示呼吸 2 表示流动 3 表示常亮
Data[11]	安全面板氛围灯颜色 1 表示白色 2 表示橙色 3 表示红色

【举例】

获取安全面板配置信息

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63
0x00 0x0c
a2 63 00 01 01 01 01 01 01 01 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.13.00: 接口新增
- (2) HDM-2.25: 插入字段 Data[8] (健康状态关联使能)

3.2.2 设置安全面板指示灯配置

本命令用来设置安全面板指示灯配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x69 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x69
Data[7]	安全面板Logo灯使能 0表示关闭 1表示开启
Data[8]	安全面板LED灯使能 0表示关闭 1表示开启
Data[9]	安全面板状态关联使能 0表示关闭 1表示开启
Data[10]	安全面板健康状态关联使能 0表示关闭 1表示开启
Data[11]	安全面板节能模式使能 0表示关闭 1表示开启 注: X10000G5/X10000G6产品不支持节能模式设置
Data[12]	安全面板自定义氛围灯效果 1表示呼吸 2表示流动 3表示常亮
Data[13]	安全面板氛围灯颜色 1表示白色 2表示橙色 3表示红色 注: X10000G5/X10000G6产品仅支持白色

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

G5、G6、G7 机架服务器(支持安全面板机型)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置安全面板指示灯配置

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63  
0x00 0x69 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01  
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.13.00: 接口新增
- (2) HDM-2.25: 插入字段 Data[10] (健康状态关联使能)
- (3) HDM2-1.58: 补充 X10000G6 的支持情况说明

3.2.3 获取 MCA 策略信息

本命令用来获取产品的 MCA 策略和 ACD 使能信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x53 0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

Intel 平台全产品支持, AMD 平台 G6/G7 产品支持

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x53
Data[7]	0x00: 查询MCA故障是否重启, ACD功能是否开启 (AMD机型不涉及ACD功能)
Data[8]	Reserved 0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	MCA策略: 0x01表示MCA故障不重启 0x00表示 MCA故障正常重启
Data[5]	ACD使能 (AMD机型不涉及, 默认返回0x01): 0x01表示ACD功能开启 0x00表示ACD功能关闭

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x53 0x00 0x00  
a2 63 00 00 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.15P02: 新增字段 ACD 使能
- (2) HDM2-1.11: ADDC 升级
- (3) HDM3-1.16: HDM3 手册添加该命令说明

3.2.4 设置 MCA 策略信息

本命令用来设置产品的 MCA 策略和 ACD 使能信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00  
0x35 0x01/0x00 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x35
Data[7]	MCA策略: 0x01表示MCA故障不重启 0x00表示 MCA故障正常重启
Data[8]	ACD使能 (AMD机型不支持该设置, Reserved, 任意值): 0x01表示ACD功能开启 0x00表示ACD功能关闭; (intel机型: G3支持; G5/G6/G7产品不支持关闭, 设置

字节	值/意义
	返回错误)

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

Intel 平台全产品支持，AMD 平台 G6/G7 产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-5]	Reserved，固定0x00 0x00

【举例】

#设置 MCA 策略信息

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63
0x00 0x35 0x01 0x01
a2 63 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.15P02：新增字段 ACD 使能（rsv 字段）
- (2) HDM-2.16.00：ACD 功能 G5 产品不支持关闭
- (3) HDM2-1.11：ADDC 升级
- (4) HDM3-1.16：HDM3 手册添加该命令说明

3.2.5 设置 WOL 功能状态

本命令用来设置 WOL 功能状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00
0x03 WolStatus
```

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

R4970 G7 支持

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x27
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为A2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x03
Data[7]	WolStatus：需要设置的Wol状态 0：关闭 1：开启

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#开启 WOL 功能

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x27 0xa2 0x63  
0x00 0x03 0x01  
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM3-1.26: 接口新增

3.3 存储

3.3.1 获取存储控制器列表的信息

本命令用来获取存储控制器列表信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00  
0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00

字节	值/意义	说明
Data[6]	Sub CMD	0x01
Data[7:8]	预留字段	
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8:9]	存储控制器数量	数值，
Data[10:11]	存储控制器下逻辑盘总数量	数值
Data[12:13]	存储控制器物理盘总数量	数值
Data[14]	第1张存储控制器的编号（CtrlID）	数值
Data[15]	第1张存储控制器的PCIe槽位	数值
Data[16]	第1张存储控制器的状态	控制器状态： 1：控制卡正常 2：服务器下电 3：控制卡不在位 4：控制卡故障 5：BIOS正在初始化
Data[17]	第1张存储卡的带外管理通道类型	枚举值： 01 - I2C 02 - PCIe 0xFF – 不支持
Data[18:49]	第1张存储控制器的型号	字符串，长度0~31
Data[50~57]	第1张存储卡的预留字段	Reserved [8]
Data[58~101]	第2张存储卡的信息	详见第1张卡信息
Data[102~145]	第3张存储卡的信息	详见第1张卡信息
Data[146~189]	第4张存储卡的信息	详见第1张卡信息

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 32 00 00 00 01 00 02 00 08 00 00 02 01
01 52 41 49 44 2d 4c 53 49 2d 39 35 36 30 2d 4c
50 2d 31 36 69 2d 38 47 42 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.3.2 获取指定存储控制器的信息

本命令用来获取指定存储控制器信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x02 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]
```

【参数说明】

CtrlID: 存储控制卡的编号

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufacturerID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x02
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 1
Data[11]	存储控制卡编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器的编号	数值

字节	值/意义	说明
Data[9]	存储控制器的PCIe槽位	数值
Data[10]	存储卡的状态	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - 正在初始化 0x2 - 完成扫描通道 0x3 - 预留 0x4 - 初始化完成/可用 0x5 - 失败/不可用
Data[11]	健康状态 Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK（健康） 0x2 - Warning（轻微告警） 0x3 - Critical（严重告警）
Data[12]	告警级别 Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical 0xff - 无效值
Data[13:14]	Device ID	数值
Data[15:16]	Vendor ID	数值
Data[17:18]	Subsystem Device ID	数值
Data[19:20]	Subsystem Vendor ID	数值
Data[21]	存储控制器的缓存容量	枚举值 0x01 - 1GB 0x02 - 2GB 0x04 - 4GB 0x08 - 8GB 0xFF - 不支持
Data[22]	存储控制器的模式	枚举值 0x0 - 不支持 0x1 - RAID 0x2 - HBA 0x3 - Mixed 0x8 - JBOD
Data[23]	控制器接口类型	枚举值 0x1 - SAS 0x2 - SATA 0x3 - AHCI 0x4 - NVMe 0x5 - PCIe

字节	值/意义	说明
		0x6 - USB 0x7 - FC 0x8 - FCoE 0x9 - iSCSI 0xa - SAS/SATA 0xb - SATA-M.2 0xc - NVMe-M.2 0xd - SAS/SATA/NVMe 0xe - SATA-M.2/NVMe-M.2
Data[24]	接口速率	枚举值 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 24.0Gbps 0x6 - 2.5GT/s 0x7 - 5.0GT/s
Data[25:44]	适配器WWN号	字符串，长度20
Data[45:76]	存储控制器的名称	字符串，长度0~31
Data[77:124]	存储控制器序列号	字符串，长度0~47
Data[125:156]	存储控制器固件版本号	字符串，长度0~31
Data[157:188]	存储控制器Package版本号	字符串，长度0~31
Data[189:220]	存储控制器配置版本号	字符串，长度0~31
Data[221:268]	支持RAID级别	字符串，长度0~47 如： "0/1/5/6/10/50/60"
Data[269:300]	掉电保护模块状态	字符串，长度0~31 "N/A", "Learn", "LearnFail", "Failed", "Over_temp", "Charging", "Miss", "Fatal", "ChargeCompleted" "Present"（老版本） "Optimal"（新版本） "LowCapacity" "BatteryDegrade"
Data[301]	存储控制器的温度	数值
Data[302]	超级电容电量百分比	数值

字节	值/意义	说明
		0~100 - 充电比例 0xff - 无效值
Data[303]	超级电容在位状态	枚举值 0x00 - 不在位 0x01 - 在位 0x02 - 不支持
Data[304]	超级电容健康状态	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[305]	存储控制器直通功能 (JBODState)的使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - disabled 0x01 - enabled 0xff - 不支持该属性
Data[306]	存储控制器回拷功能 (CopyBackState)使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - disabled 0x01 - enabled 0xff - 不支持该属性
Data[307]	存储控制器smart错误时回拷功能 (SmarterCopyBackState)的使能 状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - disabled 0x01 - enabled 0xff - 不支持该属性
Data[308:315]	存储控制器PSoC固件版本	字符串 “N/A”-不支持该属性
Data[316:339]	预留字段	Reserved

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00
a2 63 00 4c 01 00 00 00 02 04 01 00 e2 10 00 10
10 40 00 10 04 01 0a 04 35 30 30 30 36 32 42 32
31 31 46 45 34 36 38 30 00 00 00 00 52 41 49 44
2d 4c 53 49 2d 39 35 36 30 2d 4c 50 2d 38 69 2d
34 47 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 4b 43 33
38 30 30 39 31 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 2e 32 31
30 2e 30 32 2d 33 36 36 33 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 32 2e 32
31 2e 30 2d 34 34 32 38 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 2e 32 31

```

```

30 30 2e 30 30 2d 30 35 32 38 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 2f 31 2f
35 2f 36 2f 31 30 2f 35 30 2f 36 30 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4d 69 73 73
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e ff 00 00
ff 00 00 30 78 30 30 31 41 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00

```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.17: Data[21]修改容量单位描述为 GB; 更正 Data[269:300] 掉电保护模块状态描述
- (3) HDM2-1.67、HDM2-2.03: Data[23]新增支持 NVMe-M.2 类型
- (4) HDM3-1.09: Data[269:300]新增超级电容 “Present” 状态
- (5) HDM3-2.09: Data[23]新增控制器接口类型 “SAS/SATA/NVMe” 状态, Data[269:300]新增超级电容 “LowCapacity” “BatteryDegrade”
- (6) HDM3-2.10: Data[269:300]超级电容 “Present” 状态变更为 “Optimal”
- (7) HDM3-2.11: Data[308:315]新增存储控制器 PSoC 固件版本字段
- (8) HDM3-2.13: Data[23]新增支持 SATA-M.2/NVMe-M.2 类型
- (9) HDM3-3.02: Data[23]新增支持 SATA-M.2/NVMe-M.2 类型

3.3.3 获取指定存储控制器的逻辑盘列表

本命令用来获取存储控制器逻辑盘列表信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x03 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x03
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 1
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值 错误值 0xff
Data[9:10]	逻辑盘数量	数值
Data[11:12]	第 1 个逻辑盘的编号(DeviceID)	数值
Data[(11+(N-1)*2) : (12+(N-1)*2)]	第 N 个逻辑盘的编号(DeviceID)	数值

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00
a2 63 00 07 00 00 00 00 02 00 ee 00 ef 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.3.4 获取指定逻辑盘的信息

本命令用来获取指定逻辑盘信息。

【功能描述】

本命令用来获取指定逻辑盘信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x00 0x00 0x03 0x00 [#CtrlID] [#LDDeviceID]
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36

Data[2]	Cmd = 0x24
Data[3:5]	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub Cmd = 0x04
Data[7:8]	预留字段 Reserved
Data[9:10]	数据长度 数值，固定为3
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID) 数值
Data[12:13]	逻辑盘的编号(DeviceID) 数值

【支持产品】

不区分产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[0]	Completion Code: 0x00:成功
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位 固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度 数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID) 数值
Data[9:10]	逻辑盘编号(DeviceID) 数值
Data[11]	健康状态Status 枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK (健康) 0x2 - Warning (轻微告警) 0x3 - Critical (严重告警)
Data[12]	告警级别Severity 枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[13:44]	逻辑盘名称 字符串, 长度0~31
Data[45:76]	逻辑盘在存储控制器下的状态 字符串, 长度0~31
Data[77:84]	逻辑盘容量 数值, 单位Byte
Data[85]	RAID级别 枚举值 0x00 - RAID0 0x01 - RAID1 0x02 - RAID5 0x03 - RAID6 0x04 - RAID1E 0x05 - RAID1E_RLQ0 0x06 - RAID1E0_RLQ0 0x07 - RAID00 0x08 - RAID10 0x09 - RAID50 0x0a - RAID60 0x0b - RAID1ADM

	0x0c - RAID10ADM 0x0f - RAID_JBOD
Data[86]	逻辑盘条带大小枚举值 0x0 - 不支持 0x1 - 1KB 0x2 - 2KB 0x3 - 4KB 0x4 - 8KB 0x5 - 16KB 0x6 - 32KB 0x7 - 64KB 0x8 - 128KB 0x9 - 256KB 0xa - 512KB 0xb - 1MB 其他 - 预留
Data[87]	LSI卡时，表示逻辑盘默认Cache策略 PMC卡时，表示逻辑盘默认加速策略 云芯、众星微阵列卡不支持 枚举值 LSI卡逻辑盘默认Cache策略 0x00 - Direct IO; 0x01 - Cached IO; PMC卡逻辑盘默认加速策略 0x01 - None 关闭存储控制卡读写缓存 0x02 - Controller Cache; 开启存储控制卡读写缓存 0x03 - IO Bypass 针对SSD硬盘，通过IO Bypass路径提高读写性能 0x04 - MaxCache 利用SSD硬盘组成的RAID作为高速缓存 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[88]	逻辑盘默认读策略 仅LSI卡、众星微RAID卡支持 枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Read Ahead 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[89]	逻辑盘默认写策略 仅LSI卡、众星微RAID卡支持 枚举值 0x0 - Write through, 0x1 - Write back, 0x2 - Always write back 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[90]	逻辑盘默认访问策略 仅LSI卡、众星微阵列卡支持 枚举值 0x0 - Read write, 0x1 - Read only, 0x2 - Blocked 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[91]	逻辑盘中物理盘的缓存状态 仅LSI卡、云芯、众星微阵列卡支持 枚举值 0x0 - Unchanged 0x1 - Enabled 0x2 - Disabled

	0x3 - On 0x4 - Off 0x5 - Default 0x6 - Auto 0xFF - 无效值，表示无对应功能 LSI支持的字段包括：“Unchanged”，“Enabled”，“Disabled” 云芯阵列卡支持的字段包括：“On”，“Off”，“Default” 众星微阵列卡支持的字段：“Auto”，“Enabled”，“Disabled”，“Unchanged”
Data[92]	逻辑盘当前Cache策略 仅LSI卡支持 枚举值 0x00 - Direct IO; 0x01 - Cached IO; 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[93]	逻辑盘当前读策略 仅LSI卡、云芯阵列卡、众星微RAID卡支持 枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Always Read Ahead 0x2 - No Ahead 0x3 - Ahead 0xFF - 无效值，表示无对应功能 LSI支持的字段包括：“No Read Ahead”，“Always Read Ahead” 云芯阵列卡支持的字段包括：“No Ahead”，“Ahead” 众星微Raid阵列卡支持的字段包括：“No Ahead”，“Ahead”
Data[94]	逻辑盘当前写策略 仅LSI卡、云芯阵列卡、众星微RAID卡支持 枚举值 0x0 - Write through 0x1 - Write back 0x2 - Always write back 0x3 - Write Back Enforce 0xFF - 无效值，表示无对应功能 LSI支持的字段包括：“Write Through”，“Write Back”，“Always write back” 云芯阵列卡支持的字段包括：“Write Through”，“Write Back”，“Write Back Enforce” 众星微Raid阵列卡支持的字段包括：“Always Write Back”，“Write Through”，“Write Back”
Data[95]	逻辑盘当前访问策略 仅LSI卡支持 枚举值 0x0 - Read write 0x1 - Read only 0x2 - Blocked 0xe - Hidden 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[96]	逻辑盘中硬盘组个数 数值类型
Data[97]	逻辑盘中每个组包含的成员盘个数 数值类型
Data[98]	逻辑盘是否为启动盘 枚举值 0x00 - No 0x01 - Yes
Data[99]	逻辑盘当前执行任务的进度百分比 数值 0~100 - 后台任务进度百分比 0xFF - 表示无后台任务 LSI逻辑盘任务状态包括：BGI

	PMC逻辑盘任务状态包括：BGI（暂不支持） SSSRAID逻辑盘暂不支持 众星微阵列卡暂不支持
Data[100]	BGI(Background Init)状态 仅LSI卡支持 枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 表示不支持获取该字段
Data[101]	逻辑盘重建任务的进度百分比 数值 LSI、PMC卡逻辑盘重建进度 0-100 – 重建任务百分比 0xFF – 表示无重建任务
Data[102:116]	预留字段 Reserved
Data[117:120]	包含的硬盘个数 数值
Data[121:184]	包含的物理盘的DeviceID 数值 最多支持32个，每个DeviceID占两个字节
Data[185:188]	包含的热备盘个数 数值
Data[189:203]	包含的热备盘的DeviceID 数值 最多支持8个，每个DeviceID占两个字节

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0xef 0x00
a2 63 00 c5 00 00 00 00 ef 00 00 00 73 79 73 74
65 6d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4f 70 74 69
6d 61 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a8
6f 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
01 01 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 01 00 00 00 5b 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM2-1.00: 接口新增
- (2) HDM2-1.67、2.03: Data[85]枚举扩展
- (3) HDM3-1.15: 新增使用预留字段 Data[101]表示 LSI、PMC 卡逻辑盘重建进度, 更改 Data[99]PMC 逻辑盘任务状态描述

- (4) HDM3-1.09: Data[87]、Data[91]、Data[93]、Data[94]、Data[99]新增对云芯阵列卡的说明
- (5) HDM3-2.10: Data[87]、Data[88]、Data[89]、Data[90]、Data[91]、Data[93]、Data[94]、Data[99] 新增对众星微阵列卡的说明
- (6) 与版本无关: Data[91] UnChanged 更正为 Unchanged

3.3.5 获取指定存储控制器的物理盘列表

本命令用来获取存储控制器下物理盘列表信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x05
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 2
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12]	硬盘编号展示形式	枚举 0x1 - 以 DeviceID 形式展示 0x2 - 以 Location 形式展示

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[9:12]	物理盘数量	数值
Data[13:14]	第 1 个物理盘的编号	数值

字节	值/意义	说明
		当编号形式为 0x1 时，内容表示物理盘 DeviceID。 当编号形式为 0x2 时，内容表示物理盘 Location。 Location 信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128 时： Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部 0~15 0x9 - Rear 对应后部 16~31 0xa - Rear 对应后部 32~47 0xb - Middle 对应中部 0~15 0xc - RSFF 后部 SFF 上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部 LFF 上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10 硬盘，本字段填写为 0x0a Front20 硬盘，本字段填写为 0x14 Rear10 硬盘，本字段填写为 0x8a Rear20 硬盘，本字段填写为 0x94 Middle10 硬盘，本字段填写为 0xba RSFF1 硬盘，本字段填写为 0xc1 RLFF4 硬盘，本字段填写为 0xd4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如 G3 6900 0x2 - Bay 针对 HDDBAY 上的硬盘 0x3 - 预留给 Bay 使用 0x4 - JBOD 针对 JBOD 上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的 Bit[4:7]取 0xf 时，表示无节点信息，当 Data[14]的 Bit[0:3]取 0xf，此时物理盘 Location 分配给 AIC 和 M.2，范围如下： Data[13]为 0x00~0x64 时表示 NVMe AIC Data[13]为 0x65~0x77 为预留 Data[13]为 0x78 为 M2-NVMe-R2

字节	值/意义	说明
		Data[13]为 0x79~0x7B 时表示 M2-SSD-F 0~2 Data[13]为 0x7C~0x7D 时表示 M2-SSD-R 1~2 Data[13]为 0x7E~0x7F 时表示 M2-NVMe-F 1~2 Data[13]为 0x80 时表示 M2-NVMe-R1 Data[13]为 0x81~0xFF 为预留 比如 PCIeSlot10 硬盘, Location 填写为 0x0a 0xff M2-SSD-F0 硬盘, Location 填写为 0x79 0xff M2-SSD-R1 硬盘, Location 填写为 0x7c 0xff
Data[(11+N*2):(12+N*2)]	第 N 个物理盘的编号	参见第一个物理盘编号规则

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x05 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x02
a2 63 00 09 00 00 00 02 00 00 00 0a f0 0c f0
```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3) HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (4) HDM3-2.07: 扩展与修正硬盘的 Location 定位规则

3.3.6 获取存储卡下指定物理盘的信息

本命令用来获取存储控制器下指定物理盘信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x06
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 4
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值, 当以 Location 形式时, 需要填 0xff

字节	值/意义	说明
Data[12]	物理盘编号指定形式	枚举 0x1 - 以 DeviceID 形式指定硬盘 0x2 - 以 Location 形式指定硬盘 0xff - 不指定形式，默认以 DeviceID 形式解析
Data[13:14]	物理盘编号	数值 当编号形式为 0x1 时，内容表示物理盘 DeviceID。 当编号形式为 0x2 时，内容表示物理盘 Location。 Location 信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128 时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部 0~15 0x9 - Rear 对应后部 16~31 0xa - Rear 对应后部 32~47 0xb - Middle 对应中部 0~15 0xc - RSFF 后部 SFF 上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部 LFF 上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10 硬盘，本字段填写为 0x0a Front20 硬盘，本字段填写为 0x14 Rear10 硬盘，本字段填写为 0x8a Rear20 硬盘，本字段填写为 0x94 Middle10 硬盘，本字段填写为 0xba RSFF1 硬盘，本字段填写为 0xc1 RLFF4 硬盘，本字段填写为 0xd4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如 G3 6900 0x2 - Bay 针对 HDDBAY 上的硬盘 0x3 - 预留给 Bay 使用 0x4 - JBOD 针对 JBOD 上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留

字节	值/意义	说明
		Data[14]的 Bit[4:7]取 0xf 时，表示无节点信息，当 Data[14]的 Bit[0:3]取 0xf，此时物理盘 Location 分配给 AIC 和 M.2，范围如下： Data[13]为 0x00~0x64 时表示 NVMe AIC Data[13]为 0x65~0x77 为预留 Data[13]为 0x78 为 M2-NVMe-R2 Data[13]为 0x79~0x7B 时表示 M2-SSD-F 0~2 Data[13]为 0x7C~0x7D 时表示 M2-SSD-R 1~2 Data[13]为 0x7E~0x7F 时表示 M2-NVMe-F 1~2 Data[13]为 0x80 时表示 M2-NVMe-R1 Data[13]为 0x81~0xFF 为预留 比如 PCleSlot10 硬盘，Location 填写为 0x0a 0xff M2-SSD-F0 硬盘，Location 填写为 0x79 0xff M2-SSD-R1 硬盘，Location 填写为 0x7c 0xff M2-NVMe-F1 硬盘，Location 填写为 0x7e 0xff

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[9:10]	物理盘DeviceID	数值
Data[11]	健康状态Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK（健康） 0x2 - Warning（轻微告警） 0x3 - Critical（严重告警）
Data[12]	告警级别Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[13:44]	物理盘在存储卡下的状态	字符串，长度0~31 LSI卡物理盘状态： "UnconfiguredGood"

字节	值/意义	说明
		"UnconfiguredBad" "Ready" "Online" "JBOD" "Hotspare" "Rebuilding" "PFA" "Copyback" PMC卡物理盘状态: "Ready" "Offline" "PFA" "Raw" "Hotspare" "Optimal" "Unsupported" MARVELL自研卡物理盘状态: "PFA" "Unconfigured" "Configured" MARVELL外购卡物理盘状态: "Idle" "Assigned" "PFA" "Failed" 云芯阵列卡物理盘状态: "Online" "Offline" "Fault" "Ucggood" "Ucggfault" "Spare" "Foreign" "Diagnosing" "Reconstructing" "Copybacking" "Cfgincompat" "PFA" 众星微阵列卡物理盘状态: "Ready" "Online" "Offline" "Failed" "Hotspare"

字节	值/意义	说明
		"Rebuild" "Foreign" "Replace" "Pdm" "Cfshld" "Hspshld" "UGood" "UBad" "UGood Unsupported" "UBad Unsupported"
Data[45:52]	物理盘容量	数值，单位Byte
Data[53:84]	物理盘厂商	字符串，长度0~31
Data[85:116]	物理盘型号	字符串，长度0~31
Data[117:148]	物理盘序列号	字符串，长度0~31
Data[149:164]	硬盘固件版本号	字符串，长度16
Data[165:204]	物理盘SAS地址	字符串，长度40
Data[205:220]	预留	Reserved 16
Data[221]	物理盘接口类型	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - PCIE 0x2 - AHCI 0x3 - UHCI 0x4 - SAS 0x5 - SATA 0x6 - USB 0x7 - NVME 0x8 - FC 0x9 - ISCSI 0xa - FCOE 0xb - FCP
Data[222]	物理盘介质类型	枚举值 0x0 - HDD 0x1 - SSD 0x2 - SMR 0x3 - unknown
Data[223]	物理盘最大速率	枚举值 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps

字节	值/意义	说明
		NVMe盘： 0x80 – 2.5GT/s 0x81 – 5.0GT/s 0x82 – 8.0GT/s 0x83 – 16.0GT/s 0x84 – 32.0GT/s
Data[224]	物理盘协商速率	枚举值 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘： 0x80 – 2.5GT/s 0x81 – 5.0GT/s 0x82 – 8.0GT/s 0x83 – 16.0GT/s 0x84 – 32.0GT/s
Data[225:228]	硬盘转速	数值，单位rpm 0xffffffff - 不支持该字段
Data[229]	硬盘尺寸 (暂不支持)	枚举值 0x1 - 5.25寸 0x2 - 3.5寸 0x3 - 2.5寸 0x4 - 1.8寸 0x5 - <1.8寸 0xff - 不支持该字段
Data[230]	物理盘所属存储控制器的Port Number	数值
Data[231]	物理盘所属BOX Number	数值
Data[232]	物理盘Bay Number（BIOS下Slot号）	数值
Data[233]	物理盘温度	数值
Data[234]	硬盘剩余寿命百分比，仅SSD盘支持	数值 0~100 - 剩余寿命百分比 0xff - 不支持该字段
Data[235]	物理盘定位灯状态	枚举 0x00 - Off 0x01 - On 0xff - 不支持该功能
Data[236]	热备盘类型	枚举

字节	值/意义	说明
		0x00 - None非热备盘 0x01 - Global全局热备 0x02 - Dedicated专用热备
Data[237]	硬盘任务	枚举 0x00 - 未知 0x01 - 重建 0x02 - 擦除 0x03 - 迁移
Data[238]	任务进度百分比	数值 0~100 - 任务进度百分比 0xff - 无任务或不支持该功能 当前只支持显示重建进度百分比
Data[239:270]	物理盘所属逻辑盘ID	数值（最大16个） 0xffff: 不属于任何逻辑盘
Data[271:278]	物理盘所属节点信息描述	字符串，长度0~7
Data[279:286]	物理盘位置信息描述	字符串，长度0~7 注：物理盘接口类型，请参见Data[221]
Data[287:290]	物理盘累计上电时长（单位Hour）	数值 0xffffffff - 无效值
Data[291:294]	物理盘PFA计数	数值 0xffffffff - 无效值
Data[295:298]	物理盘Media Error计数	数值 0xffffffff - 无效值
Data[299:302]	物理盘Other error计数	数值 0xffffffff - 无效值
Data[303:311]	预留字段	Reserved 9

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 0xff 0x02 0x01 0xf0
a2 63 00 18 01 00 00 00 1c 00 00 00 55 6e 63 6f
6e 66 69 67 75 72 65 64 47 6f 6f 64 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 5f ba
8b 00 00 00 48 47 53 54 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 48 55 43 31 30 31 38 36 30 43 53 53
32 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 30 42 47 35 30 58 34 46 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 41 41 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00

```

00 00 00 00 35 30 30 30 43 43 41 30 37 44 30 39
32 35 30 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 04 04
ff ff ff ff ff 00 01 01 34 ff 00 00 01 00 ff ff
ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 46 72
6f 6e 74 31 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3) HDM2-1.54: 新增 Data[223-224]可返回字段说明
- (4) HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (5) HDM2-1.58: 更正 Data[13:44]可支持的字段
- (6) HDM2-1.60: Data[13:44]新增 PMC 卡物理盘状态 Unsupported
- (7) HDM2-1.25、HDM2-1.63: 扩展 M.2 硬盘的 Location 定位规则
- (8) HDM2-1.67、HDM2-2.03: Data[13:44]新增 MARVELL 外购卡物理盘状态
- (9) HDM3-1.09: Data[13:44]新增云芯阵列卡物理盘状态
- (10) HDM3-2.07: 扩展与修正硬盘的 Location 定位规则
- (11) HDM3-2.10: Data[13:44]新增众星微阵列卡物理盘状态
- (12) HDM3-2.11: Data[279:286] 修改丝印统一为 M2-Rx、M2-Fx，需要结合物理盘接口类型 Data[221]

3.3.7 获取物理盘列表

本命令用来获取物理盘列表信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x07
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为 0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8:11]	物理盘数量	数值
Data[12]	第1个硬盘的位置及槽位号信息	数值 0~127: 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4
Data[13]	第1个硬盘所属节点信息	数值 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node

字节	值/意义	说明
		针对多节点机型，如G3 69000等 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[13]的 Bit[4:7]取 0xf 时，表示无节点信息，当 Data[13]的 Bit[0:3]取 0xf，此时物理盘 Location 分配给 AIC 和 M.2，范围如下： Data[12]为 0x00~0x64 时表示 NVMe AIC Data[12]为 0x65~0x77 为预留 Data[12]为 0x78 为 M2-NVMe-R2 Data[12]为 0x79~0x7B 时表示 M2-SSD-F 0~2 Data[12]为 0x7C~0x7D 时表示 M2-SSD-R 1~2 Data[12]为 0x7E~0x7F 时表示 M2-NVMe-F 1~2 Data[12]为 0x80 时表示 M2-NVMe-R1 Data[12]为 0x81~0xFF 为预留 比如
Data[(10+N*2):(11+N*2)]	第N个物理盘的位置信息	参见第一块硬盘的格式

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 08 00 00 00 02 00 00 00 0a f0 0c f0
```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3) HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (4) HDM2-1.25、HDM2-1.63: 扩展 M.2 硬盘的 Location 定位规则
- (5) HDM3-2.07: 扩展与修正硬盘的 Location 定位规则

3.3.8 获取指定槽位物理盘的信息

本命令用来获取指定槽位物理盘信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x08 0x00 0x00 0x02 0x00 [#Location]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x08
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为2
Data[11]	硬盘的位置及槽位号信息	数值 0~127: 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4
Data[12]	硬盘所属节点信息	数值 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 69000等 0x2 - Bay

字节	值/意义	说明
		针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[12]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[12]的Bit[0:3]取0xf，此时物理盘Location分配给AIC和M.2，范围如下： Data[11]为0x00~0x64时表示NVMe AIC Data[11]为0x65~0x77为预留 Data[11]为0x78为M2-NVMe-R2 Data[11]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[11]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[11]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1~2 Data[11]为0x80时表示M2-NVMe-R1 Data[11]为0x81~0xFF为预留

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8:9]	物理盘DeviceID	数值 0xffff - 不支持该功能
Data[10]	健康状态Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK（健康） 0x2 - Warning（轻微告警） 0x3 - Critical（严重告警）
Data[11]	告警级别Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[12:43]	物理盘状态	字符串，长度0~31

字节	值/意义	说明
		LSI卡物理盘状态: "UnconfiguredGood" "UnconfiguredBad" "Ready" "Online" "JBOD" "Hotspare" "Rebuilding" "PFA" PMC卡物理盘状态: "Ready" "Offline" "PFA" "Raw" "Hotspare" "Optimal" "Unsupported" NVMe盘状态: "Normal" "Spare_below" "Temp_Anomaly" "Subsys_Degraded" "Read_only" "Cache_Failed" "Abnormal" "Predict_Fail" MARVELL自研卡物理盘状态: "PFA" "Unconfigured" "Configured" MARVELL外购卡物理盘状态: "Idle" "Assigned" "PFA" "Failed" 云芯阵列卡物理盘状态: "Online" "Offline" "Fault" "Ucfiggood"

字节	值/意义	说明
		"Ucgbfault" "Spare" "Foreign" "Diagnosing" "Reconstructing" "Copybacking" "Cfgincompat" "PFA" 众星微阵列卡物理盘状态: "Ready" "Online" "Offline" "Failed" "Hotspare" "Rebuild" "Foreign" "Replace" "Pdm" "Cfshld" "Hspshld" "UGood" "UBad" "UGood Unsupported" "UBad Unsupported"
Data[44:51]	物理盘容量	数值, 单位Byte
Data[52:83]	物理盘厂商	字符串, 长度0~31
Data[84:131]	物理盘型号	字符串, 长度0~47
Data[132:163]	物理盘序列号	字符串, 长度0~31
Data[164:179]	硬盘固件版本号	字符串, 长度0~15
Data[180:219]	物理盘SAS地址	字符串, 长度0~39
Data[220:235]	预留	Reserved, 长度0~15
Data[236]	物理盘接口类型	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - PCIE 0x2 - AHCI 0x3 - UHCI 0x4 - SAS 0x5 - SATA 0x6 - USB 0x7 - NVME 0x8 - FC

字节	值/意义	说明
		0x9 - iSCSI 0xa - FCOE 0xb - FCP
Data[237]	物理盘介质类型	枚举值 0x0 - HDD 0x1 - SSD 0x2 - SMR 0x3 - unknown
Data[238]	物理盘最大速率	枚举值 SAS/SATA盘: 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘: 0x80 - 2.5GT/s 0x81 - 5.0GT/s 0x82 - 8.0GT/s 0x83 - 16.0GT/s 0x84 - 32.0GT/s
Data[239]	物理盘协商速率	枚举值 SAS/SATA盘: 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘: 0x80 - 2.5GT/s 0x81 - 5.0GT/s 0x82 - 8.0GT/s 0x83 - 16.0GT/s 0x84 - 32.0GT/s
Data[240:243]	硬盘转速	数值, 单位rpm 0xffffffff - 不支持该字段
Data[244]	硬盘尺寸	枚举值 0x1 - 5.25寸 0x2 - 3.5寸 0x3 - 2.5寸 0x4 - 1.8寸 0x5 - <1.8寸 0xff - 不支持该字段

字节	值/意义	说明
Data[245]	物理盘所属存储控制器的Port Number	数值 0xff - 不支持该功能
Data[246]	物理盘所属BOX Number	数值 SAS/SATA盘： 硬盘安装在Expander背板，表示哪个Expander芯片 硬盘安装在非Expander背板，表示卡的BOX Number NVMe盘： 硬盘所属背板的aux 0xff - 不支持该功能
Data[247]	物理盘的Bay Number（BIOS下Slot号）	数值 0xff - 不支持该功能
Data[248]	物理盘温度	数值
Data[249]	硬盘剩余寿命百分比	数值 0~100 - 剩余寿命百分比 0xff - 不支持该字段
Data[250]	物理盘定位灯状态	枚举 0x00 - Off 0x01 - On 0xff - 不支持该功能
Data[251]	热备盘类型	枚举 0x00 - None非热备盘 0x01 - Global全局热备 0x02 - Dedicated专用热备
Data[252]	硬盘任务	枚举 0x00 - 无任务 0x01 - 重建 0x02 - 擦除 0x03 - 迁移 0xff - 不支持该功能
Data[253]	任务进度百分比	枚举 0~100 - 任务进度百分比 0xff - 无任务或不支持该功能 当前只支持显示重建进度百分比
Data[254:285]	物理盘所属逻辑盘ID列表	数值，长度0~31 2个字节表示一个逻辑盘ID，最大可显示16个。

字节	值/意义	说明
		0xffff: 不属于任何逻辑盘
Data[286:289]	预留	Reserved, 长度0~3
Data[290:297]	物理盘所属节点信息	字符串, 长度0~7
Data[298:313]	物理盘位置信息	字符串, 长度0~15
Data[314:317]	物理盘累计上电时长 (单位Hour)	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[318:321]	物理盘PFA计数	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[322:325]	物理盘Media Error计数	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[326:329]	物理盘Other error计数	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[330:333]	NVMe预测剩余寿命天数	数值 0xffffffff - 未获取到NVMe剩余寿命天数
Data[334]	NVMe Power	数值 - 功耗, 单位W(瓦) 0xff-不支持该字段
Data[335]	NVMe剩余空间	数值 0~100 - 剩余空间百分比 0xff - 不支持该字段
Data[336]	NVMe Smart信息CriticalWarning	数值 Bit[0]: NVMe盘可使用空间低于阈值 Bit[1]: NVMe盘温度超过或者等于过温阈值, 或者低于或者等于低温阈值 Bit[2]: NVMe盘子系统可靠性降级 Bit[3]: NVMe盘处于Read Only模式 Bit[4]: 易失性内存备份设备故障 Bit[5]: 永久内存区域变为只读或者不可靠 Bit[6:7]: Reserved 0xff-不支持该字段
Data[337]	NVMe使用率	数值 - 使用率百分比 0xff - 不支持该字段
Data[338:353]	预留	Reserved

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.128 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x00 0x00 0x02 0x00 0x05 0xf0
a2 63 00 5a 01 00 00 ff ff 01 00 4e 6f 72 6d 61
6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 eb 08 bf
01 00 00 4b 49 4f 58 49 41 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 4b 43 44 37 31 52 55 47 31 54 39 32 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 38 31 45 30 41 30 30 55 54 51 4d 37 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 30 31 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 83 83 ff
ff ff ff ff ff 01 26 24 64 00 00 ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 72 6f 6e 74 20 53
6c 6f 74 20 35 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 64 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00

```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.13: Data[8:9] 统一 NVMe 与物理盘的无效值为 0xffff
- (3) HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (4) HDM2-1.58: 更正 Data[12:43]可支持的字段
- (5) HDM2-1.60: Data[12:43] PMC 卡物理盘状态新增 Unsupported
- (6) HDM2-1.61: Data[334:337] 新增 NVMe 盘 Smart 信息
- (7) HDM2-1.25、HDM2-1.63: 扩展 M.2 硬盘的 Location 定位规则
- (8) HDM2-1.67、HDM2-2.03: Data[12:43] 新增 MARVELL 外购卡物理盘状态
- (9) HDM3-1.09: Data[12:43] 新增云芯阵列卡物理盘状态
- (10) HDM3-2.07: 扩展与修正硬盘的 Location 定位规则
- (11) HDM3-2.10: Data[12:43] 新增众星微阵列卡物理盘状态

3.3.9 获取空闲槽位列表

本命令用来获取空闲槽位列表信息。

【命令】

```

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x0d 0x00 0x00 0x00 0x00

```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x0d
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8:11]	空闲槽位数量	数值
Data[12:13]	空闲槽位编号	数值 Location信息格式如下 Data[12]表示空闲槽位的位置及槽位信息 0~127 - 前部空闲槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 空闲槽位号 Bit[4:7]: 空闲槽位位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上空闲槽位, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上空闲槽位, 预留

字节	值/意义	说明
		其他 - 预留 比如 Front10空闲槽位, 本字段填写为0x0a Front20空闲槽位, 本字段填写为0x14 Rear10空闲槽位, 本字段填写为0x8a Rear20空闲槽位, 本字段填写为0x94 Middle10空闲槽位, 本字段填写为0xba RSFF1空闲槽位, 本字段填写为0xC1 RLFF4空闲槽位, 本字段填写为0xD4 Data[13]表示空闲槽位所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的空闲槽位 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的空闲槽位 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[13]的Bit[4:7]取 0xf时, 表示无节点信息, 当Data[13]的Bit[0:3]取0xf, 此时空闲槽位Location分配给M.2, 范围如下: Data[12]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[12]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[12]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1~2 Data[12]为0x80~0xFF为预留 比如 M2-SSD-F0空闲槽位, Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1空闲槽位, Location填写为0x7c 0xff M2-NVMe-F1空闲槽位, Location填写为0x7e 0xff
Data[(10+N*2):(11+N*2)]	第N个空闲槽位的位置信息	参见第一个空闲槽位的格式

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x0d 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 14 00 00 00 08 00 00 00 10 f0 11 f0 12
f0 13 f0 14 f0 15 f0 16 f0 17 f0

```

【修改历史】

- (1) HDM3-1.15: 接口新增
- (2) HDM3-2.03: 扩展 Data[12:13]空闲槽位编号说明

3.3.10 获取指定空闲槽位的信息

本命令用来获取指定空闲槽位信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x0e 0x00 0x00 0x02 0x00 [#Location]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x0e
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为2
Data[11:12]	空闲槽位编号	数值 Location信息格式如下 Data[11]表示空闲槽位的位置及槽位信息 0~127 - 前部空闲槽位号 >=128时： Bit[0:3]: 空闲槽位号 Bit[4:7]: 空闲槽位位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上空闲槽位，预留 0xd - RLFF 后部LFF上空闲槽位，预留 其他 - 预留 比如

字节	值/意义	说明
		Front10空闲槽位，本字段填写为0x0a Front20空闲槽位，本字段填写为0x14 Rear10空闲槽位，本字段填写为0x8a Rear20空闲槽位，本字段填写为0x94 Middle10空闲槽位，本字段填写为0xba RSFF1空闲槽位，本字段填写为0xC1 RLFF4空闲槽位，本字段填写为0xD4 Data[12]表示空闲槽位所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 6900 0x2 - Bay 针对HddbAY上的空闲槽位 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的空闲槽位 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[12]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[12]的Bit[0:3]取0xf，此时空闲槽位Location分配给M.2，范围如下： Data[11]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[11]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[11]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1-2 Data[11]为0x80~0xFF为预留 比如 M2-SSD-F0空闲槽位，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1空闲槽位，Location填写为0x7c 0xff M2-NVMe-F1空闲槽位，Location填写为0x7e 0xff

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

字节	值/意义	说明
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	空闲槽位支持的硬盘接口类型	枚举值 0x03 - SATA/SAS 0x07 - SATA/SAS/ U.2(NVMe) 0x08 - M.2(SATA) 0x10 - M.2(NVMe) 0x20 - E1.S 0x40 - E3.S 0xff - 不支持该字段
Data[9]	空闲槽位支持的硬盘尺寸	0x01 - 2.5寸，U.2硬盘的尺寸 0x02 - 3.5寸，U.2硬盘的尺寸 0x04 - 7.5mm，E3.S硬盘的尺寸 0x08 - 9.5mm，E1.S硬盘的尺寸 0x10 - 80mm，M.2硬盘的尺寸 0x20 - 110mm，M.2硬盘的尺寸 0x30 - 80mm/110mm，M.2硬盘的尺寸 0xff - 不支持该字段
Data[10]	空闲槽位的定位灯状态	枚举 0x00 - Off 0x01 - On 0xff - 不支持该功能
Data[11:42]	空闲槽位的槽位号	字符串，长度 0~31
Data[43:90]	空闲槽位连接模块的名称	字符串，长度 0~47

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x0e 0x00 0x00 0x02 0x00 0x10 0xf0
a2 63 00 53 00 00 00 07 01 00 46 72 6f 6e 74 31
36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 55 6e 69 42 61
79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

【修改历史】

- (1) HDM3-1.15: 接口新增
- (2) HDM3-2.03: 扩展 Data[11:12]空闲槽位编号说明

3.3.11 获取指定存储控制器的空闲槽位列表

本命令用来获取存储控制器下空闲槽位列表信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x0f
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 1
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[9:12]	空闲槽位数量	数值
Data[13:14]	第 1 个空闲槽位的编号	数值 Location 信息格式如下 Data[13]表示空闲槽位的位置及槽位信息 0~127 - 前部空闲槽位号 >=128 时: Bit[0:3]: 空闲槽位号 Bit[4:7]: 空闲槽位位置 0x8 - Rear 对应后部 0~15 0x9 - Rear 对应后部 16~31 0xa - Rear 对应后部 32~47 0xb - Middle

字节	值/意义	说明
		对应中部 0~15 0xc - RSFF 后部 SFF 上空闲槽位, 预留 0xd - RLFF 后部 LFF 上空闲槽位, 预留 其他 - 预留 比如 Front10 空闲槽位, 本字段填写为 0x0a Front20 空闲槽位, 本字段填写为 0x14 Rear10 空闲槽位, 本字段填写为 0x8a Rear20 空闲槽位, 本字段填写为 0x94 Middle10 空闲槽位, 本字段填写为 0xba RSFF1 空闲槽位, 本字段填写为 0xC1 RLFF4 空闲槽位, 本字段填写为 0xD4 Data[14]表示空闲槽位所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如 G3 6900 0x2 - Bay 针对 HDDBAY 上的空闲槽位 0x3 - 预留给 Bay 使用 0x4 - JBOD 针对 JBOD 上的空闲槽位 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的 Bit[4:7]取 0xf 时, 表示无节点信息, 当 Data[14]的 Bit[0:3]取 0xf, 此时空闲槽位 Location 分配给 M.2, 范围如下: Data[13]为 0x79~0x7B 时表示 M2-SSD-F 0~2 Data[13]为 0x7C~0x7D 时表示 M2-SSD-R 1~2 Data[13]为 0x7E~0x7F 时表示 M2-NVMe-F 1~2 Data[13]为 0x80~0xFF 为预留 比如 M2-SSD-F0 空闲槽位, Location 填写为 0x79 0xff M2-SSD-R1 空闲槽位, Location 填写为 0x7c 0xff M2-NVMe-F1 空闲槽位, Location 填写为 0x7e 0xff
Data[(11+N*2):(12+N*2)]	第 N 个空闲槽位的编号	参见第一个空闲槽位编号规则

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x0f 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01
a2 63 00 0b 00 00 00 01 03 00 00 00 15 f0 16 f0
17 f0

```

【修改历史】

- (1) HDM3-1.15: 接口新增
- (2) HDM3-2.03: 扩展 Data[13:14]空闲槽位编号说明

3.3.12 获取存储卡下指定空闲槽位的信息

本命令用来获取存储控制器下指定空闲槽位信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x10 0x00 0x00 0x03 0x00 [#CtrlID] [#Location]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x10
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 3
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:13]	空闲槽位编号	数值 Location 信息格式如下 Data[12]表示空闲槽位的位置及槽位信息 0~127 - 前部空闲槽位号 >=128 时: Bit[0:3]: 空闲槽位号 Bit[4:7]: 空闲槽位位置 0x8 - Rear 对应后部 0~15 0x9 - Rear 对应后部 16~31 0xa - Rear 对应后部 32~47 0xb - Middle 对应中部 0~15 0xc - RSFF 后部 SFF 上空闲槽位, 预留 0xd - RLFF 后部 LFF 上空闲槽位, 预留 其他 - 预留 比如 Front10 空闲槽位, 本字段填写为 0x0a

字节	值/意义	说明
		Front20 空闲槽位，本字段填写为 0x14 Rear10 空闲槽位，本字段填写为 0x8a Rear20 空闲槽位，本字段填写为 0x94 Middle10 空闲槽位，本字段填写为 0xba RSFF1 空闲槽位，本字段填写为 0xC1 RLFF4 空闲槽位，本字段填写为 0xD4 Data[13]表示空闲槽位所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如 G3 6900 0x2 - Bay 针对 HDDBAY 上的空闲槽位 0x3 - 预留给 Bay 使用 0x4 - JBOD 针对 JBOD 上的空闲槽位 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[13]的 Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当 Data[13]的 Bit[0:3]取 0xf，此时空闲槽位 Location 分配给 M.2，范围如下： Data[12]为 0x79~0x7B 时表示 M2-SSD-F 0~2 Data[12]为 0x7C~0x7D 时表示 M2-SSD-R 1~2 Data[12]为 0x7E~0x7F 时表示 M2-NVMe-F 1~2 Data[12]为 0x80~0xFF 为预留 比如 M2-SSD-F0 空闲槽位，Location 填写为 0x79 0xff M2-SSD-R1 空闲槽位，Location 填写为 0x7c 0xff M2-NVMe-F1 空闲槽位，Location 填写为 0x7e 0xff

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号 (CtrlID)	数值
Data[9]	空闲槽位支持的硬盘接口类型	枚举值 0x03 - SATA/SAS 0x07 - SATA/SAS/ U.2(NVMe)

		0x08 - M.2(SATA) 0x10 - M.2(NVMe) 0x20 - E1.S 0x40 - E3.S
Data[10]	空闲槽位支持的硬盘尺寸	0x01 - 2.5寸, U.2硬盘的尺寸 0x02 - 3.5寸, U.2硬盘的尺寸 0x04 - 7.5mm, E3.S硬盘的尺寸 0x08 - 9.5mm, E1.S硬盘的尺寸 0x10 - 80mm, M.2硬盘的尺寸 0x20 - 110mm, M.2硬盘的尺寸 0x30 - 80mm/110mm, M.2硬盘的尺寸 0xff - 不支持该字段
Data[11]	空闲槽位的定位灯状态	枚举 0x00 - Off 0x01 - On 0xff - 不支持该功能
Data[12:43]	空闲槽位的槽位号	字符串, 长度 0~31
Data[44:91]	空闲槽位连接模块的名称	字符串, 长度 0~47

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x10 0x00 0x00 0x03 0x00 0x01 0x15 0xf0
a2 63 00 54 00 00 00 01 07 01 00 46 72 6f 6e 74
32 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 55 6e 69 42
61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM3-1.15: 接口新增
- (2) HDM3-2.03: 扩展 Data[12:13]空闲槽位编号说明

3.3.13 设置指定存储控制器的模式

本命令用来设置指定存储控制器的模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x21 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#Mode]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x21
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 2
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12]	存储控制器的模式	枚举值 0x1 - RAID 0x2 - HBA 0x3 - Mixed 0x8 - JBOD PMC存储卡支持设置RAID, HBA和Mixed三种模式 LSI存储卡支持设置RAID和JBOD两种模式

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63  
0x00 0x21 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x01  
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.3.14 设置指定存储控制器的属性

本命令用来设置指定存储控制器的属性。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x22 0x00 0x00 0x04 0x00 [#CtrlID] [#Reserved4] [#JBODState] [#CopyBackState] [#SmarterCopyBackState]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2]	厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x22
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12-15]	预留字段	Reserved，长度 0~3
Data[16]	控制器直通功能(JBODState)使能状态 仅 LSI 卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持当前值
Data[17]	控制器回拷功能(CopyBackState)使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持当前值
Data[18]	控制器smart错误时回拷功能 (SmarterCopyBackState)的使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持当前值

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x22 0x00 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01

a2 63 00

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.3.15 清除指定存储卡的配置

本命令用来清除指定存储控制器配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x23 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x23
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 1
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x23 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00
a2 63 00

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.3.16 创建逻辑盘

本命令用来创建逻辑盘。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x24 0x00 0x00 [#Len] [#CtrlID] [#RAIDName] [#RAIDLevel] [#StripeSize] [#Unit] [#Size]
[#CachePolicy] [#InitMethod] [#DriveCachePolicy] [#ReadPolicy] [#WritePolicy] [#AccessPolicy]
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 [#SpanNum] [#DriveNum] [#SpanNum]
[#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#SpanNoDeviceIn] ....
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x24
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:43]	逻辑盘名称	字符串 LSI卡长度0~15 PMC卡长度1~31 云芯阵列卡长度0~15 众星微阵列卡长度0~15
Data[44]	逻辑盘级别	枚举值 0x00 - RAID0 0x01 - RAID1 0x02 - RAID5 0x03 - RAID6 0x04 - RAID1E 0x08 - RAID10 0x09 - RAID50 0x0a - RAID60 0x0b - RAID1ADM 0x0c - RAID10ADM 说明: RAID1ADM和RAID10ADM仅PMC卡支持
Data[45]	条带大小	枚举值 0x1 - 1KB 0x2 - 2KB 0x3 - 4KB

字节	值/意义	说明
		0x4 - 8KB 0x5 - 16KB 0x6 - 32KB 0x7 - 64KB 0x8 - 128KB 0x9 - 256KB 0xa - 512KB 0xb - 1MB 其他 - 预留 说明： 1、LSI 9540只支持"64KB" 2、LSI 9560支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 3、PMC H460 3254支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 4、PMC P460 支持"16KB"、"32KB"、"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 5、云芯阵列卡支持"32KB"、"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 6、众星微阵列卡RAID支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 7、众星微阵列卡HBA支持"64KB" 8、更多支持的存储控制器，以实际规格为准，可通过HDM/BIOS获取支持的条带大小
Data[46:49]	容量	数值，小端格式，不支持小数 0：表示使用所有容量 单位是MiB时，数值可以是0，但不能小于100（云芯阵列卡、众星微阵列卡除外）
Data[50]	容量单位	枚举值 0x01 - MiB 0x02 - GiB 0x03 - TiB
Data[51]	LSI卡时，表示逻辑盘默认Cache策略 PMC卡时，表示逻辑盘默认加速策略 云芯、众星微阵列卡不支持	枚举值 LSI卡逻辑盘默认Cache策略 0x00 - Direct IO; PMC卡逻辑盘默认加速策略 0x01 - None 关闭存储控制卡读写缓存 0x02 - Controller Cache; 开启存储控制卡读写缓存 0x03 - IO Bypass 针对SSD硬盘，可提高读写性能
Data[52]	初始化方式	枚举值 LSI卡：

字节	值/意义	说明
		0x00 - No Init, 0x01 - Quick Init 0x02 - Full Init PMC卡: 0x03 - Default 0x04 - RPI (Rapid-Parity-Initialization) 云芯阵列卡: 0x01 - Quick Init 0x06 - Background 0x07 - Front 众星微阵列卡: 0x00 - No Init, 0x01 - Quick Init 0x02 - Full Init
Data[53]	默认读策略 仅LSI卡、众星微阵列卡支持	枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Read Ahead 0xFF - 该功能不支持
Data[54]	默认写策略 仅LSI卡、众星微阵列卡支持	枚举值 0x0 - Write through, 0x1 - Write back, 0x2 - Always write back 0xFF - 该功能不支持
Data[55]	默认访问策略 仅LSI卡、众星微阵列卡支持	枚举值 0x0 - Read write, 0x1 - Read only, 0x2 - Blocked 0xFF - 该功能不支持
Data[56]	物理盘缓存策略 仅LSI卡、云芯阵列卡、众星微阵列卡支持	枚举值 0x0 - Unchanged 0x1 - Enabled 0x2 - Disabled 0x3 - On 0x4 - Off 0x5 - Default 0x6 - Auto 0xFF - 该功能不支持
Data[57]	读策略 仅云芯阵列卡支持	枚举值 0x2 - No Ahead 0x3 - Ahead 0xFF - 该功能不支持
Data[58]	写策略	枚举值

字节	值/意义	说明
	仅云芯阵列卡支持	0x0 - Write Through, 0x1 - Write Back, 0x3 - Write Back Enforce 0xFF - 该功能不支持
Data[59]	逻辑盘加密策略	仅9560-8i/16i I2C通道支持（需要使能EKMS开关） 0x0 -非加密 0x1 -加密
Data[60:66]	预留	Reserved
Data[67]	硬盘组个数	数值 PMC卡： 当级别为0/1/5/6/10,"RAID1 ADM","RAID10ADM"时，组个数为0 当级别为50/60时，组个数需大于1 LSI卡： 当级别是0/1/5/6，组个数为1 当级别为00/10/50/60时，组个数需大于1 云芯阵列卡： 1. 当级别是0/1/5/6，组个数为1 2. 当级别为10/50/60时，组个数需大于1 众星微阵列卡： 1.当等级是0/1/5/6/1E,组个数为1 2.当等级为10/50/60,组个数需大于1
Data[68]	硬盘总个数	数值，<=32 最大支持指定32个硬盘
Data[69]	硬盘编号展示形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式，默认以DeviceID形式解析
Data[70:71]	第1个硬盘的设备编号	当编号形式为0x1时，内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时，内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[70]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时： Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31

字节	值/意义	说明
		0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘，本字段填写为0x0a Front20硬盘，本字段填写为0x14 Rear10硬盘，本字段填写为0x8a Rear20硬盘，本字段填写为0x94 Middle10硬盘，本字段填写为0xba RSFF1硬盘，本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘，本字段填写为0xD4 Data[71]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[71]的 Bit[4:7]取 0xf 时，表示无节点信息，当 Data[71]的 Bit[0:3]取 0xf，此时物理盘 Location 分配给 AIC 和 M.2，范围如下： Data[70]为 0x00~0x64 时表示 NVMe AIC Data[70]为 0x65~0x77 为预留 Data[70]为 0x78 为 M2-NVMe-R2 Data[70]为 0x79~0x7B 时表示 M2-SSD-F 0~2 Data[70]为 0x7C~0x7D 时表示 M2-SSD-R 1~2 Data[70]为 0x7E~0x7F 时表示 M2-NVMe-F 1~2 Data[70]为 0x80 时表示 M2-NVMe-R1 Data[70]为 0x81~0xFF 为预留 比如 PCleSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff

字节	值/意义	说明
		M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff
Data[72:73]	第1个硬盘的所属硬盘组ID 仅LSI、众星微阵列卡支持	数值 不支持该功能时，该字段填0xFF
Data[(74+N*4):(75+N*4)]	第N个硬盘ID 和所属硬盘组ID 仅LSI卡支持	参见第一块硬盘的格式定义

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x24 0x00 0x00 0x3f 0x00 0x00 0x6c 0x6f 0x67 0x69 0x63 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x07 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01 0x03 0x03 0xff 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x02 0x01 0xf0 0xff 0x00
a2 63 00
```

【其它说明】

本命令耗时较长，可能会被 ipmitool 判定为超时，请添加-N 参数（超时时间，单位：秒）使长耗时命令能完整处理。N 请根据实际环境调整。

【修改历史】

- (1).HDM2：接口新增
- (2).HDM2-1.14：修订命令示例
- (3).HDM2-1.15：修订 Data[45]条带大小支持说明，修订 Data[67]硬盘组个数说明
- (4).HDM2-1.57：扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (5).HDM2-1.63：【其它说明】中添加超时说明
- (6).HDM3-1.09：Data[12:43]、Data[45]、Data[46:49]、Data[51]、Data[52]、Data[56]、Data[67]增加云芯阵列卡说明。Data[57]新增字段读策略，Data[58]新增字段写策略
- (7).HDM3-2.07：扩展与修正硬盘的 Location 定位规则

- (8).HDM3-2.10: 新增支持众星微阵列卡及添加说明
- (9).HDM3-3.06: Data[59]新增逻辑盘加密策略字段及添加说明

3.3.17 删除指定逻辑盘

本命令用来删除指定逻辑盘。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x25 0x00 0x00 0x03 0x00 [#CtrlID] [#LDDDeviceID]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x25
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为 3
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:13]	逻辑盘编号(DeviceID)	数值

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x25 0x00 0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x00
a2 63 00
```

【其它说明】

本命令耗时较长，可能会被 ipmitool 判定为超时，请添加-N 参数（超时时间，单位：秒）使长耗时命令能完整处理。N 请根据实际环境调整。

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.63: 【其它说明】中添加超时说明

3.3.18 修改指定逻辑盘属性

本命令用来修改指定逻辑盘属性。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x26 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#LDDeviceID] [#Reserved12]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x26
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:13]	逻辑盘编号(DeviceID)	数值
Data[14]	预留字段	Reserved
Data[15]	逻辑盘默认读策略 仅LSI、众星微RAID卡支持	枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Read Ahead 0xFF - 保持原始值
Data[16]	逻辑盘默认写策略 仅LSI、众星微RAID卡支持	枚举值 0x0 - Write through, 0x1 - Write back, 0x2 - Always write back 0xFF - 保持原始值
Data[17]	逻辑盘默认访问策略 仅LSI、众星微阵列卡支持	枚举值 0x0 - Read write, 0x1 - Read only, 0x2 - Blocked 0xFF - 保持原始值
Data[18]	逻辑盘中物理盘的缓存状态 仅LSI、众星微阵列卡支持	枚举值 0x0 - Unchanged 0x1 - Enable

字节	值/意义	说明
		0x2 - Disable 0x6 - Auto 0xFF - 保持原始值
Data[19:25]	预留	Reserved, 长度0~6

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x26 0x00 0x00 0x0f 0x00 0x00 0xee 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3).HDM3-2.10: Data[15][16]值修改说明为"仅 LSI、众星微 RAID 卡支持", [17][18]值修改说明为,"仅 LSI、众星微阵列卡支持", Data[18]新增说明"Auto"

3.3.19 添加/移除指定热备盘

本命令用来添加移除指定热备盘。

【命令】

设置全局热备和移除热备

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x27 0x00 0x00 0x05 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#SpareType]
```

设置专用热备

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x27 0x00 0x00 [#Len] 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#LDNum]
[#LDDeviceID]....
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x27
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号 (CtrlID)	数值 当指定硬盘编号格式为"Location"时，填0xff;
Data[12]	物理盘编号形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式，默认以DeviceID形式解析
Data[13:14]	硬盘编号	当编号形式为0x1时，内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时，内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时： Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘，本字段填写为0x0a Front20硬盘，本字段填写为0x14 Rear10硬盘，本字段填写为0x8a

字节	值/意义	说明
		Rear20硬盘，本字段填写为0x94 Middle10硬盘，本字段填写为0xba RSFF1硬盘，本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘，本字段填写为0xD4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[14]的Bit[0:3]取0xf，此时物理盘Location分配给AIC和M.2，范围如下： Data[13]为0x00~0x64时表示NVMe AIC Data[13]为0x65~0x77为预留 Data[13]为0x78为M2-NVMe-R2 Data[13]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[13]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[13]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1~2 Data[13]为0x80时表示M2-NVMe-R1 Data[13]为0x81~0xFF为预留 比如 PCleSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff
Data[15]	热备盘类型	枚举 0x00 - 移除热备盘 0x01 - 设置全局热备 0x02 - 设置专用热备
Data[16]	热备盘关联的逻辑盘个数	数值 仅设置专用热备时需要填写
Data[17:18]	热备盘关联的第1个逻辑盘ID	数值 仅设置专用热备时需要填写
Data[(15+N*2):(16+N*2)]	热备盘关联的第N个逻辑盘ID	数值

字节	值/意义	说明
		仅设置专用热备时需要填写

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

#设置专用热备

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x27 0x00 0x00 0x08 0x00 0xff 0x02 0x06 0xf0 0x02 0x01 0x03 0x00
a2 63 00
```

#移除热备盘

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x27 0x00 0x00 0x05 0x00 0xff 0x02 0x00 0xf0 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM2：接口新增
- (2).HDM2-1.14：修订命令示例
- (3).HDM2-1.57：扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (4).HDM3-2.07：扩展与修正硬盘的 Location 定位规则

3.3.20 修改指定物理盘的状态

本命令用来修改指定物理盘状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#PDState]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36

字节	值/意义	说明
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x28
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值 当指定硬盘编号格式为"Location"时, 填0xff
Data[12]	物理盘编号形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式, 默认以DeviceID形式解析
Data[13:14]	硬盘编号	当编号形式为0x1时, 内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时, 内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1

字节	值/意义	说明
		RLFF4硬盘，本字段填写为0xD4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[14]的Bit[0:3]取0xf，此时物理盘Location分配给AIC和M.2，范围如下： Data[13]为0x00~0x64时表示NVMe AIC Data[13]为0x65~0x77为预留 Data[13]为0x78为M2-NVMe-R2 Data[13]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[13]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[13]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1~2 Data[13]为0x80时表示M2-NVMe-R1 Data[13]为0x81~0xFF为预留 比如 PCIeSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff
Data[15]	物理盘状态 仅LSI、众星微阵列卡支持	枚举 0x0 - 设置硬盘为UnconfiguredGood 0x1 - 设置硬盘为UnconfiguredBad 0x2 - 设置硬盘为JBOD 0x4 - 设置硬盘为UGood 0x5 - 设置硬盘为Ready
Data[16]	预留字段	Reserved

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.178 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x28 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x01 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (3).HDM3-2.07: 扩展与修正硬盘的 Location 定位规则
- (4).HDM3-2.10: 扩展 Data[15]物理盘状态

3.3.21 定位指定物理盘

本命令用点灯来定位指定物理盘。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x29 0x00 0x00 0x06 0x00 [#DeviceNo] [#PDState] 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义	格式
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x29
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11:12]	硬盘编号	内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[11]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号

字节	值/意义	格式
		Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4 Data[12]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留
Data[13]	定位物理盘	枚举值 0x00 - Start Locate Device 0x01 - Stop Locate Device
Data[14:16]	预留字段	Reserved

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

#对 DiskFront2 点灯

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.34.201 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x29 0x00 0x00 0x06 0x00 0x02 0xf0 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则

3.3.22 获取硬盘告警阈值

本命令用来获取硬盘告警阈值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0xd0 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xd0
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	剩余寿命告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[9:10]	剩余寿命告警阈值	数值, 范围: 0~100
Data[11]	预留块告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[12:13]	预留块告警阈值	数值, 范围: 0~100
Data[14]	坏道告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[15:16]	坏道告警阈值	数值, 范围: 0~65535
Data[17]	UNC告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[18:19]	UNC告警阈值	数值, 范围: 0~255
Data[20]	Media Error告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[21:22]	Media Error告警阈值	数值, 范围: 0~65535
Data[23]	Pred Fail告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[24:25]	Pred Fail告警阈值	数值, 范围: 0~255

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0xd0 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 12 00 00 00 01 5f 00 01 0a 00 01 00 5f 01 5f 00 01 00 5f 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.14: Data[14], Data[15:16]描述修订

3.3.23 设置硬盘告警阈值

本命令用来设置硬盘告警阈值。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0xd1 0x00 0x00 0x14 0x00 [#left life enable][#left life][#reserved block enable][#reserved block][#bad block enable][#bad block][#UNC enable][#UNC][#Media Error enable][#Media Error][#Pred Fail enable][# Pred Fail] 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xd1
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	剩余寿命告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[12:13]	剩余寿命告警阈值	数值, 范围0~100
Data[14]	预留块告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[15:16]	预留块告警阈值	数值, 范围: 0~100
Data[17]	坏道告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[18:19]	坏道告警阈值	数值, 范围: 0~65535
Data[20]	UNC告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled

		0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[21:22]	UNC告警阈值	数值，范围：0~255
Data[23]	Media Error告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[24:25]	Media Error告警阈值	数值，范围：0~65535
Data[26]	Pred Fail告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[27:28]	Pred Fail告警阈值	数值，范围：0~255
Data[29:30]	预留	Reserved，长度2

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.7.7 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0xd1 0x00 0x00 0x14 0x00 0x01 0x60 0x00 0xff 0x00 0x00 0xff 0x00 0x00 0xff 0xff 0x00
0xff 0x00 0x00 0x01 0x0c 0x00 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM2：接口新增
- (2) HDM2-1.14：Data[17]，Data[18:19]描述修订，示例更正

3.3.24 获取整体硬盘使用率

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x56
```


字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x56

使用说明：本功能使用前需先运行 FIST SMS。

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	整体硬盘使用率
Data[5-8]	整体硬盘容量（小端，MB为单位）
Data[9-12]	整体硬盘使用量（小端，MB为单位）

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x56
a2 63 00 00 00 70 e1 00 40 1e 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.11.29 版本：接口新增

(2) HDM-1.30.14 版本：字段扩充 Data[5-12]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量。请配套使用 FIST SMS D018 及以后版本，若版本过低则仅能获取整体硬盘使用率

3.3.25 设置整体硬盘使用率

FIST SMS 周期调用该接口向 BMC 推送服务器的磁盘使用情况。

注：本命令无操作日志记录。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x3d 0x00 0x00 0x70 0xe1 0x00 0x40 0x1e 0x00 0x00
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x3d
Data[7]	整体硬盘使用率 (0~100)
Data[8-11]	整体硬盘容量
Data[12-15]	整体硬盘使用量

使用说明：本功能使用前需先运行 FIST SMS。

【所属权限模块】

远程控制模块

【支持产品】

与产品无关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xa2 0x63
0x00 0x3d 0x00 0x00 0x70 0xe1 0x00 0x40 0x1e 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本：接口新增
- (2) HDM-1.30.14 版本：字段扩充 Data[8-15]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量

3.3.26 获取指定存储控制器的主备分区

本命令用来获取存储控制器的主备分区信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x11 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

字节	值/意义
Data[2]	Cmd = 0x24
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x11
Data[7:8]	预留字段Reserved
Data[9:10]	数据长度 数值, 固定为1
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)
Data[9]	存储控制器的主备分区 枚举值 0x00 - fw0 0x01 - fw1 0xff - 不支持

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x11 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00
a2 63 00 02 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1).HDM3-2.10: 接口新增

3.3.27 设置指定存储控制器的主备分区

本命令用来设置指定存储控制器的主备分区。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x2d 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#Mode]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x24
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x2d
Data[7:8]	预留字段Reserved
Data[9:10]	数据长度 数值, 固定为2
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)
Data[12]	存储控制器的主备分区 枚举值 0x00 - fw0 0x01 - fw1 仅众星微阵列卡支持设置主备分区

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63  
0x00 0x2d 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x01  
a2 63 00
```

【修改历史】

(1).HDM3-2.10: 接口新增

3.4 BMC与BIOS交互命令

3.4.1 查询用户设置的下一次启动设备

本命令用来查询用户设置服务器下一次的启动设备。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x09 0x05 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x00
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3]	Parameter selector = 0x05
Data[4]	Set Selector = 0x00
Data[5]	Block Selector = 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Parameter Version = 0x01
Data[2]	Parameter valid
Data[3]	启动类型：下一次启动生效，下一次启动项以及启动模式永久启动 BIT7 表示启动有效位，0：无效，1：有效 BIT6表示一次性启动或者永久启动，0：一次性启动，1：永久启动 其余BIT可忽略
Data[4]	启动设备： BIT5~BIT2：启动设备 0000b：无设置 0001b：PXE 0110b：BIOS set up 0010b：HDD 0101b：CDROM 其余BIT可忽略
Data[5]	默认为0
Data[6]	默认为0
Data[7]	默认为0

【举例】

获取下一次启动设备

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x09 0x05 0x00
0x00
01 05 80 08 00 00 00
```

3.4.2 设置下一次启动设备

本命令用来设置服务器下一次的启动设备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x08 0x05 0x80 0x18
0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x00
Data[2]	Cmd = 0x08
Data[3]	Parameter selector = 0x05
Data[4]	启动类型：下一次启动生效，下一次启动项以及启动模式永久启动 BIT7 表示启动有效位，0：无效，1：有效 BIT6表示一次性启动或者永久启动，0：一次性启动，1：永久启动 其余BIT默认设置为0
Data[5]	启动设备： BIT5~BIT2：启动设备 0000b：无设置 0001b：PXE 0110b：BIOS set up 0010b：HDD 0101b：CDROM BIT7：1表示恢复BIOS默认配置(BIOS重启生效) 其余BIT默认为0 注：永久启动项BIOS set up不支持
Data[6]	默认为0
Data[7]	默认为0
Data[8]	默认为0

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无返回值

【举例】

```
# 设置一次性启动项为 BIOS SETUP
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x08 0x05 0x80
0x18 0x00 0x00 0x00

# 设置永久启动项为 CDROM
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x08 0x05 0xc0
0x14 0x00 0x00 0x00
```

3.4.3 查询用户设置的下一次启动模式

本命令用来查询用户设置服务器下一次的启动设备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x2e
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x2e

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	Bit 0表示mode是否有效 1：表示有效 0：表示无效 其余BIT预留
Data[5]	下一次开机启动模式 0x00： No override

字节	值/意义
	0x01: Legacy 0x02: UEFI 0x03: auto
Data[6]	预留
Data[7]	预留

【其它说明】

飞腾平台开机启动模式，不支持获取为 Legacy 模式。

【举例】

获取下一次启动模式

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x2e
a2 63 00 01 01 00 00
```

【修改记录】

(1).HDM3-1.15: 添加【其它说明】，飞腾不支持 Legacy 模式

3.4.4 设置下一次启动模式

本命令用来设置服务器下一次的启动模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00
0x02 0x01 mode 0x00 0x00
```

说明：需要配合【设置下次启动设备】才可生效

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x02
Data[7]	Bit 0表示mode是否有效。 1: 表示有效 0: 表示无效
Data[8]	下一次开机启动模式 0x00: No override 0x01: Legacy 0x02: UEFI

字节	值/意义
	0x03: auto
Data[9]	默认0
Data[10]	默认0

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【其它说明】

飞腾平台开机启动模式, Data[8]不支持设置为 Legacy 模式

【举例】

设置下一次启动模式

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x01 0x01 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

(1).HDM3-1.15: 添加【其它说明】, 飞腾不支持 Legacy 模式

3.4.5 获取用户设置服务器系统启动延迟的时间

本命令用来查询用户设置服务器系统启用延时的时间。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x3F
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x3f

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	延迟类型 0x00: 延时固定时间 0x01: 随机延时 0x02: 不可用(AC恢复策略设置"总是关闭"时, 不可配置)
Data[5:6]	延迟时间 (单位: 秒) 当Data[4]为0x00时, 代表固定延迟时间, 取值只能为0s、15s、30s、45s、60s 当Data[4]为0x01时, 代表随机延时时间, 取值为1到120秒 当Data[4]为0x02时, 不可用
Data[7:11]	Reserved

【举例】

```
# 查询用户设置服务器系统启用延时的时间
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x3f
a2 63 00 01 78 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.16.00: 新增支持获取随机延迟时间
- (2) HDM2: “随机延时”的延时时间不再支持 0 秒

3.4.6 设置服务器系统启动延迟的时间

本命令用来设置服务器系统启用延时的时间。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x03
Data[7]	系统延时类型 0x00: 延时固定时间 0x01: 随机延时 0x02: 不可用
Data[8:9]	延迟时间（单位：秒） 当Data[7]为0x00时，延迟时间只能为0s、15s、30s、45s、60s 当Data[7]为0x01时，可设置随机延迟时间，取值为1到120秒 当Data[7]为0x02时，不可用
Data[10:14]	默认0

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品不支持，其它产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置服务器系统启用延时的时间

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.16.00: 新增支持设置随机延迟时间
- (2) HDM2: 设置“系统延时类型”为“随机延时”时，延时时间不再支持下发 0

3.4.7 获取 Postcode 信息

本命令用来查询 Port80(G5)或 Port81(G6)的信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x09
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x09

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	Post count (当前Postcode数量)
Data[6]	当前主机电源状态: 1: 上电 POWER_STATE_ON 0: 下电 POWER_STATE_OFF
Data[7]	当前post的阶段 0: post initial state 1: post start 2: post to setup 3: post to boot OS 4: end of ipmi 注: G6产品不支持0、4阶段
Data[8:9]	当前Postcode
Data[10:521]	当前最近一次启动最新256个Post Code

【举例】

```
# 获取 G6 产品 Port81 信息
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x09
a2 63 00 00 01 01 03 ad 00 a2 00 a7 00 a7 00 a7
00 a9 00 a8 00 aa 00 ae 00 e0 00 e0 00 e0 00 e1
00 e4 00 e3 00 e5 00 af 00 af 00 b0 00 bf 00 b5
00 7e 00 cf 00 7e 00 73 00 cd 00 b0 00 7e 00 c1
00 70 00 b1 00 b1 00 7e 00 c2 00 7e 00 70 00 7e
00 7e 00 b1 00 b1 00 b1 00 b6 00 7e 00 b4 00 7e
```

```

00 b8 00 c5 00 b2 00 c6 00 b3 00 b3 00 b6 00 b6
00 b6 00 b0 00 b7 00 b6 00 b6 00 7e 00 7e 00 7e
00 b7 00 b7 00 b6 00 b6 00 b7 00 b7 00 7e 00 70
00 7e 00 70 00 70 00 b7 00 7e 00 be 00 be 00 7e
00 7e 00 d2 00 7e 00 d2 00 d6 00 70 00 b9 00 b7
00 b7 00 b7 00 b8 00 b8 00 b8 00 b8 00 b8 00 b8
00 b8 00 d7 00 c9 00 da 00 d9 00 db 00 ba 00 b9
00 70 00 70 00 70 00 7e 00 cb 00 bb 00 bb 00 bb
00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 7e
00 7e 00 d0 00 7e 00 d0 00 7e 00 d0 00 7e 00 d1
00 7e 00 d1 00 7e 00 70 00 7e 00 b7 00 ca 00 ca
00 dc 00 7e 00 cc 00 bc 00 bc 00 bc 00 bc 00 bc
00 ce 00 c6 00 7e 00 bf 00 af 00 af 00 af 00 e6
00 e7 00 e9 00 eb 00 ec 00 ed 00 ee 00 03 00 23
00 02 00 22 00 50 00 00 00 04 00 06 00 0b 00 0d
00 15 00 7f 00 00 00 7f 00 40 00 41 00 42 00 47
00 4f 00 33 00 60 00 61 00 9a 00 68 00 70 00 79
00 90 00 91 00 92 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94
00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 95
00 96 00 ef 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92
00 92 00 92 00 92 00 99 00 91 00 92 00 92 00 92
00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 97
00 98 00 9d 00 9a 00 9c 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4
00 b4 00 b4 00 98 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 92
00 a0 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2
00 a2 00 99 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92
00 92 00 92 00 92 00 ad 00

```

【修改记录】

HDM2: post 阶段，G6 产品不支持 0、4 阶段。G6 产品获取的内容是 Port81 信息，每个 postcode2 个字节。

3.4.8 设置 BIOS 单个配置信息

本命令用来设置 BIOS 的单个选项。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x19 index data

【AMD G7 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[6]	Subcmd = 0x19
Data[7]	Index: Genoa: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 GlobalCstateControl 0x02 代表 DeterminismControl 0x03 代表 Determinism Enable 0x04 代表 DFCstates 0x05 代表 NUMAnodespersocket 0x06 代表 Memoryinterleaving 0x08 代表 IPv4PXESupport 0x09 代表 IPv6PXESupport 0x0a 代表 ABLConsoleOutControl 0x14 代表 BootOrder1 Turin: 0x00 代表 GnbNbIOMMU 0x01 代表 GlobalCstateControl 0x02 代表 DeterminismCtl 0x03 代表 DeterminismEnable 0x04 代表 DFCstates 0x05 代表 DramNUMANodePerSocket 0x06 代表 MemoryInterleaving 0x08 代表 IPv4PXESupport 0x09 代表 IPv6PXESupport 0x0a代表 SocAblConOut 0x14 代表 BootOrder1
Data[8]	Data: IOMMU: 0,1 ,2(0 Disabled, 1 Enabled, Auto) GlobalCstateControl: 0,1 ,2(0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto) DeterminismControl: 0, 1 (0 Manual, 1 Auto) Determinism Enable: 0, 2(0Power ,2Performance) DFCstates: 0,1,2(0 Disabled, 1 Enabled, 2Auto) NUMAnodespersocket: 0, 1, 2, 3,4 (0 NPS0, 1 NPS1, 2 NPS2, 3 NPS4, 4 Auto) Memoryinterleaving: 0,1 ,2 (0 Disabled, 1 Auto ,2 Enabled,) BootOrder1:0,1,4,7,36(0 Hard Disk,1 Network,4 CD/DVD,7 Other Device, 36 Disabled) IPv4PXESupport: 1 代表 Enabled, 0 代表 Disabled IPv6PXESupport: 1 代表 Enabled, 0 代表 Disabled ABLConsoleOutControl: 0代表Disabled, 1代表Enabled, 2代表Auto

【所属权限模块】

远程控制

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置 BIOS 选项 IOMMU 的值为 1。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x19 0x00 0x01
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM3-2.01: BIOS 选项新增 G7 AMD 产品支持, 并添加 G7 AMD 产品选项说明;
- (2).HDM3-2.02: BIOS AMD 选项 BootOrder1 修改 data[7] 0x07 为 0x14

3.4.9 获取 BIOS 单个配置信息

本命令用来获取 BIOS 的单个配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x1a 0x09
```

【AMD G7 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1a
Data[7]	Genoa: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 GlobalCstateControl 0x02 代表 DeterminismControl 0x03 代表 Determinism Enable 0x04 代表 DFCstates 0x05 代表 NUMAnodespersocket 0x06 代表 Memoryinterleaving 0x08 代表 IPv4PXESupport 0x09 代表 IPv6PXESupport 0x0a 代表 ABLConsoleOutControl 0x14 代表 BootOrder1 Turin: 0x00 代表 GnbNblOMMU 0x01 代表 GlobalCstateControl 0x02 代表 DeterminismCtl

字节	值/意义
	0x03 代表 DeterminismEnable
	0x04 代表 DFCstates
	0x05 代表 DramNUMANodePerSocket
	0x06 代表 MemoryInterleaving
	0x08 代表 IPv4PXESupport
	0x09 代表 IPv6PXESupport
	0x0a代表 SocAbiConOut
	0x14 代表 BootOrder1

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data, 含义请参考【设置BIOS单个配置信息】接口
Data[5:7]	预留字段

【举例】

获取 BIOS 单个选项

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x1a 0x00
a2 63 00 01 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM3-2.01: BIOS 选项新增 G7 AMD 产品支持, 并添加 G7 AMD 产品选项说明;
- (2) HDM3-2.02: BIOS AMD 选项 BootOrder1 修改 data[7] 0x07 为 0x14

3.5 DNS

3.5.1 获取主机名设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00
0x12
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29

字节	值/意义
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x12

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	主机名模式: 0手动 1自动
Data[5]	主机名长度: 1-63
Data[6-69]	主机名, 以0x00结尾

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63
0x00 0x12
a2 63 00 01 09 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
01 → 主机名自动配置
09 → 主机名长度为9个字节
6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 → 主机名为"localhost"
```

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.6 安全

3.6.1 获取弱口令字典校验功能状态

本命令用于查询弱口令字典校验功能状态, 默认为关闭状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x21 0xA2 0x63 0x0
0 0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x21
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x02

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G6、G7 产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	弱口令字典校验功能状态 0x00: 关闭（默认） 0x01: 开启

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x21 0xA2 0x63  
0x00 0x02  
a2 63 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.6.2 设置弱口令字典校验功能状态

本命令用于设置弱口令字典校验功能状态—开启/关闭。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x21 0xA2 0x63 0x0  
0 0x03 0x00/0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

Data[2]	Cmd = 0x21
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为A2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x03
Data[7]	弱口令字典校验功能状态 0x00: 关闭 0x01: 开启

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

G6、G7 产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.251 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x21 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.6.3 获取网络防火墙 ICMP 出站规则

获取网络防火墙 ICMP 出站规则状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00
0x06
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x06, 获取网络防火墙ICMP出站规则状态

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	三条 ICMP 包出站规则的设置情况。 BIT0: echo-reply 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 echo-reply BIT1: time-exceeded 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 time-exceeded BIT2: destination-unreachable 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 destination-unreachable

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00 0x06  
a2 63 00 03
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.6.4 设置网络防火墙 ICMP 出站规则

设置网络防火墙 ICMP 出站规则, 用于修复允许 Traceroute 探测漏洞。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00 0x07 0x03
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x07, 设置网络防火墙ICMP出站规则
Data[7]	三条 ICMP 包出站规则的设置情况。 BIT0: echo-reply 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 echo-reply BIT1: time-exceeded 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 time-exceeded BIT2: destination-unreachable出站规则, 1: 禁用; 0: 启用destination-unreachable 注: 修复Traceroute探测漏洞, 建议禁用这3个规则

【所属权限模块】

安全配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00
0x07 0x03
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM2：接口新增

3.7 网络相关命令

3.7.1 获取 HDM 网络服务信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H ip_addrss -U username -P password raw 0x36 0x21 0xa2 0x63
0x00 0x10 Data0_3
```

【缺省用户角色】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

参数	参数说明	取值
0x36	Netfun	0x36
0x21	Cmd	0x21
0xa2 0x63 0x00	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00	0xa2 0x63 0x00
0x10	Subcmd	0x10
Data0-3	Service ID，低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008

		HD-media:0x00000010 SSH: 0x00000020 IPMI:0x00000080 SNMP: 0x00000100 VNC: 0x00000800 RemoteXDP(ASD) iHDT SmartH DT: 0x00000400 VNCSSL: 0x00001000
--	--	--

【返回值】

参数	参数说明	取值
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	Service ID, 低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH: 0x00000020 IPMI:0x00000080 SNMP: 0x00000100 VNC: 0x00000800 RemoteXDP(ASD) iHDT SmartHDT: 0x00000400 VNCSSL: 0x00001000
Data[8]	Enable	服务使能 0:Disable 1:Enable
Data[9:12]	非安全端口	低字节在前, 全F为不涉及
Data[13:16]	安全端口	低字节在前, 全F为不涉及
Data[17:20]	会话超时时间	低字节在前, 全F为不涉及
Data[21]	最大会话数	0xFF: 表示无效数据 Bit7: 1表示该位无法修改。 Bit6-0: 最大会话数
Data[22]	当前活动会话	0xFF: 表示无效数据 Bit7: 1表示该位无法修改。 Bit6-0: 当前会话数
Data[23:26]	最小会话超时时间	单位秒, 全F为不涉及
Data[27:30]	最大会话超时时间	单位秒, 全F为不涉及

【举例】

```
#获取 ssh 服务信息
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x21 0xa2 0x63
0x00 0x10 0x20 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 20 00 00 00 00 ff ff ff ff 16 00 00 00
58 02 00 00 83 80 3c 00 00 00 08 07 00 00
```

【其它说明】

ASD(Remote_XDP): Intel 平台支持，需要搭配 ASPEED 芯片使用
iHDT: AMD 平台支持
SmartHDT: Hygon 平台支持
飞腾平台都不支持

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增
- (2) HDM3-2.02: 删除 telnet 服务相关信息
- (3) HDM3-2.03: 新增 RemoteXDP(ASD)
- (4) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmartHDT
- (5) HDM3-2.06: 补充 iHDT 的支持说明与【其他说明】
- (6) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关说明

3.7.2 设置 HDM 网络服务信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H ip_addrss -U username -P password raw 0x36 0x21 0xa2 0x63
0x00 0x11 Data0_18
```

【缺省用户角色】

Administrator

【所属权限模块】

安全配置

【参数】

参数	参数说明	取值
0x36	Netfun	0x36
0x21	Cmd	0x21
0xa2 0x63 0x00	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00	0xa2 0x63 0x00
0x11	Subcmd	0x11
Data0-3	Service ID , 低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002

		CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH: 0x00000020 IPMI:0x00000080 SNMP: 0x00000100 VNC: 0x00000800 RemoteXDP(ASD) iHDT SmartHDT : 0x00000400 VNCSSL: 0x00001000
Data4	Enable	服务使能 0:Disable 1:Enable
Data5-8	非安全端口，	可先获取再设置，全F为不涉及
Data9-12	安全端口	可先获取再设置，全F为不涉及
Data13-16	会话超时时间，低字节在前	单位秒；需要是60的倍数，全F为不涉及
Data17	最大允许会话	需根据“获取HDM网络服务信息”返回信息设置 - 如果获取的最大允许会话数为 0xFF，则设置 0xFF - 如果获取的最大允许会话数最高位为 1，则设置为 0
Data18	当前活动会话	需根据“获取HDM网络服务信息”返回信息设置 - 如果获取的当前活动会话数为 0xFF，则设置 0xFF - 如果获取的当前活动会话数最高位为 1，则设置为 0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置 SSH 服务信息，会话超时为 900S

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@ raw 0x36 0x21 0xa2 0x63
0x00 0x11 0x20 0x00 0x00 0x00 0x01 0xff 0xff 0xff 0xff 0x16 0x00 0x00 0x00 0x84 0x03 0x00
0x00 0x00 0x00
```

#获取 SSH 服务信息，查看会话超时是否为 900S

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x21 0xa2 0x63
0x00 0x10 0x20 0x00 0x00 0x00
```


a2 63 00 20 00 00 00 00 ff ff ff ff 16 00 00 00
58 02 00 00 83 80 3c 00 00 00 08 07 00 00

【其它说明】

ASD(Remote_XDP): Intel 平台支持, 需要搭配 ASPEED 芯片使用

iHDT: AMD 平台支持

SmartHDT: Hygon 平台支持

飞腾平台都不支持

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增
- (2) HDM3-2.02: 删除 telnet 服务相关信息
- (3) HDM3-2.03: 新增 RemoteXDP(ASD)
- (4) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmartHDT
- (5) HDM3-2.06: 补充 iHDT 的支持说明与【其他说明】
- (6) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关说明

3.7.3 获取权限组中的模块权限

本命令用来获取用户权限组中各模块权对应的权限值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x67
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x67

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-5]	Administrator权限组的权限值
Data[6-7]	Operator权限组的权限值
Data[8-9]	User权限组的权限值
Data[10-11]	Custom1权限组的权限值
Data[12-13]	Custom2权限组的权限值
Data[14-15]	Custom3权限组的权限值
Data[16-17]	Custom4权限组的权限值
Data[18-19]	Custom5权限组的权限值

【举例】

获取所有权限组的权限值

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0x67  
a2 63 00 ff 03 b7 03 80 01 80 01 80 01 80 01 80 01
```

【其它说明】

具体权限值支持模块对应的 bit 值参考 3.7.4 设置权限组中的模块权限

【修改记录】

(1) HDM-2.0.04: 接口新增

3.7.4 设置权限组中的模块权限

本命令用来配置指定用户自定义权限组中各模块权限的使能或禁用状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00  
0x51 0x01 0xe3 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x51

字节	值/意义
Data[7]	自定义权限组id 0x01: Custom 1 0x02: Custom 2 0x03: Custom 3 0x04: Custom 4 0x05: Custom 5
Data[8-9]	权限组中各模块所拥有的权限 各bit定义如下: Data8: bit0-远程控制 Bit1-远程媒体 Bit2-安全 Bit3-用户配置 Bit4-常规配置 Bit5-电源管理 Bit6-维护诊断 Bit7-查询 Data9: Bit0-配置自身 Bit1-系统审计 Bit2~Bit7:Reserved, 请置0

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

配置自定义 1 权限组各模块的权限属性

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x51 0x01 0xe3 0x00
0xa2 0x63 0x00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.0.04:接口新增
- (2) HDM2: 新增系统审计权限模块

3.7.5 触发网络立即重启

本命令用来触发网络立即重启。

注：本命令耗时较长，可能会引起 ipmi 超时，请添加-N 超时时间来避免此问题。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x01

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#触发网络重启

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM2：接口新增

3.7.6 网络防火墙删除所有规则

本命令用来删除所有网络防火墙规则。

注：本命令耗时较长，可能会引起 ipmi 超时，请添加-N 超时时间来避免此问题。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x02

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#删除所有防火墙规则, 并配置超时时间为 20s

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -N 20 -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x02  
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM2: 接口新增

3.7.7 设置 NCSI 信息

本命令用来设置 NCSI 信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

字节	值/意义
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x03
Data[7]	Cardauto 0:关闭网卡自适应 1:开启网卡自适应
Data[8]	Failover 0:关闭端口自适应 1:开启端口自适应
Data[9]	CardSelect 0:选择使用网卡0 1:选择使用网卡1 2:选择使用网卡2
Data[10]	Port 0:选择使用端口0 1:选择使用端口1
Data[11-13]	CardautoRules 网卡自适应优先级 0x0 0x1 0x2:优先使用网卡0 其次网卡1 最后网卡2

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

刀箱、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置 NCSI 信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x02
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) 与版本无关: 参数增加说明

3.7.8 获取 NSCI 信息

本命令用来获取 NCSI 信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x04

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x04

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Cardauto 0:关闭网卡自适应 1:开启网卡自适应
Data[5]	Failover 0:关闭端口自适应 1:开启端口自适应
Data[6]	Ncsi state 0:NCSI关闭, 共享口关闭 1:NCSI开启, 共享口开启
Data[7]	ModeNumSupported 可选择网卡数量
Data[8]	CardSelect 0:选择使用网卡0 1:选择使用网卡1 2:选择使用网卡2

Data[9-11]	CardautoRules 网卡自适应优先级 0x0 0x1 0x2 优先使用网卡0，网卡1，网卡2
Data[12]	Card0 nic present 0:网卡0不在位 1:网卡0在位
Data[13]	Card0 total channel number 网卡0上的端口数量
Data[14]	Card0 select channel 网卡0使用的端口
Data[15]	Card1 nic present 0:网卡1不在位 1:网卡1在位
Data[16]	Card1 total channel number 网卡1上的端口数量
Data[17]	Card1 select channel 网卡1使用的端口
Data[18]	Card2 nic present 0:网卡2不在位 1:网卡2在位
Data[19]	Card2 total channel number 网卡2上的端口数量
Data[20]	Card2 select channel 网卡2使用的端口

【举例】

#获取 NCSI 信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63
0x00 0x04
a2 63 00 01 00 01 03 00 00 01 02 01 04 00 00 00
00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) 与版本无关: 参数增加说明

3.7.9 设置网络模式

本命令用来设置 BMC 网络模式。

注：本命令耗时较长，可能会引起 ipmi 超时，请添加-N 超时时间来避免此问题。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x05
Data[7]	SelectMode 0:正常模式 1:自适应模式

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
#设置网络模式为自适应模式
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1). HDM2：接口新增
- (2). HDM2-1.53：补充超时说明与解决策略

3.7.10 获取网口状态设置

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0e ChannelNumber

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x0e
Data[7]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0e 0x01  
a2 63 00 03
```

【修改记录】

(1) HDM2: 接口新增

3.7.11 设置网口状态设置

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0f ChannelNumber EnableState

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x0f
Data[7]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[8]	EnableState / 网口状态 0x00 ☐ ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 ☐ only ipv4 enable 0x02 ☐ only ipv6 enable 0x03 ☐ ipv4 enable; ipv6 enable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0f 0x01 0x03
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM2: 接口新增

3.7.12 获取自适应模式下使用的网口

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x26
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x26

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	UseInterface/ 使用网口 0x00: 专用口 0x01: 共享口

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x26  
a2 63 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM2-1.57: 接口新增

3.7.13 获取网口名称

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x10 ChannelNumber
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x10
Data[7]	ChannelNumber: 0x01: channel 1 0x08: channel 8

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-20]	网口名称

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63  
0x00 0x10 0x01  
a2 63 00 65 74 68 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
65 74 68 30 -> "eth0"
```

3.7.14 获取端口 link 状态

获取专用口及共享口的 link 状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x6a
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[6]	Subcmd = 0x6a

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	专用口 link 状态 0x01: link up 0x00: link down
Data[5]	共享口数量
Data[6]	共享口选择的端口
Data[7~21]	共享口的 15 个端口的 link 状态 0x01: link up 0x00: link down

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ -I lanplus raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x6a
a2 63 00 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.12:接口新增

3.8 SNMP

3.8.1 获取 SNMP 版本信息

本命令用来获取 SNMP 相关页面配置。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x14
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x14

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data1	SNMP V1使能 0x00: SNMP V1使能状态为关闭 0x01: SNMP V1使能状态为开启
Data2	Snmp V2C使能 0x00: SNMP V2C使能状态为关闭 0x01: SNMP V2C使能状态为开启
Data3	SNMP V3使能 0x00: SNMP V3使能状态为关闭 0x01: SNMP V3使能状态为开启
Data[4-36]	SNMP读团体名
Data[37-69]	SNMP写团体名
Data70	超长口令使能状态 0x00: 超长口令使能状态关闭 0x01: 超长口令使能状态开启

【举例】

#获取 snmp 版本信息

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x14

命令返回:

00 00 01 72 6f 63 6f 6d 6d 73 74 72 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.8.2 设置 SNMP 版本信息

本命令用来设置 SNMP 相关页面配置。

【命令】

ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x15 Data7-76

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x15
Data[7]	SNMP V1使能 0x00: SNMP V1使能状态为关闭 0x01: SNMP V1使能状态为开启
Data[8]	Snmp V2C使能 0x00: SNMP V2C使能状态为关闭 0x01: SNMP V2C使能状态为开启
Data[9]	SNMP V3使能 0x00: SNMP V3使能状态为关闭 0x01: SNMP V3使能状态为开启
Data[10:42]	SNMP读团体名, 最大长度为32位, 仅支持输入英文、数字以及特殊字符 `~!@\$%^&*()_+~[]{} ;./?
Data[43:75]	SNMP写团体名, 最大长度为32位, 仅支持输入英文、数字以及特殊字符 `~!@\$%^&*()_+~[]{} ;./?
Data[76]	超长口令使能状态 0x00: 超长口令使能状态关闭 0x01: 超长口令使能状态开启

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
#设置 snmp 版本信息

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x15 0x00 0x00 0x01 0x72 0x6f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x73 0x74 0x72 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改记录】

(1). HDM3: 接口新增

3.8.3 设置 SNMP Trap 使能

本命令用来设置 SNMP Trap 使能。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x01 [使能]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x01
Data[7]	Snmpttrap Enable 1: enable 0: disable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
# 设置 SNMP Trap 不使能
```

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x01 0x00
```

【修订说明】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.8.4 设置 SNMP Trap 版本号

本命令用来设置 SNMP Trap 的版本号。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x02 [版本号]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x02
Data[7]	Snmp trap Version: bit[0-1]: 0:v1、1:v2c、2: v3 bit[2-7]: user id, 如果选择v3，此域需设置，且需要事先设置具有SNMP扩展权限的用户

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
# 设置 SNMP Trap 的版本号 V1
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x00
```

【修订说明】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.8.5 设置 SNMP Trap 节点位置

设置 SNMP Trap 节点位置.

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x05
Data[7-x]	节点位置字符串信息, 最大长度31, 且以\0结尾

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7a 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x00 a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增
- (2) HDM3-1.14 版本: 修正节点位置最长度 31

3.8.6 设置 SNMP Trap 联系方式

设置 SNMP Trap 联系方式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x06
Data[7-x]	联系方式字符串信息, 最大长度31, 且以\0结尾

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7a 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x00 a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增
- (2) HDM3-1.14 版本: 修正联系方式最大长度 31

3.8.7 设置 SNMP Trap 团体名

设置 SNMP Trap 团体名。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x07
Data[7-x]	团体名字符串信息, 最大长度31, 且以\0结尾

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7a 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x00 a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增
- (2) HDM3-1.14 版本: 修正团体名最大长度 31

3.8.8 设置 SNMP Trap 告警发送级别

设置 SNMP Trap 告警发送级别。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d

字节	值/意义
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x08
Data[7]	告警发送级别: 0: 轻微及以上 1: 严重及以上 2: 正常及以上 3: 紧急及以上

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增
- (2) HDM-1.30.12 版本: 告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
- (3) HDM2-1.09 版本: 告警发送级别, 修订 0-2 的描述, 原有功能对应关系保持; 新增“3: 紧急及以上”

3.8.9 设置 SNMP Trap 服务器

设置 SNMP Trap 服务器。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x01 0x01 0xA2 0x00 0x00 0x22 0x33 0x44 0x55
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x09

字节	值/意义
Data[7]	Snmptrap服务器的序号：1~8
Data[8]	1：启用，0：停用
Data[9] - Data[10]	端口号：小端
Data[11]	0：IPv4 1：IPv6&域名
Data[12] – Data[15]	IPv4 的十六进制数据
Data[12] – Data[76]	IPv6或domain 字符的ASCII码，最长64有效字符，在最后一个有效字符后，需加上一个0x00作为结束符

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

#设置 IPv4 格式的 SNMP Trap 服务器，192.168.1.2

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x02 0x01 0xA3 0x00 0x00 0xc0 0xa8 0x01 0x02
```

#设置域名格式的 SNMP Trap 服务器，www.12345.com

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x02 0x01 0xA3 0x00 0x01 0x77 0x77 0x77 0x2E 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x2E 0x63 0x6F 0x6D 0x00 0x00 0x00 0x00
```

#设置 IPv6 格式的 SNMP Trap 服务器，2323::2220:2220:2220:2220:1348

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x03 0x01 0xA3 0x00 0x01 0x32 0x33 0x32 0x33 0x3A 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x31 0x33 0x34 0x38 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本：接口新增
- (2) HDM-2.33 版本：Snmptrap 服务器数量从 4 增加到 8
- (3) HDM2-1.53 版本：补充 Data[12]需填写 IPV6 或域名时的描述与限制说明

3.8.10 设置 SNMP Trap 告警模式

设置 SNMP Trap 告警模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0a
Data[7]	告警模式： 0：模块OID模式 1：事件OID模式 2：事件码OID模式

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.11 版本：接口新增

3.8.11 获取 SNMP Trap 通用配置

本命令用来获取 SNMP Trap 通用配置，包括：Trap 使能、Trap 告警模式、Trap 版本号、Trap v3 用户 ID、Trap v3 用户名、节点位置、联系方式、团体名、告警发送级别。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x06
```


【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00
Data[6]	Subcmd = 0x06

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Trap使能 0: 关闭 1: 启用
Data[5]	Trap告警模式 0: 模块OID模式 1: 事件OID模式 2: 事件码OID模式
Data[6]	Trap版本号 0: v1 1: v2c 2: v3
Data[7]	Trap v3用户ID
Data[8:40]	Trap v3用户名
Data[41:72]	节点位置
Data[73:104]	联系方式
Data[105:136]	团体名
Data[137]	告警发送级别 0: 轻微及以上 1: 严重及以上 2: 正常及以上 3: 紧急及以上

【举例】

获取 SNMP Trap 配置为: Trap 使能/Trap 告警模式为模块 OID 模式、Trap 版本号为 v2c、Trap v3 用户 ID 为 0、Trap v3 用户名/节点位置/联系方式/团体名均为空字符串、告警发送级别为所有

[illegible]

【修改记录】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.09 版本: 告警发送级别, 修订 0-2 的描述, 原有功能对应关系保持; 新增 “3: 紧急及以上”
- (3) HDM3-1.16 版本: 修正返回结构体范围与 HDM3 一致

3.8.12 SNMP Trap 测试命令

本命令用来向指定 SNMP Trap 服务器下发测试命令。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x07 Index
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00
Data[6]	Subcmd = 0x07
Data[7]	Trap服务器序号, 1~8

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[0]	测试命令发送是否成功 0x00: 告警测试发送成功 0xce: 告警测试发送失败
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

向序号为 1 的服务器成功发送 Trap 告警测试命令

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63  
0x00 0x07 0x01  
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2:接口新增

3.8.13 设置用户 SNMP v3信息

本命令用来设置用户 SNMP v3 信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00  
0x0b 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00
Data[6]	Subcmd = 0x0b
Data[7]	指定用户ID, 取值范围为本地用户ID: 2~16
Data[8]	SNMP v3扩展权限使能状态: 0: 关闭 1: 开启
Data[9]	SNMP v3读写权限: 1: 只读 2: 读写
Data[10]	SNMP v3鉴权算法: 1: SHA

字节	值/意义
	2: MD5 4: SHA256 5: SHA384 6: SHA512
Data[11]	SNMP v3加密算法: 1: DES 2: AES 4: AES192 5: AES256 加密算法AES192和AES256只能与鉴权算法SHA256、SHA384或SHA512搭配使用
Data[12-51]	SnmpV3独立密码 注: SNMPv3独立密码的长度为8~40个字符, 需要符合本地用户密码规则高级设置的要求

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【举例】

#设置用户 SNMP v3 信息

```
COMMAND> ipmitool -H 192.168.7.23 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x0b 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36
```

【修改记录】

- (1). HDM2:接口新增
- (2). HDM2-1.19: Data[12-51]密码要求调整, 支持空格与“\”

3.9 NTP

HDM3 集成“获取 NTP 配置信息”和“设置 NTP 配置信息”接口, 能操作所有 NTP 配置, 后续小节接口与其存在重复性, 但为保持这些接口用法延续性, 仍保留这些接口。

3.9.1 获取 NTP 配置信息

本命令用来获取 NTP 配置信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00
0x08 Data7
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x22
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x08
Data[7]	Parameter selector (参考Parameter selector描述)

Parameter selector 描述

字节	值/意义
0x01	NTP服务器同步功能开关
0x02	NTP主服务器
0x03	NTP二级服务器
0x04	NTP三级服务器
0x05	NTP时区
0x06	NTP同步频率
0x07	NTP使用服务器源
0x08	NTP组密钥使能开关
0x09	NTP实际服务器地址

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:N]	见“Data[4]描述”

Data[4]描述

描述	字节	值/意义
NTP服务同步开关使能状态	0x01	Data[4]: 0: NTP已关闭 1: NTP已开启且同步成功

		2: NTP已开启但同步失败
NTP主服务器地址	0x02	Data[4-131]: NTP主服务器地址最大长度为128字节, 转为ASCII码阅读
NTP二级服务器地址	0x03	Data[4-131]: NTP二级服务器地址最大长度为128字节, 转为ASCII码阅读
NTP三级服务器地址	0x04	Data[4-131]: NTP三级服务器地址最大长度为128字节, 转为ASCII码阅读
NTP时区	0x05	Data[4-67]: NTP时区最长64字节, 转为ASCII码阅读
NTP同步频率	0x06	Data[4-7]: NTP同步频率, 单位: 秒, 4个字节小端序显示
NTP使用服务器源	0x07	当参数Data[7]为0x07: NTP服务器源, 最大3个字节 包括NTP一级, 二级, 三级服务器源, 其展示如下: 0: 未勾选 1: Static 2: DHCPv4 3: DHCPv6
NTP组密钥使能开关	0x08	当参数Data[7]为0x08: NTP组密钥使能开关 0: NTP组密钥使能已关闭 1: NTP组密钥使能已开启
NTP实际服务器地址	0x09	当参数Data[7]为0x09: NTP实际服务器地址 NTP实际服务器地址最大长度为128字节, 转为ASCII码阅读

【举例】

获取 NTP 配置信息 - 获取 NTP 主服务器地址

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x02
a2 63 00 31 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70
2e 6f 72 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM2-1.64、HDM2-2.02: 接口新增
- (2) HDM2-2.03: 修正“NTP 服务同步开关使能状态”描述

(3) HDM3-3.02: Data[7]新增支持: 0x07-NTP 使用服务器源 0x08-NTP 组密钥使能开关 0x09-NTP 实际服务器地址

3.9.2 设置 NTP 配置信息

本命令用来设置 NTP 配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x09 Data7 Data8
```

【参数说明】

字节	值/意义	
Data[1]	Netfun = 0x36	
Data[2]	Cmd = 0x22	
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00	
Data[6]	Subcmd = 0x09	
Data[7]	Parameter selector (参考Parameter selector描述)	
Data[8-N]	Configuration parameter data	

描述	字节	值/意义
NTP同步使能开关	0x01	Data[8]: 0x00: 关闭NTP服务 0x01: 开启NTP服务
NTP一级服务器地址	0x02	Data[8-135]: 服务器地址, 支持IPv4地址、IPv6地址和FQDN地址。 最大长度为127字节, 不满127字节不需要补零。 本命令要求以十六进制数的形式输入NTP服务器地址, 用户可以通过以下步骤获取该十六进制数: (1)在Notepad++工具中以字符串的形式输入NTP服务器地址, 如ntp.abc.com; (2)使用工具自带的Converter插件将ASCII字符串转换为HEX十六进制数。
NTP二级服务器地址	0x03	同NTP一级服务器地址
NTP三级服务器地址	0x04	同NTP一级服务器地址
NTP时区设置	0x05	Data[8-71]: NTP时区, UTC格式。需将时区字符型以十六进制输入, 方法同NTP一级服务器地址, 最长64字节。
NTP同步频率设置	0x06	Data[8-11]: NTP同步周期(单位秒), 最小600秒, 最大2592000秒,

描述	字节	值/意义
		小端。
NTP使用服务器源	0x07	当参数Data[7]为0x07: NTP服务器源，最长三个字节 支持选择Static，DHCPv4，DHCPv6。 0x00：表示不勾选 0x01：Static 0x02：DHCPv4 0x03：DHCPv6 支持下发一位或者两位，未下发的位表示不勾选，默认0x00
NTP组密钥使能开关	0x08	当参数Data[7]为0x08: NTP组密钥使能开关 0x00：关闭NTP组密钥使能开关 0x01：开启NTP组密钥使能开关
NTP实际服务器地址	0x09	不支持修改

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置 NTP 更新频率为 600s

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.88.89 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63
0x00 0x09 0x06 0x58 0x02 0x00 0x00
a2 63 00
```

#指定一级 NTP 服务器为 ntp.abc.com。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.88.89 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63
0x00 0x09 0x02 0x6e 0x74 0x70 0x2e 0x61 0x62 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM3：接口新增
- (2) HDM3-1.08：修正 Data[7]、Data[8-N]功能描述
- (3) HDM3-1.13：修正字节的 Data[4]功能描述

- (4) HDM3-3.02: Data[7]新增支持: 0x07-NTP 使用服务器源 0x08-NTP 组密钥使能开关
0x09-NTP 实际服务器地址

3.9.3 设置时区

本命令用来设置 NTP 服务器所在的时区。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0A 0x5D Data[1:2]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:2]: UTC 的偏移量，单位为分钟，取值范围为-720~840，并且仅支持整点或半点，请转换为十六进制后并按小端字节序输入。为方便理解，以设置时区为 UTC-8:00 举例：

- (1) 计算出偏移量为-8*60=-480;
- (2) 转换为十六进制后为 0xfe 0x20;
- (3) 按小端字节序调整为 0x20 0xfe。

【返回值】

无

【举例】

```
# 设置时区为 UTC-8:00。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0A 0x5D 0x20 0xfe
```

3.9.4 设置 NTP 更新频率

本命令用来设置 NTP 的更新频率（每隔多少秒同步一次）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00  
0x05 0x58 0x02 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x05
Data[7:10]	时间间隔（单位秒），最小600秒，最大2592000秒，小端

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
# 设置 NTP 更新频率为 600s。  
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U jdroot -P JCss%6!8 -I lanplus raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00  
0x05 0x58 0x02 0x00 0x00  
a2 63 00
```

3.9.5 获取三级 NTP 服务器地址

本命令用来获取三级 NTP 服务器地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x70
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:131]	三级NTP地址，长度小于128字节

【举例】

```
# 获取三级 NTP 服务器地址，其地址是 3.cn.pool.ntp.org  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x70  
a2 63 00 33 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70  
2e 6f 72 67 00 31 30 30 52 30 30 31 42 30 32 44  
30 32 37 53 50 30 34 5f 44 45 42 55 47 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 00 00

【修改历史】

(1) HDM-1.11.36, HDM-1.30.12 版本：接口新增

3.9.6 获取 NTP 更新频率

本命令用来获取 NTP 的更新频率（每隔多少秒同步一次）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x0b
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0b

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:7]	时间间隔（单位秒），小端显示

【举例】

获取 NTP 更新频率

```
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U jdroot -P JCss%6!8 -I lanplus raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x0b
a2 63 00 58 02 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.13.00：接口新增

3.10 HDM维护

3.10.1 获取 HDM 固件信息

本命令用来获取 HDM 的固件信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x25 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x25
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0a
Data[7]	Subsubcmd = 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Count, HDM版本信息的数量
第一个HDM的版本信息	
Data[2]	ID, 该字段无需关注
Data[3]	Instance, 该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称, “BMC”, 字符串形式
Data[12]	Major版本, 十进制显示
Data[13]	Minor版本, 双位显示
Data[14:19]	Aux版本
	Data[14]:小版本, 双位显示
	Data[15]:SP版本, 双位显示
	Data[16]:HP版本, 双位显示
	Data[17:19]:reserved
举例: 如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000, 版本号则应该显示为1.00.08;	
Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000, 版本号则应该显示为1.00.08P01;	
Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000, 版本号则应该显示为1.00.08P01H02;	

字节	值/意义
Data[20]	Device, 该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本, 如V500R001B01D002, 字符串形式
第二个HDM的版本信息(如果有), 略	

【举例】

```
# 获取 HDM 固件信息
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x25 0xa2 0x63
0x00 0x0a 0x01
01 00 00 42 4d 43 00 00 00 00 00 01 34 00 00 00
00 00 00 00 56 31 30 30 52 30 30 31 42 30 31 44
30 35 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.10.2 获取 BIOS 固件信息

本命令用来获取 BIOS 的固件信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x25 0xa2 0x63 0x00
0x0a 0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x25
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0a
Data[7]	Subsubcmd = 0x02

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Count，说明有多少个BIOS的版本信息
第一个BIOS的版本信息	
Data[2]	ID，该字段无需关注
Data[3]	Instance，该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称，“BIOS”，字符串形式
Data[12]	Major版本，十进制显示
Data[13]	Minor版本，双位显示
Data[14:19]	Aux版本 Data[14]:小版本，双位显示 Data[15]:SP版本，双位显示 Data[16]:HP版本，双位显示 Data[17:19]:reserved 举例：如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000，版本号则应该显示为1.00.08； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000，版本号则应该显示为1.00.08P01； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000，版本号则应该显示为1.00.08P01H02；
Data[20]	Device，该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本，如V500R001B01D002，字符串形式
第二个BIOS的版本信息（如果有），略	

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x25 0xa2 0x63
0x00 0x0a 0x02
01 00 00 42 49 4f 53 00 00 00 00 06 00 14 00 00
00 00 00 01 56 31 30 30 52 30 30 31 42 30 31 44
30 32 30 53 50 30 31 5f 44 45 42 55 47 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.10.3 HDM 恢复出厂配置

本命令用来恢复 HDM 出厂配置，出厂配置是基于默认配置修改后的配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x0b 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x22
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0b
Data[7]	Subsubcmd = 0x01

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x0b 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.10.4 获取 CPLD 固件信息

本命令用来获取 CPLD 固件信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x25 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x04

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x25
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0a
Data[7]	Subsubcmd = 0x04

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Count, 说明有多少个CPLD的版本信息
第一个CPLD的版本信息	
Data[2]	ID, 该字段无需关注
Data[3]	Instance, 该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称, “CPLD”, 字符串形式
Data[12]	Major版本, 十进制显示,默认为0
Data[13]	Minor版本, 正式版本号
Data[14:19]	Aux版本 Data[14]:调试版本号 Data[15-19]: reserved
Data[20]	Device, 该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本, 如V001AA, 字符串形式
第二个CPLD的版本信息(如果有), 略	

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x25 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x04
01 00 00 43 50 4c 44 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 56 30 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增
- (2) HDM3-1.28、HDM3-2.06: 新增支持获取 CPLD2（根据产品实际情况返回）

3.10.5 获取服务 U 盘配置信息

本命令用来获取服务 U 盘配置信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00 0x89

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x89

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5、G6、G7 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	服务 U 盘使能状态 0 表示关闭 1 表示开启
Data[5]	服务 U 盘在位状态 0 表示不在位 1 表示在位 2 表示运行中

字节	值/意义
Data[6]	是否自动下载 SDS 日志 0 表示关闭 1 表示开启

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x89
a2 63 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.10.6 设置服务 U 盘配置信息

本命令用来设置服务 U 盘配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x71 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x71
Data[7]	设置服务 U 盘使能状态 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	设置是否开启自动下载 SDS 日志 0 表示关闭 1 表示开启

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

G5、G6、G7 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置服务 U 盘配置信息

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63  
0x00 0x71 0x01 0x01  
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.10.7 查询 WIFI 使能状态

本命令用来查询 WIFI 开关使能状态。HDM3 软件暂不支持。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0xa2
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x0b
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xa2

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5、G6、G7 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4]	WIFI使能开关	WIFI使能开关 0x00: Disable 0x01: Enable

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63
0x00 0xa2
a2 63 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-3.18: 接口新增

3.10.8 设置 WIFI 使能开关

本命令用于设置 WIFI 使能开关。HDM3 软件暂不支持。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0xa0 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为A2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0xa0
Data[7]	WIFI使能开关 0x00: Disable 0x01: Enable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

G5、G6、G7 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0xa0 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM-3.18: 接口新增

3.10.9 获取 taskservice 任务计数以及现有任务 Id

本命令用来获取 taskservice 任务计数以及现有任务 Id。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x27
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub cmd = 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	当前任务个数
Data[6:7]	任务成功个数
Data[8:9]	任务失败个数
Data[10:11]	任务取消个数
Data[12:13]	任务删除个数
Data[14-]	当前任务ID

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00 0x01
a2 63 00 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 02
```

【修改记录】

(1) HDM2: 接口新增

3.10.10 获取 taskservice 任务详细信息

本命令用来获取 taskservice 任务详细信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00 0x02 TaskID

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x27
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub cmd = 0x02
Data[7]	TaskID

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	任务状态: 0x00: 任务进行中 0x01: 任务待执行 0x02: 任务成功 0x03: 任务取消 0x04: 任务异常
Data[5]	任务进度
Data[6:126]	任务描述, ASCII码;
Data[127:175]	任务类型, ASCII码;
Data[176:208]	任务阶段, ASCII码;

【举例】

COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x01

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.10.11 设置专用管理接口使能状态

本命令用来设置 BMC 专用管理接口(USB)使能状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x26 0xa2 0x63 0x00 0x01 0x01

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x26
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x01	
Data[7]	专用管理接口使能状态	0 表示关闭 1 表示开启

【所属权限模块】

常规配置、维护诊断

【支持产品】

带有专用管理接口的产品

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

#设置 BMC 专用管理接口(USB)使能状态为开启。

```
COMMAND> ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x26 0xa2 0x63
0x00 0x01 0x01
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.10.12 查询专用管理接口使能状态

本命令用来查询 BMC 专用管理接口(USB)使能状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x26 0xa2 0x63 0x00 0x02

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x26
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x02

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

带有专用管理接口的产品

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4]	专用管理接口使能状态	0表示关闭 1表示开启

【举例】

#查询专用管理接口使能状态
COMMAND> ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x26 0xa2 0x63 0x00 0x02
a2 63 00 00

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.11 可维护性

3.11.1 查询当前 SEL 事件日志存储方式

本命令用来查询 BMC 事件日志存储(当前最大为 1500 条)的策略配置。

- 线性策略：当事件日志存储空间满后，将不会存储新的事件日志；
- 循环策略：当事件日志存储空间满后，新产生的事件日志会覆盖最早产生的事件日志。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x06
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x22
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x06

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	00 表示LINEAR_SEL, 01表示CIRCULAR

【举例】

获取当前 SEL 存储策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x06
a2 63 00 01
```

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增;
- (2) HDM3-1.16: 修正返回体格式;

3.11.2 设置当前 SEL 事件日志存储方式

本命令用来设置 BMC 事件日志存储的策略配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x22
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x07
Data[7]	待设置的策略 Cmd = 00 表示LINEAR_SEL, Cmd = 01表示CIRCULAR

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置当前 SEL 存储策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63  
0x00 0x07 0x01  
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.11.3 获取 SEL 日志整体情况

查询当前的 SEL 事件日志整体情况, 包括起始 ID 和结束 ID。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00  
0x1c 0x20 0x00 0x00
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关

字节	值/意义
Data[7]	0x20: 查询当前的SEL整体信息，
Data[8~9]	保留

【所属权限模块】

系统审计模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	0x20: 与请求data[7]一致，校验
Data[5]	错误码： 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有SEL日志信息，（事件日志被清空的情况下） 0xe3: 当前的SEL 数超过最大存储条数（这是种例外异常情况，和web页面对齐，超过最大存储条数就不显示） 0xe4: 当前根据record ID查询的SEL并不存在； 0xe5: 当前查询的某条SEL事件日志的第n包不存在； 0xe6: 请求的SEL日志被新生成的日志覆盖； 0xe7: 打开日志文件失败； 0xe8: 事件日志校验失败（record id与日志条数对不上）； 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6-7]	当前整体SEL数量；小端字节
Data[8-9]	最新的SEL的record ID；小端字节
Data[10-11]	最老的SEL的record ID；小端字节
Data[12-13]	SEL最大条数；小端字节

注：由于事件日志可能是循环记录的，因此起始 SEL record ID 未必比终止 SEL record ID 要小。

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00
0x1c 0x20 0x00 0x00
a2 63 00 20 00 18 00 18 00 01 00 dc 05
```

【修改记录】

(1) HDM2:新增字段 SEL 最大条数；权限模块修改成系统审计

3.11.4 获取单条 SEL 日志信息

根据 record ID 获取单条 SEL 日志信息，包括长度以及可分包的包数。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c 0x21 0x00 0x18 0x00
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x21: 获取单条日志信息，
Data[8]	保留域
Data[9-10]	单条SEL 的record ID；小端字节

【所属权限模块】

系统审计模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	0x21: 与请求data[7]一致，校验
Data[5]	错误码： 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有SEL日志信息，（事件日志被清空的情况下） 0xe3: 当前的SEL 数超过最大存储条数（这是种例外异常情况，和web页面对齐，超过最大存储条数就不显示） 0xe4: 当前根据record ID查询的SEL并不存在； 0xe5: 当前查询的某条SEL事件日志的第n包不存在； 0xe6: 请求的SEL日志被新生成的日志覆盖； 0xe7: 打开日志文件失败； 0xe8: 事件日志校验失败（record id与日志条数对不上）； 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6]	某条SEL事件日志传输的包数
Data[7]	保留域

字节	值/意义
Data[8-9]	某条SEL事件日志的整体长度；小端字节

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00
0x1c 0x21 0x00 0x18 0x00
a2 63 00 21 00 01 00 3d 00
```

【修改记录】

(1) HDM2:权限模块修改成系统审计

3.11.5 获取单条 SEL 单个包内容

根据 record ID 以及日志的包 index 获取单条日志中第 n 个包的详细内容。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00
0x1c 0x22 0x01 0x18 0x00
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x22: 获取单条日志中单条包的信息,
Data[8]	SEL日志中第n包的请求
Data[9~10]	单条SEL 的record ID; 小端字节

【所属权限模块】

系统审计模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x22: 与请求data[7]一致, 校验
Data[5]	错误码: 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有SEL日志信息, (事件日志被清空的情况下) 0xe3: 当前的SEL 数超过最大存储条数 (这是种例外异常情况, 和web页面对齐,

字节	值/意义
	超过最大存储条数就不显示) 0xe4: 当前根据record ID查询的SEL并不存在; 0xe5: 当前查询的某条SEL事件日志的第n包不存在; 0xe6: 请求的SEL日志被新生成的日志覆盖; 0xe7: 打开日志文件失败; 0xe8: 事件日志校验失败 (record id与日志条数对不上); 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6]	当前包的长度 (最大为100字节)
Data[7]	n包信息 (校验)
Data[8...]	实际传输内容, 已经按照下面的格式封装好了, 最大为100字节长度。 事件日志包括Record ID、触发类型、事件日志等级、时间戳信息、传感器名字、传感器类型、时间描述。 Record Id: 两个字节, 取值范围是0x0001 ~0x5DC (SEL最大存储条数, HDM2默认最大条数为1500)(LSB)。 触发类型: 一个字节 0x00 表示解除, 0x01表示触发; 事件日志等级: 一个字节, 取值范围 1~4, 依次: 正常、轻微、严重、紧急; 时间戳信息: 4字节, LSB 传感器名字: 不定长 最大16字节 传感器类型: 不定长 事件描述: 不定长

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00
0x1c 0x22 0x01 0x18 0x00
a2 63 00 22 00 3d 01 18 00 01 01 b4 dd d7 5e 43
50 55 31 5f 53 74 61 74 75 73 00 00 00 00 00 70
72 6f 63 65 73 73 6f 72 07 50 72 6f 63 65 73 73
6f 72 20 70 72 65 73 65 6e 63 65 20 64 65 74 65
63 74 65 64
```

【修改记录】

(1) HDM2:权限模块修改成系统审计

3.11.6 查询 SOL 连接设备

本命令用来查询当前 SOL 连接的串口设备。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x57
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x57

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x00: 主机(BIOS)串口 0x01: BMC串口 (G6产品不支持) 0x02: 自研RAID卡串口 (G6产品不支持) 0x03: 智能网卡串口

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x57 0xa2 0x63 0x00 0x00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.31P03 版本新增
- (2) HDM2-1.62: 补充 G6 支持情况, 因 AST2600 与当前交付件支持情况限制, 部分选项 G6 产品不支持

3.11.7 查询面板串口连接设备

本命令用来查当前询面板连接的串口设备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x58
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x58

【支持产品】

X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x00: 主机(BIOS)串口 0x01: BMC串口 0x02: 自研RAID卡串口 0x03: 智能网卡串口

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x58 0xa2 0x63 0x00 0x01
```

【修改记录】

(1) HDM-1.11.31P03 版本新增

3.11.8 获取 SMTP 配置信息

本命令用来获取 SMTP 配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x1a Data7
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3:5]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[6]	SubCmd = 0x1a
Data[7]	Parameter selector（参考Parameter selector描述）

字节	值/意义
0x00	SMTP使能
0x01	服务器地址
0x02	端口号
0x03	是否匿名
0x04	发件人用户名
0x05	发件人密码
0x06	发件人邮件地址
0x07	告警发送级别
0x08	TLS加密
0x09	邮件主题

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-N]	见“Data[4]描述

Data[4]描述

描述	字节	值/意义
SMTP使能	0x00	Data[4]: 0x00: SMTP使能状态为关闭 0x01: SMTP使能状态为开启
服务器地址	0x01	Data[4-131]: 服务器地址最大长度为127字节。
端口号	0x02	Data[4-5]: 端口号对应的16进制数；小端模式 端口号范围为1-65535
是否匿名	0x03	Data[4]: 0x00: 匿名使能状态为关闭 0x01: 匿名使能状态为开启

描述	字节	值/意义
发件人用户名	0x04	Data[4-67]: 发件人用户名最大长度为64字节。
发件人密码	0x05	Data[4-67]: 发件人密码最大长度为64字节。
发件人邮件地址	0x06	Data[4-67]: 发件人邮件地址最大长度为64字节。
告警发送级别	0x07	Data[4]: 0x00: 紧急及以上 0x01: 轻微及以上 0x02: 正常及以上 0x03: 严重及以上
TLS加密	0x08	Data[4]: 0x00: TLS加密使能状态为关闭 0x01: TLS加密使能状态为开启
邮件主题	0x09	Data[4]: 1b: 产品名称 2b: 主机名 3b: 资产标签 4b: 主板序列号 邮件主题可以同时有多个。

【举例】

#获取 SMTP 使能配置信息

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x1a 0x00
a2 63 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM3: 接口新增

3.11.9 设置 SMTP 配置信息

本命令用来设置 SMTP 配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x1b Data7 Data8
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x1b
Data[7]	Parameter selector (参考Parameter selector描述)
Data[8~N]	Configuration parameter data

描述	字节	值/意义
SMTP使能	0x00	Data[8]: 0x00—Disable 0x01—Enable
服务器地址	0x01	Data[8-134]: 服务器地址(不满127字节不需要补零) 数据类型: 字符串对应得ASCII码 服务器地址最大长度为127字节。
端口号	0x02	Data[8-9]: Port Number 类型: 十六进制数; 小端模式
是否匿名	0x03	Data[8]: 0x00—Disable 0x01—Enable 关闭匿名使能状态前, 需要先设置发件人用户名及密码。
发件人用户名	0x04	Data[8-71]: 发件人用户名(不满64字节不需要补零) 数据类型: 字符串对应得ASCII码 发件人用户名最大长度为64字节。 用户名仅支持字母、数字、字符(下划线)、(at)、(减号)和(点)
发件人密码	0x05	Data[8-71]: 发件人密码(不满64字节不需要补零) 数据类型: 字符串对应得ASCII码 发件人密码最大长度为64字节。
发件人邮件地址	0x06	Data[8-71]: 发件人邮件地址(不满64字节不需要补零) 数据类型: 字符串对应得ASCII码 发件人邮件地址最大长度为64字节。
告警发送级别	0x07	Data[8]: 0x00: 紧急及以上

描述	字节	值/意义
		0x01: 轻微及以上 0x02: 正常及以上 0x03: 严重及以上
TLS加密	0x08	Data[8]: 0x00—Disable 0x01—Enable
邮件主题	0x09	Data[8]: (可以同时设置多个主题) 1b: 产品名称 2b: 主机名 3b: 资产标签 4b: 主板序列号

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置 SMTP 使能配置信息

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x1b 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增
- (2) HDM3-2.04: 添加 SMTP 匿名的限制提示

3.11.10 获取 SMTP 告警邮箱配置信息

本命令用来获取 SMTP 告警邮箱配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x1c Data7 Data8
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28

字节	值/意义
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x1c
Data[7]	邮件ID(取值范围0x01~0x0F)
Data[8]	(参考Parameter selector描述)

字节	值/意义
0x00	邮件地址
0x01	主题 (可选)

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-N]	(参考Data[4]描述)

Data[4]描述

描述	字节	值/意义
邮件地址	0x00	Data[4-67]: 邮件地址最大长度为64字节。
主题	0x01	Data[4-35]: 主题最大长度为32字节。

【举例】

#获取 SMTP 告警邮箱邮件地址配置信息

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x1c 0x01 0x01
a2 63 00 61 61 61
```

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增
- (2) HDM3-1.16: 修正 Data[7]邮箱 ID 参数

3.11.11 设置 SMTP 告警邮箱配置信息

本命令用来设置 SMTP 告警邮箱配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00  
0x1d Data7 Data8 Data9
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x1d
Data[7]	邮件ID(取值范围0x01~0x05)
Data[8]	Parameter selector (参考 Parameter selector 描述)
Data[9~N]	Configuration parameter data

描述	字节	值/意义
邮件地址	0x00	Data[9-72]: 邮件地址(不满64字节不需要补零) 数据类型: 字符串对应得ASCII码 邮件地址最大长度为64字节。
主题 (可选)	0x01	Data[9-40]: 主题(不满32字节不需要补零) 数据类型: 字符串对应得ASCII码 主题最大长度为32字节。

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置 SMTP 告警邮箱配置信息

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x1d 0x01 0x00 0x61 0x61 0x61 0x40 0x31 0x32 0x33 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM3: 接口新增

3.11.12 获取 rsyslog 报文配置信息

本命令用来获取 rsyslog 报文配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x01

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	syslog使能状态 0x00: syslog功能关闭 0x01: syslog功能开启
Data[5]	连接方式: 0x01 UDP 0x02 TCP 0x03 TLS单向认证 0x04 TLS双向认证
Data[6]	0x01 主机名 0x02 主板序列号

字节	值/意义
	0x03 资产标签 0x04 产品序列号
Data[7]	0x00 预留
Data[8-11]	SDR时间，小端存储，取值范围[10, 2592000]，单位：s 例如：0x2c 0x01 0x00 0x00表示发送时间间隔为300s
Data[12]	日志格式，仅针对事件日志、操作日志、安全日志有效 0x00 精简格式 0x01 RFC3164格式 0x02 RFC5424格式
Data[13]	自定义格式，仅针对日志格式中的精简格式有效 0x00 仅消息 0x01 时间戳+消息 0x02 主机名+消息 0x03 时间戳+主机名+消息

【举例】

获取 rsyslog 报文配置信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x01
a2 63 00 00 01 01 00 2c 01 00 00 00 03
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.11.13 获取 rsyslog 单条通道服务器配置信息命令

本命令用来获取 rsyslog 单条通道服务器配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x02
Data[7]	通道号：1~8

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	通道使能状态 0x00: syslog功能关闭 0x01: syslog功能开启
Data[5]	日志类型 0x00 不发送日志 0x01 发送操作日志 0x02 发送事件日志 0x03 发送事件+操作 0x04 发送安全日志 0x05 发送安全+操作 0x06 发送安全+事件 0x07 发送安全+事件+操作 0x08 发送SDR日志 0x09 发送SDR+操作 0x0a 发送SDR+事件 0x0b 发送SDR+事件+操作 0x0c 发送SDR+安全 0x0d 发送SDR+安全+操作 0x0e 发送SDR+安全+事件 0x0f 发送SDR+安全+事件+操作 0x10 发送主机串口日志 0x11 发送主机串口+操作 0x12 发送主机串口+事件 0x13 发送主机串口+事件+操作 0x14 发送主机串口+安全 0x15 发送主机串口+安全+操作 0x16 发送主机串口+安全+事件 0x17 发送主机串口+安全+事件+操作 0x18 发送主机串口+SDR 0x19 发送主机串口+SDR+操作 0x1a 发送主机串口+SDR+事件 0x1b 发送主机串口+SDR+事件+操作

【其它说明】

返回内容超过特定长度时（HDM2: 250 字节，HDM3:251 字节，不含 Completion Code），该命令在 BT 通道下不支持或进行截断，请关注内容有效性

【修改记录】

- (1). HDM2: 接口新增
- (2). HDM2-1.61: 返回内容超过 250 字节时（不含 Completion Code），该命令在 BT 通道下不支持
- (3). HDM2-2.02: BT 通道下，返回内容超过 250 字节部分做截断处理
- (4). 与版本无关: BT 通道下，HDM3 返回内容超过 251 字节部分做截断处理

3.11.14 设置 rsyslog 报文配置

本命令用来设置 rsyslog 报文配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x00 0x2c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x03

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x03
Data[7]	syslog 使能状态 0x00 syslog 功能关闭 0x01 syslog功能开启
Data[8]	连接方式: 0x01 UDP 0x02 TCP 0x03 TLS 单向认证(需上传相关证书) 0x04 TLS双向认证(需上传相关证书)
Data[9]	头标签 0x01 主机名 0x02 主板序列号 0x03 资产标签 0x04 产品序列号
Data[10]	Reserved , 设置 0x00
Data[11-14]	SDR 时间间隔, 小端存储: 取值范围:[10,2592000], 单位:s 例如: 0x2c 0x01 0x00 0x00 表示发送时间间隔为 300s
Data[15]	日志格式, 仅针对事件日志、操作日志、安全日志有效

字节	值/意义
	0x00 精简格式 0x01 RFC3164格式 0x02 RFC5424 格式
Data[16]	自定义格式，仅针对日志格式中的精简格式有效 0x00 仅消息 0x01 时间戳+消息 0x02 主机名+消息 0x03 时间戳+主机名+消息

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

获取 rsyslog 报文配置信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x00 0x2c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x03
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.11.15 设置 rsyslog 单条通道服务器配置命令

本命令用来设置 rsyslog 单条通道服务器配置命令。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x04 0x1a 0x01 0x01 0x1f 0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38
0x2e 0x31 0x2e 0x31
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

字节	值/意义
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x04
Data[7]	有效数据字段长度
Data[8]	通道号: 1~8
Data[9]	通道使能状态 0x00 通道关闭 0x01 通道开启
Data[10]	日志类型: 0x00 不发送日志 0x01 发送操作日志 0x02 发送事件日志 0x03 发送事件+操作 0x04 发送安全日志 0x05 发送安全+操作 0x06 发送安全+事件 0x07 发送安全+事件+操作 0x08 发送SDR日志 0x09 发送SDR+操作 0x0a 发送SDR+事件 0x0b 发送SDR+事件+操作 0x0c 发送SDR+安全 0x0d 发送SDR+安全+操作 0x0e 发送SDR+安全+事件 0x0f 发送SDR+安全+事件+操作 0x10 发送主机串口日志 0x11 发送主机串口+操作 0x12 发送主机串口+事件 0x13 发送主机串口+事件+操作 0x14 发送主机串口+安全 0x15 发送主机串口+安全+操作 0x16 发送主机串口+安全+事件 0x17 发送主机串口+安全+事件+操作 0x18 发送主机串口+SDR 0x19 发送主机串口+SDR+操作 0x1a 发送主机串口+SDR+事件 0x1b 发送主机串口+SDR+事件+操作 0x1c 发送主机串口+SDR+安全 0x1d 发送主机串口+SDR+安全+操作 0x1e 发送主机串口+SDR+安全+事件

字节	值/意义
	0x1f 发送所有日志类型
Data[11]	事件日志发送级别 0x00 发送所有级别信息 0x01 发送轻微及轻微级别以上信息 0x02 发送严重及严重级别以上信息 0x03 发送紧急级别信息
Data[12]	Reserved，设置0x00
Data[13-16]	端口号，小端存储： 取值范围:[1,65535]， 例如：0x02 0x02 0x00 0x00 514端口
Data[17-N]	IP地址 例：0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x31 192.168.1.1(ASCII码)， 支持ipv4，ipv6，域名(ASCII码) 最大长度256位。 (部分情况下IPMI发送命令长度最多为255位)

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

设置 rsyslog 通道 1 服务器配置

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x1a 0x01 0x01 0x1f 0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36
0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x31
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.11.16 测试 rsyslog 单条通道服务器配置

本命令用来测试 rsyslog 单条通道服务器配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x05
Data[7]	通道号: 1~8

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置通道 1 服务器配置

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.11.17 设置事件日志是否关联健康中心

本命令用来设置事件日志是否关联健康中心。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x02 0x6f 0x0c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x08
Data[7]	SystemType(具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[8]	EventDirType (具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[9]	SensorType (具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[10]	EvtOffset (具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[11]	Data1(具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[12]	Data2(具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[13]	Data3(具体含义请查看IPMI V2.0标准协议手册)
Data[14]	是否关联健康中心 0x00: 不关联 0x01: 关联 0x02: 永久不关联 0x03: 永久关联

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置内存 UCE 日志关联健康中心

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63  
0x00 0x08 0x02 0x6f 0x0c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01  
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.12 风扇

3.12.1 设置风扇调速模式

本命令用来根据对服务器散热、噪声以及功耗的需求，设置风扇档位。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x60 speed_mode span_mode

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品不支持

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x60
Data[7]	风扇档位0x0 -0x13， 0代表第一个档位 静音模式对应档位必须为0x0; 均衡模式对应档位必须为0x3; 强劲模式对应档位必须为0x13; 自定义模式档位为0x0-0x13.
Data[8]	风扇模式 0（静音模式） 1（均衡模式） 2（强劲模式） 3（自定义模式）

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	风扇档位 0x0 -0x13

【使用指导】

需要注意的是，本命令中，0x00 表示第一档，HDM 界面中，1 表示第一档，请注意换算。

【举例】

```
# 设置风扇档位为 0x12

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63
0x00 0x60 0x12 0x03
a2 63 00 12
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.11 字段增加风扇模式

3.12.2 获取风扇调速模式

本命令用来获取当前风扇档位与模式。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00
0x61
```

【支持产品】

刀箱产品不支持

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x61

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	风扇档位0x00-0x13, 对应页面1~20档
Data[5]	风扇模式 0（静音模式） 1（均衡模式） 2（强劲模式） 3（自定义模式）

【举例】

```
# 获取风扇调速模式，自定义模式 6 档。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63  
0x00 0x61  
a2 63 00 05 03
```

3.12.3 设置风扇重新加载配置文件

本命令用来风扇重新加载配置文件。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00  
0x22
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x22

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63  
0x00 0x22  
a2 63 00
```

3.13 PSU

3.13.1 获取支持的电源总数

本命令用来查询服务器获取支持的电源总数，并非在位电源个数。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	系统支持的总电源个数

【举例】

获取支持的电源总数, 结果表示为 R6900 设备对应支持的最大电源个数为 4 个。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x00
a2 63 00 04

3.13.2 获取在位的电源模块型号是否匹配

本命令用来验证当前在位的电源模块型号是否匹配, 即: 是否为我司电源, 且型号一致。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

表3-1 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	电源型号是否匹配: 00h=匹配, 01h=不匹配

【举例】

查询电源型号是否匹配, 结果为匹配。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01
a2 63 00 00
```

3.13.3 获取电源在位以及 AC DC 状态

本命令用来查询电源在位以及 AC DC 状态, 此命令不同于电源的输入模式确认。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x02 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x02
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	电源在位情况: 1-在位, 0-不在位
Data[5]	AC输入状态: 1-AC OK, 0- AC 异常

字节	值/意义
Data[6]	DC输出状态： 1-DC OK， 0- DC 异常或者关闭

【举例】

#获取电源在位以及 AC DC 状态，对应电源在位，AC、DC 状态正常。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x01
a2 63 00 01 01 01
```

3.13.4 获取电源冷备份状态

本命令用来获取电源冷备份状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x03 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x03
Data[7]	UcDev： 对应的电源编号，默认从0开始

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源的冷备份状态/*0x00/0x01/0x02/0x03/0x04*/ 0：电源负载均分冗余备份工作（设置所有电源负载均衡，使所有冗余电源切换为主电源（若请求时包含指定的PSU，则忽略指定的PSU编号）） 1：冷备份中正常工作输出功率的电源（使指定的冷备份电源，切换为主电源恢复正常工作） 2：冷备份中不输出功率的待机电源1（使指定的电源进入冷备份，电源待机模式1） 3：冷备份中不输出功率的待机电源2（使指定的电源进入冷备份，电源待机模式2）

字节	值/意义
	4: 冷备份中不输出功率的待机电源3（使指定的电源进入冷备份，电源待机模式3）

【举例】

#获取电源冷备份状态，当前为 0x00 模式。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x01
a2 63 00 00
```

3.13.5 设置电源进入冷备份

本命令用来设置电源进入冷备份。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x04 UcDev ucColdVal
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x04
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号，默认从0开始
Data[8]	ucColdVal: 对应电源冷备份值 /*0x02/0x03/0x04*/(参考获取电源冷备份状态)

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源冷备份状态值 /*0x02/0x03/0x04*/(参考获取电源冷备份状态)

【举例】

#设置电源进入冷备份,对应为 03h 冷备份状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x01 0x03
a2 63 00 03
```

3.13.6 设置电源退出冷备份

本命令用来设置电源退出冷备份。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x05 UcDev ucColdVal
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x05
Data[7]	UcDev：对应的电源编号，默认从0开始
Data[8]	ucColdVal：对应电源冷备份值/*0x00/0x01*/(参考获取电源冷备份状态) 注：设置0x00会导致部分电源状态变为0x00。G5是全部电源状态变为0x00

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源冷备份状态值/*0x00/0x01*/(参考获取电源冷备份状态)

【举例】

```
#设置电源退出冷备份
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x05 0x01 0x01
a2 63 00 01
```


3.13.7 获取电源厂商信息

本命令用来获取指定电源模块的厂商信息，MFRId。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 power_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-2 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 power_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-x]	电源厂商信息（字符串信息，以十六进制展现，需转换成ASCII码阅读，最长16字节）

【举例】

```
# 获取电源厂商信息，结果转换 ASCII 后为：FSP-GROUP。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x01  
a2 63 00 46 53 50 2d 47 52 4f 55 50
```

3.13.8 获取电源型号

本命令用来获取指定电源模块的型号。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x07 power_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-3 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x07 power_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-x]	电源型号(字符串信息, 以十六进制展现, 需转换成ASCII码阅读, 最长16字节)

【举例】

```
# 获取电源型号, 结果转换为 ASCII 码后为 PSR550-12A。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x01
a2 63 00 50 53 52 35 35 30 2d 31 32 41
```

3.13.9 获取电源的最大输出功率

本命令用来获取单个电源的最大输出功率。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x08 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x08
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	对应电源最大输出功率 (W), 低字节在前

【举例】

```
#获取电源的最大输出功率

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x01
a2 63 00 26 02
```

3.13.10 获取电源在 Web 显示的信息

本命令用来获取指定电源模块在 Web 显示的信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x0d power_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	在位信息，1表示在位
Data[5]	电源的健康状态 0: 健康 1: 不健康
Data[6]	冷备份状态，实际值根据电源情况而定 0x00 主用 0x01 备用 0xff 无效状态
Data[7:22]	电源的型号，ASCII码；
Data[23:70]	装备写入的电源SN，ASCII码
Data[71:72]	单个电源的最大输出功率，低字节在先, (W)
Data[73]	电源输入模式 0: 代表没有输入 1: 代表交流输入 2: 代表高压直流输入 3: 代表低压直流输入

字节	值/意义
Data[74]	电源模块是否支持主备切换 0: 不支持主备切换 1: 支持主备切换

【举例】

```
COMMAND>ipmitool.exe -I lanplus -H 10.99.205.177 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2
0x63 0x00 0x0d 0x01
a2 63 00 01 00 00 50 53 52 35 35 30 2d 31 32 41
00 00 00 00 00 00 32 31 30 32 33 31 41 38 4b 58
48 31 37 43 30 30 30 30 31 32 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 26 02 01 01
```

3.13.11 获取电源当前的输出功率

本命令用来获取电源当前的输出功率。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x0e UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0e
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	电源当前的输出功率 (W), 低字节在前

【举例】

```
#获取电源当前的输出功率

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x0e 0x01
a2 63 00 0a 01
```

3.13.12 获取功率封顶的范围

本命令用来获取功率封顶的范围。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x10
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x10

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:5]	功率封顶的最大值(W)，低字节在前
Data[6:7]	功率封顶的最小值(W)，低字节在前

【举例】

```
#获取功率封顶的范围

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x10
a2 63 00 26 02 96 00
```

【其它说明】

R5500 G6 机型，对该命令的操作，仅包含 CPU 节点的封顶范围，不包含 GPU 节点的封顶范围

3.13.13 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压

本命令用来获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x12 UcDev

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x12
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始; 0x00:PSU1,0x01:PSU2

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000 G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	输出功率 (W), 小端字节
Data[6:7]	输入功率 (W), 小端字节
Data[8:9]	输入电流 (mA), 小端字节
Data[10:11]	输入电压 (V), 小端字节
Data[12:13]	输出电压 (mV), 小端字节

【举例】

#获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x12 0x01
a2 63 00 52 00 5d 00 b5 01 e8 00 57 2f

3.13.14 获取电源固件版本信息

本命令用来获取电源固件版本信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x14 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x14
Data[7]	UcDev：对应的电源编号，默认从0开始 0x00:PSU1,0x01:PSU2

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品、X18000 G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:19]	PSU Firmware 信息(字符串)

【举例】

```
#获取电源固件版本信息，显示为 1M.0009.0024.002
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x14 0x01
a2 63 00 31 4d 2e 30 30 30 39 2e 30 30 32 34 2e 30 30 32
```

3.13.15 获取 GPU 功率封顶信息

本命令用来获取 GPU 功率封顶信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x21
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x21

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

R5500G6 (AMD/INTEL)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	GPU功率封顶使能状态 1: enable 0: disable
Data[5-6]	GPU功率封顶值, 英伟达Delta模组可支持范围为1600~10000W 低字节在前如: 0xd0 0x07 = 2000W 其他GPU暂不支持
Data[7]	封顶失败策略 0x01: 封顶失败关机 (G6不支持) 0x00: 封顶失败不关机
Data[8-9]	功率封顶的最大值, 低字节在先
Data[10-11]	功率封顶的最小值, 低字节在先

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63  
0x00 0x21  
a2 63 00 01 d0 07 00 a0 0f e8 03
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.33 接口新增
- (2) HDM2-补充说明 G6 产品支持情况, G6 产品不支持功率封顶失败策略

【其它说明】

R5500 G6 机型，对该命令的操作，仅包含 GPU 节点的封顶信息，不包含 CPU 节点的封顶信息

3.13.16 设置 GPU 功率封顶

本命令用来设置 GPU 功率封顶。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x22 0x00 0x01 0xd0 0x07 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x22
Data[7]	PSUID(暂未使用，可设置任意值)
Data[8]	GPU功率封顶使能状态 1: enable 0: disable 下发disable时，功率封顶值，封顶失败策略维持上次值
Data[9-10]	GPU功率封顶值，英伟达Delta模组可支持范围为1600~10000W 低字节在前如：0xd0 0x07 = 2000W 其他GPU暂不支持
Data[11]	封顶失败策略 0x01：封顶失败关机（G6不支持） 0x00：封顶失败不关机

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

R5500G6 (AMD/INTEL)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x22 0x00 0x01 0xd0 0x07 0x00
a2 63 0x00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.33 接口新增
- (2) HDM2-补充说明 G6 产品支持情况，G6 产品不支持功率封顶失败策略

【其它说明】

R5500 G6 机型，对该命令的操作，仅包含 GPU 节点的封顶，不包含 CPU 节点的封顶

3.13.17 获取最近一天/周的功率信息

本命令用来获取最近一天/周的功率信息，包括功率最高峰值、最低峰值、平均值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x23 0x00 0x00/0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x23
Data[7]	PSUID,默认为0x00即可，不依赖实际是否在位
Data[8]	获取功率信息的时间范围 0x00:获取一天的总功率信息 0x01:获取一周的总功率信息

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4-5]	功率最高峰值 低字节在前，如：0xc5 0x03 = 965W
Data[6-7]	功率最低峰值 低字节在前，如：0x01 0x00 = 1W
Data[8-9]	功率平均值 低字节在前，如：0x40 0x02 = 576W

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.31.32 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x23 0x00 0x00
a2 63 00 3d 03 02 00 53 00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.55 接口新增

3.14 KVM和虚拟媒体(VM)

3.14.1 获取 KVM 模式

本命令用来获取 KVM 模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x8c
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x8c

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4]	KVM 共享模式： 0x00: 共享 0x01: 独占 其它：无效。
Data[5]	KVM 加密模式： 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它：无效。 注：当前没有使用到该字段
Data[6]	H5 KVM 共享模式： 0x00: 共享 0x01: 独占 其它：无效。
Data[7]	H5 KVM 加密模式： 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它：无效。 注：当前没有使用到该字段

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63
0x00 0x8c
a2 63 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.25 接口新增
- (2) HDM3-1.18: 返回值中 Data[5]和 Data[7]添加说明

3.14.2 设置 KVM 模式

本命令用来设置 KVM 模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x82 <KvmShareMode> <KvmSecureMode> <H5KvmShareMode> <H5KvmSecureMode>
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09

字节	值/意义
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x82
Data[7]	KVM 共享模式: 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[8]	KVM 加密模式: 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它: 无效。 注: KVM与H5 KVM加密模式需一致。当前没有使用到该字段
Data[9]	H5 KVM 共享模式: 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[10]	H5 KVM 加密模式: 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它: 无效。 注: H5 KVM与KVM加密模式需一致。当前没有使用到该字段

【所属权限模块】

远程控制模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置 KVM 和 H5 KVM 为共享加密模式

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x82 0x00 0x01 0x00 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.25 接口新增
- (2) HDM3-1.18: 参数说明中 Data[8]和 Data[10]增加说明

3.14.3 获取远程媒体配置(VM)

本命令用来获取远程媒体配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00 0x01 <Service Type> <Parameter Selector>

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x01
Data[7]	Service Type CD:0x01 FD:0x02 HD:0x04 RIS:0x08
Data[8]	参数选择 镜像名称: 0x00(不支持) 源路径:0x01 服务器IP地址:0x02 用户名:0x03 密码:0x04 分享类型:0x05 域名:0x06 是否下发配置:0x07 挂载状态:0x08 错误码:0x09(不支持) 远程媒体使能:0x0A

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	服务类型 CD:0x01 FD:0x02

	HD:0x04 配置下发(并无实际含义, 配合配置下发的参数):0x08
Data[5]	参数选择 镜像名称: 0x00(不支持) 源路径:0x01 服务器IP地址:0x02 用户名:0x03 密码:0x04 分享类型:0x05 域名:0x06 是否下发配置:0x07 挂载状态:0x08 错误码:0x09(不支持) 远程媒体使能:0x0A
Data[6-N]	参数数据 (参考下表 获取远程媒体配置)

获取远程媒体配置

字节	值/意义
源路径	Bytes [6 – 263] : 镜像所在路径
服务器IP地址	Bytes [6 - 71] : 服务器IP地址, 采用大端序格式 注意: IP 应采用点分十进制格式
用户名	Bytes [6 – 263] : 用户名 用户名最大长度为 256 字节
密码	Bytes [6 - 39] : 密码
分享类型	Bytes [6 - 13] : 分享类型, 支持的分享类型有 “nfs” 或 “cifs”. 或 “http” 或 “https”
域名	Bytes [6 – 263] : 域名 域名最大长度为 256 字节
是否下发配置	Bytes [6]: 0h 未下发 1h 已下发
挂载状态	Bytes [6]: 0h 挂载成功 1h: 没有挂载 100h: 正在挂载 ffh: 挂载失败
远程媒体使能	Bytes [6] : 0h – 未使能 1h – 使能 只能和Data[4]中的RIS配合使用(0x08)

【举例】

```
# 获取源路径(/Share1)

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x01 0x01 0x01
a2 63 00 01 01 2f 53 68 61 72 65 31
```

【修改记录】

- (1) HDM3-1.18: 接口新增
- (2) HDM3-3.01: 分享类型描述修改: Data [6:13], 增加 “http” or “https” .

3.14.4 下发虚拟媒体远程配置(VM)

本命令用来下发远程媒体配置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00
0x02 0x01 0x01 0x01 0x2f 0x53 0x68 0x61 0x72 0x65 0x32
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x02
Data[7]	服务类型 CD:0x01 FD:0x02 HD:0x04 配置下发(并无实际含义, 配合配置下发的参数):0x08
Data[8]	参数选择 镜像名称: 0x00(不支持) 源路径:0x01 服务器IP地址:0x02 用户名:0x03 密码:0x04 分享类型:0x05 域名:0x06 是否下发配置:0x07(不支持) 挂载状态:0x08(不支持) 错误码:0x09(不支持) 远程媒体使能:0x0A

	重新挂载:0x0B
Data[9:N]	参数数据 (参考下表 远程媒体配置)

远程媒体配置

字节	值/意义
镜像名 (不支持)	Bytes [9 – 72]: 镜像名 镜像名最大长度为 256 字节 Note: 如果启用了远程媒体多图像重定向支持, 则此参数将被阻止。在这种情况下, ipmi 将返回完成代码 0x80
源路径	Bytes [6 – 263]: 镜像所在路径
服务器IP地址	Bytes [6 - 71]: 服务器IP地址, 采用大端序格式 注意: IP 应采用点分十进制格式
用户名	Bytes [6 – 263]: 用户名 用户名最大长度为 256 字节 当分享类型为CIFS时, 用户名不能为空, 仅支持数字、字母、下划线(_)和中文
密码	Bytes [6 - 39]: 密码
分享类型	Bytes [6 - 13]: 分享类型, 支持的分享类型有 “nfs” 或 “cifs”. 或 “http” 或 “https”
域名	Bytes [6 – 263]: 域名 域名最大长度为 256 字节
远程媒体使能	Bytes [6]: 0h 不使能 1h 使能 只能和Data[7]中的配置下发参数(0x08)配合使用
重新挂载	只能和Data[7]中的配置下发参数(0x08)配合使用

【所属权限模块】

远程媒体

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
# 设置 rmedia 状态关闭
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x02 0x08 0x0a 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM3-1.18: 接口新增
- (2) HDM3-2.05: 新增参数说明远程媒体使能和重新挂载并修正举例
- (3) HDM3-3.01: 分享类型描述修改, 增加"http" or "https"

3.14.5 开始或停止镜像挂载(VM)

本命令用来开启或者停止镜像挂载。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x02 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x03
Data[7]	参数选择 下标方式: 0x00 镜像名称方式:0x01
Data[8:N]	见下表配置参数

配置参数

字节	值/意义
By Index	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体
	Data[2]: 镜像类型: 0x01:CD 0x02:FD 0x04:HD
	Data[3]: 文件类型 (http/https不支持普通文件和目录文件重定向): 0x00:NORMFILE/* 普通文件 */ 0x01: DIRFILE/* 目录文件 */ 0x02:IMGFILE/* 镜像文件 */
	Data[4]: 重定向状态:

	0x00:停止重定向 0x01:开始重定向 Data[5:6]: 镜像下标
By Image Name	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体 (不支持) 0x01: 远程媒体 Data[2]: 镜像类型: 0x01:CD 0x02:FD 0x04:HD Data[3]: Image Type (http/https不支持普通文件和目录文件重定向): 0x00:NORMFILE /* 普通文件 */ 0x01: DIRFILE /* 目录文件 */ 0x02:IMGFILE, /* 镜像文件 */ Data[4]: 重定向状态: 0x00:停止重定向 0x01:开始重定向 Data[5-134]:镜像名称 (Image Name后需要补0且Image Name占用位置最多为Data[4-132])

【所属权限模块】

远程媒体

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

通过索引挂载 CD 镜像文件

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x02 0x01 0x01
a2 63 00
```

【其他说明】

本命令可能耗时较长, 会被 ipmitool 判定为超时, 请添加-N 参数 (超时时间, 单位: 秒) 使长耗时命令能完整处理。N 请根据实际环境调整。

【修改记录】

- (1) HDM3-1.18: 接口新增
- (2) HDM3-1.19: 添加文件类型字段
- (3) 与版本无关: 添加其他说明
- (4) HDM3-3.01: Data[8-N]增加 http 与 https 的使用限制

3.14.6 获取镜像信息(VM)

本命令用来获取镜像信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00 0x04 0x00 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x04
Data[7]	参数: 可用镜像总数: 0x00 CD最大可用实例:0x01 FD最大可用实例:0x02 HD最大可用实例:0x03 可进行重定向的最大数量 0x04 对应类型的镜像信息 :0x05(不支持) 已重定向的镜像信息:0x06 可用镜像信息: 0x07
Data[8:N]	见下表配置参数

配置参数

字节	值/意义
可用镜像总数	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体
CD最大可用实例	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体
FD最大可用实例	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体
HD最大可用实例:	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体

字节	值/意义
可进行重定向的最大数量	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体
对应类型的镜像信息(不支持)	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体 Data[2]: 镜像类型: 0x01:CD 0x02:FD 0x04:HD
已重定向的镜像信息	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体 Data[2]: 镜像类型: 0x01:CD 0x02:FD 0x04:HD Data[3]: 镜像下标
可用镜像信息	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体 Data[2]: 镜像名格式: 0x00 : 短的镜像名(20字符) 0x01 : 镜像名全称 Data[3]: 镜像下标 Data[4]: 镜像类型: 0x01:CD 0x02:FD 0x04:HD

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4: N]	见下表配置参数

配置参数

字节	值/意义
可用镜像总数	Byte 1:返回 SD 或 SPI卡中的可用图像总数。 注：CD可用图像+FD可用图像+HD可用图像
CD最大可用实例	Byte 1: 返回CD类型最大实例
FD最大可用实例	Byte 1: 返回FD类型最大实例
HD最大可用实例:	Byte 1: 返回HD类型最大实例
可进行重定向的最大数量	Byte 1: 返回CD、FD、HD最大实例总和
对应类型的镜像信息(不支持)	Bytes[4-260]: 镜像名 Byte 263: 镜像类型 Byte 264: 是否重定向 0x00 : 不重定向 0x01 : 重定向 Byte 261 : 镜像下标 Byte 262 : 会话下标 总响应字节 = 配置的 CD/FD/HD/所有实例 * 260 + 返回的错误码 仅适用于其他（接口）会话的“UDS 会话”此命令被阻止
已重定向的镜像信息	Bytes[4-260]: 镜像名 Byte 263: 镜像类型 Byte 264: 是否重定向 0x00 : 不重定向 0x01 : 重定向 Byte 261 : 镜像下标 Byte 262 : 会话下标 总响应字节 = 配置的 CD/FD/HD/所有实例 * 260 + 返回的错误码 对于其他（界面）会话： - 字节[4-262]: 镜像名 总响应字节 = 256 + 返回的错误码
可用镜像信息	对于UDS会话:- Byte 1: 镜像下标 对于短的镜像名称: Byte[4-23]: 镜像名，在这种形式下，如果可用的图像名称长度超过 20 个字符，它将返回前 16 个字符 + 后 4 个字符，代表图像类型。. 对于镜像名称全称: Byte[4-261]: 镜像名 对于其他（界面）会话： - 对于短图像名称格式: Byte[1-20] 对于短图像名称格式: Byte[1-256]

【举例】

```
# 获取可用镜像数量

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x04 0x00 0x01
a2 63 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM3-1.18: 接口新增

3.14.7 设置镜像信息(VM)

本命令用来设置镜像信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00
0x05 0x02 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x05
Data[7]	参数: 添加镜像: 0x00(不支持) 删除镜像:0x01(不支持) 更新可用镜像链表: 0x02 取消异常的重定向: 0x03
Data[8:N]	见下表配置参数

配置参数:

字节	值/意义
添加镜像(不支持)	
Delete Media Image(不支持)	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体Data[2]: Image Index Data[3-13]:镜像名
Update Meida Image List	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持)

字节	值/意义
	0x01: 远程媒体 Data[2]: 镜像类型 0x01: CD 0x02: FD 0x04: HD
Clear Media Image Info	Data[1]: 媒体类型: 0x00: 本地媒体(不支持) 0x01: 远程媒体 Data[2]: 镜像类型 0x01: CD 0x02: FD 0x04: HD Data[3]: 镜像下标 注意: 结束已重定向的镜像

【所属权限模块】

远程媒体

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

更新 CD 镜像列表

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.148 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x05 0x02 0x01 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM3-1.18: 接口新增

3.14.8 触发手动截图

本命令用来触发手动截图。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00
0x06
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20

Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x06

【所属权限模块】

远程控制模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#触发手动截图

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x06
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM3-1.18: 接口新增

3.14.9 删除截图

本命令用来删除所有截图, 由于 IPMI 命令不适合将文件名作为参数, 固暂不支持删除单张截图, 后续根据实际需求来调整。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xA2 0x63 0x00
0x07
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x07

【所属权限模块】

远程控制模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
#删除手动截图
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x20 0xA2 0x63
0x00 0x07
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM3-1.18: 接口新增

3.14.10 设置录像相关配置

本命令用来设置录像相关配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xa2 0x63
0x00 0x08 Action Status
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x08
Data[7]	Action 录像功能选择 0x01: 视频录像使能 0x02: 崩溃前 0x03: 重启前 0x04: 关机前
Data[8]	Status 功能使能状态 0x00: 关闭 0x01: 开启

【所属权限模块】

常规配置

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
# 设置关机前录像选项打开
COMMAND> ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x04 0x01
```

a2 63 00

【修改记录】

(1) HDM3-2.07：接口新增

3.14.11 获取录像相关配置

本命令用来获取录像相关配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xa2 0x63 0x00 0x09 Action

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x20
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sumcmd = 0x09
Data[7]	Action 录像功能选择 0x01：视频录像使能 0x02：崩溃前 0x03：重启前 0x04：关机前

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[2]	Status 功能使能状态 0x00：关闭 0x01：开启

【举例】

获取关机前录像是否开启
COMMAND> ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x20 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x04

a2 63 00 01

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 接口新增

【其它说明】

必须有一种视频触发类型被开启，才能开启录像使能，当所有触发类型都被关闭时，录像使能也被关闭

4 IPMI 使用案例

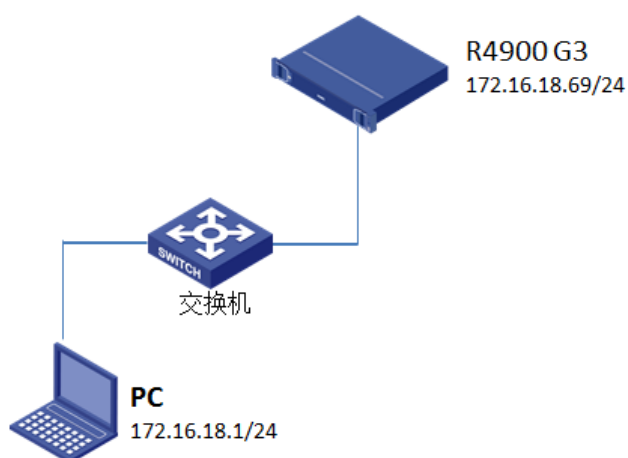
4.1 使用IPMItool获取机箱状态

4.1.1 组网需求

如图 4-1 所示，R4900 G3 的 HDM 通过专用端口与 PC 相连，确保 HDM 和 PC 的 IP 地址能相互通信。

- HDM 管理软件相关信息如下：
 - IP 地址：172.16.18.69
 - 管理员账号：admin
 - 管理员密码：Password@_
- PC 的相关信息如下：
 - IP 地址：172.16.18.1

图4-1 IPMI 配置举例组网图

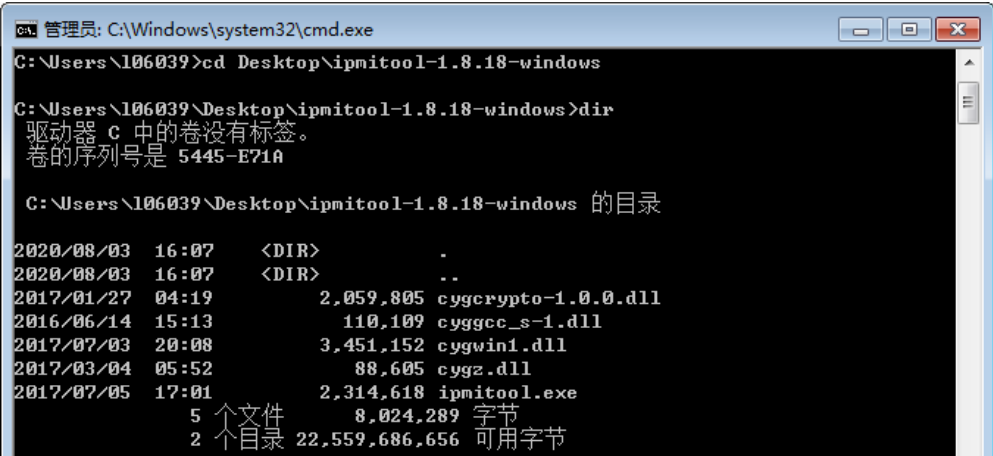


4.1.2 IPMItool 客户端软件使用

客户下载 Windows 版本的 IPMItool 工具，如 IPMItool v1.8.18（推荐使用 v1.8.18 及后续版本的 IPMItool 工具）。

打开 windows 的 CMD 命令，进入该目录：

图4-2 Windows 命令行窗口



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\106039>cd Desktop\ipmitool-1.8.18-windows
C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows>dir
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 5445-E71A

C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows 的目录
2020/08/03  16:07    <DIR>          .
2020/08/03  16:07    <DIR>          ..
2017/01/27  04:19         2,059,805  cygcrypto-1.0.0.dll
2016/06/14  15:13         110,109   cyggcc_s-1.dll
2017/07/03  20:08         3,451,152  cygwin1.dll
2017/03/04  05:52           88,605  cygz.dll
2017/07/05  17:01         2,314,618  ipmitool.exe
               5 个文件             8,024,289  字节
               2 个目录      22,559,686,656  可用字节
```

4.1.3 运行 ipmitool 获取机箱信息

在 Windows 的命令行窗口执行命令如下，即可获取机箱的状态信息：
ipmitool -I lanplus -H 172.16.18.69 -U admin -P Password@_ chassis status

图4-3 IPMI 获取机箱状态



```
管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-v1.8.18>ipmitool.exe -I lanplus -H 172.16.18.69 -U admin -P Password@_ chassis status
System Power           : on
Power Overload          : false
Power Interlock         : inactive
Main Power Fault        : false
Power Control Fault     : false
Power Restore Policy    : previous
Last Power Event        : ac-failed
Chassis Intrusion       : inactive
Front-Panel Lockout     : inactive
Drive Fault             : false
Cooling/Fan Fault       : false
Sleep Button Disable    : allowed
Diag Button Disable     : allowed
Reset Button Disable    : allowed
Power Button Disable    : allowed
Sleep Button Disabled   : false
Diag Button Disabled    : false
Reset Button Disabled   : false
Power Button Disabled   : false
```

其中 System Power 为 on，表示系统处于开机状态。